

分类号: B84

密级: 无

学校代码: 10414

学号: 202340500228



江西师范大学

硕士研究生学位论文

面向老年人的智能体语音交互研究：
基于问卷、实验与访谈的实证探索

RESEARCH ON AGENT VOICE INTERACTION WITH OLDER
ADULTS AN EMPIRICAL EXPLORATION BASED ON
QUESTIONNAIRES EXPERIMENTS AND INTERVIEWS

郝颖新

院 所: 心理学院

导师姓名: 龚明亮

学科专业: 心理学

研究方向: 人机交互

二〇二五年十月

摘 要

伴随科技的飞速发展，智慧养老的快速落地，陪伴机器人被视为缓解老年人孤独感、提升生活质量的重要媒介。然而，当前机器人的语音交互系统常采用通用的声学参数，往往忽视老年用户独特的生理、心理及社会层面的特殊需求。本研究聚焦于语音声学特征—话题内容—用户特征”三元交互，通过三个递进的子研究系统地验证不同语音设计对老年人多维感知的影响，为老年群体的智能语音系统优化提供实证依据，并从心理学视角拓展人机语音交互的理论研究。

研究一采用问卷调查法，通过线上渠道收集 338 份有效问卷。经数据分析，从十种语音中筛选出六种受老年人偏好的语音类型，分别为童年女声、童年男声、青年女声、青年男声、中年女声和中年男声；同时确定了老年人日常交流的偏好话题，家常主题与健康主题，在语音素材和交互内容方面为后续实验研究提供了直接依据。此外，研究还深入分析了老年人性别、年龄、受教育程度和居住情况等群体特征，对其接受老年陪伴机器人以及定制语音偏好的影响。

研究二采用实验法考察语音类型、语速以及话题对老年人人智交互体验的影响。实验采用三因素重复测量的混合实验设计（ $N=36$ ，年龄范围为 60 - 89 岁），其中语音类型（童年女声、童年男声、青年女声、青年男声、中年女声和中年男声）和语速（0.8x 语速、1.0x 语速、1.2x 语速）作为被试内变量，话题（家常、健康）作为被试间变量。被试在与智能体完成不同语音类型和语速的语音交互后，对拟人化、共情、温暖、信任、能力、自我披露以及使用意愿等七个维度进行评价。利用 SPSS 26.0 对实验数据展开分析。分析结果显示，语速是影响感知较强的因素。慢速（0.8x 语速）和常速（1.0x 语速）在多数感知维度上显著优于快速（1.2x 语速），且语速与话题之间存在交互效应。语音类型亦对多维感知产生显著影响。成人音色（尤其是女中音慢速）在所有感知维度的评价最高；老年人在谈论家常话题时相较于健康话题更易激发积极情感。研究还发现，年龄对语音语速的感知具有调节作用。研究结果表明，面向老年人的语音应优先选用稳重的成人音色、适中或偏慢的语速，并注重引入家常话题，以达成更优的多维感知与交互体验。

研究三采用半结构化访谈法，对 37 名参与过语音交互实验的老年人进行深度访谈，并通过主题分析法提炼出影响老年人交互体验的四个核心主题，即语音可及性、内容可信度、情感陪伴与交互障碍。在语音可及性方面，老年人普遍偏好稳重音色与适中语速；在内容可信度方面，他们更关注信息的准确性与实用性；

在情感陪伴维度，智能体在一定程度上可缓解老年人的孤独感，然而在操作便捷性与对话灵活性等方面仍存在明显不足。基于上述发现，本研究构建了“语音—内容—情感—信任”四维分析框架，为智能语音的适老化设计提供了理论依据与优化方向。

本研究的意义在于系统揭示了老年人在语音交互中的核心需求与感知机制，明确了语音声学特征与话题内容对交互体验的协同影响，深化了对人机交互中社会感知过程的理解，为智能语音的适老化设计提供了实证依据与理论支撑，凸显了以用户为中心的设计理念在智慧养老领域的重要价值。

关键词：老年人；人智交互；智能体；陪伴机器人；语音交互

Abstract

With the rapid development of technology and the quick implementation of smart elderly care, companion robots are regarded as an important medium to alleviate the loneliness of the elderly and improve their quality of life. However, the current voice interaction systems of robots often adopt general acoustic parameters, often neglecting the unique physiological, psychological and social needs of elderly users. This study focuses on the "voice acoustic features - topic content - user characteristics" ternary interaction, and systematically verifies the impact of different voice designs on the multi-dimensional perception of the elderly through three progressive sub-studies, providing empirical evidence for the optimization of intelligent voice systems for the elderly, and expanding the theoretical research of human-machine voice interaction from a psychological perspective.

Study 1: Information was gathered online through the questionnaire survey approach (N = 338). After data analysis, six representative voices (childhood female voice, childhood male voice, young female voice, young male voice, middle - aged female voice, middle - aged male voice) and the conversation topics that the elderly are concerned with, namely daily life and health, were initially chosen as the voice materials and interaction content for Study Two. Meanwhile, the impacts of the elder gender, age, educational attainment, and living circumstances on their acceptance of elderly companion robots and their preference for customized voices were comprehensively examined.

Study 2: An experiment was carried out to investigate the influence of voice type, speech rate, and topic on the elder experience in human - robot interaction. The experiment employed a three - factor repeated measures mixed design (N = 36, aged 60 - 89), with voice type and speech rate regarded as within - subject variables and topic considered as a between - subject variable. After completing the voice interaction with the intelligent agent in diverse voice types and speech rates, the subjects evaluated the dimensions of anthropomorphism, empathy, warmth, trust, ability, self - disclosure, and usage intention. The experimental data were analyzed by

means of SPSS 26.0. The analysis results revealed that speech rate was one of the most influential factors. Slow (0.8x) and normal (1.0x) speech rates were significantly more advantageous than the fast (1.2x speed) rate in most perception dimensions, and there was an interaction effect between speech rate and topic. Different voice types (e.g., different timbres) led to significantly different social perception evaluations, and certain voices were more affable. Adult timbres (especially the slow timbre of middle - aged females) obtained the highest evaluations in all perception dimensions; the elderly were more likely to experience positive emotions when discussing daily life topics than health - related topics. The study also found that age had a moderating effect on the social perception of voice. The research findings imply that voice assistants designed for the elderly should give priority to stable adult timbres, moderate or slow speech rates, and focus on introducing daily life topics to achieve better social perception and interaction experiences.

Study 3: Semi-structured interviews were conducted with 37 elderly participants in the human - robot interaction experiment. Thematic analysis was utilized to extract four core themes influencing their interaction experience from the interview transcripts: voice accessibility, content credibility, emotional companionship, and interaction barriers. In terms of voice accessibility, the elderly demonstrate a preference for stable timbres and moderate speech velocities. With respect to content credibility, they attach more significance to the accuracy and practicality of the content. In the domain of emotional companionship, the intelligent agent can mitigate loneliness to a certain extent. Nevertheless, concurrently, current products still manifest evident interaction barriers in terms of operational convenience and dialogue flexibility.

Ultimately, the significance of this study lies in systematically revealing the core needs and perception mechanisms of the elderly in voice interaction, clarifying the collaborative influence of voice acoustic features and topic content on the interaction experience, deepening the understanding of the social perception process in human-computer interaction, providing empirical evidence and theoretical support for the elderly-friendly design of intelligent voice, and highlighting the important value of the user-centered design concept in the field of smart elderly care.

Key words: Elder; Human-AI Interaction; Agent; Intelligent Companion Robot; Voice interaction

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 人口老龄化态势严峻.....	1
1.1.2 传统养老模式面临困境.....	2
1.1.3 智慧养老成为国家战略布局.....	3
1.1.4 智慧养老技术瓶颈亟待解决.....	3
1.2 小结.....	4
2 文献综述.....	6
2.1 智能技术发展现状.....	6
2.1.1 从人工智能到对话智能体.....	6
2.1.2 大型语言模型(LLM)带来的变革	7
2.1.3 智能语音技术演进与局限.....	8
2.2 人机交互研究现状.....	8
2.2.1 理论基础.....	8
2.2.2 人机交互的内涵和发展趋势.....	9
2.2.3 面向老年人的人机交互研究.....	10
2.2.4 语音交互.....	11
3 问题提出.....	13
3.1 以往研究的不足.....	13
3.2 研究目的.....	13
3.3 研究方案.....	14
3.4 研究意义.....	15
3.5 研究的创新.....	16
4 研究一 老年人对陪伴机器人接受程度及智能语音的偏好	17
4.1 研究目的.....	17
4.2 研究方法.....	17
4.2.1 研究对象.....	17
4.2.2 研究工具.....	17
4.2.3 施测程序.....	18
4.2.4 数据处理.....	18
4.3 研究结果与分析.....	19
4.3.1 描述性统计分析.....	19
4.3.2 机器人接受度在不同人口学变量上的差异检验	19
4.3.3 老年人对聊天话题喜好的分析结果	22

4.3.4 老年人对语音偏好的分析.....	22
4.3.5 老年人对机器人外形喜好的分析结果	28
4.4 小结.....	28
5 研究二 语音、语速和话题对老年人智交互体验的影响	30
5.1 研究目的.....	30
5.2 研究对象.....	30
5.3.实验设计.....	30
5.3.1 自变量.....	30
5.3.2 因变量及其选取依据.....	31
5.4 研究工具.....	32
5.4.1 实验工具.....	32
5.4.2 测量工具.....	33
5.4.3 语音测试表(见附录四).....	33
5.5 实验过程.....	34
5.6 实验数据分析.....	34
5.7 结果分析.....	34
5.7.1 描述统计.....	34
5.7.2 语音、语速和在多维感知的主效应和交互效应	35
5.7.3 多维感知在话题上的差异分析.....	41
5.7.4 话题、语音、语速的交互效应.....	42
5.7.5 年龄在语音、语速和话题上的调节作用	45
5.7.6 性别在语音、语速和话题上的调节作用	46
5.8 小结.....	46
6 研究三 老年人智能体语音交互体验的访谈研究	50
6.1 研究目的.....	50
6.2 研究方法.....	50
6.2.1 研究设计.....	50
6.2.2 研究对象及其抽样方法.....	50
6.3 研究过程.....	52
6.4 结果分析.....	52
6.4.1 开放性编码.....	52
6.4.2 主轴式编码.....	53
6.4.3 选择性编码.....	54
6.4.4 信效度检验.....	54
6.4.5 各主题项下覆盖率.....	55
6.5 讨论.....	55
6.5.1 主题一：语音可及性 ——交互体验的生理与认知基石	56
6.5.2 主题二:内容可信度 ——专业实用是持续使用的动力	56

6.5.3 主题三:情感陪伴 — 有限但有效	57
6.5.4 主题四:交互障碍 —操作需要精准适老	57
6.6 小结.....	58
7 总讨论.....	59
7.1 陪伴机器人的接受.....	59
7.2 语音设计的适老化.....	60
7.2.1 静态偏好与动态体验之间存在明显差异	60
7.2.2 语速是适老化设计的关键变量.....	61
7.2.3 话题内容与角色定位的影响.....	61
7.2.4 语音、语速和话题的三元协同.....	62
7.3 以人为中心的设计理念.....	63
7.4 研究不足和展望.....	64
7.4.1 研究中的不足.....	64
7.4.2 未来展望.....	65
8 结论.....	67
参考文献.....	68
附录.....	79

1 引言

1.1 研究背景

1.1.1 人口老龄化态势严峻

近年来，我国人口老龄化程度呈快速上升态势。如图 1-1 的中国人口出生图所示，自新中国成立以来的人口生育峰值发生在 1963 年，而这一高峰期出生的人群，已逐步迈入老年阶段。2013-2024 年间，我国 65 岁及以上老年人口数量持续增长，在总人口中的占比亦不断提高。据国家统计局初步统计，截至 2024 年底，我国 60 岁及以上人口总量已突破 3.1 亿，占比超过 20%，我国正迈入深度老龄化阶段。预计到 2035 年左右，60 岁及以上老年人口将突破 4 亿，占总人口比重也将超过 30%，进入重度老龄化阶段。

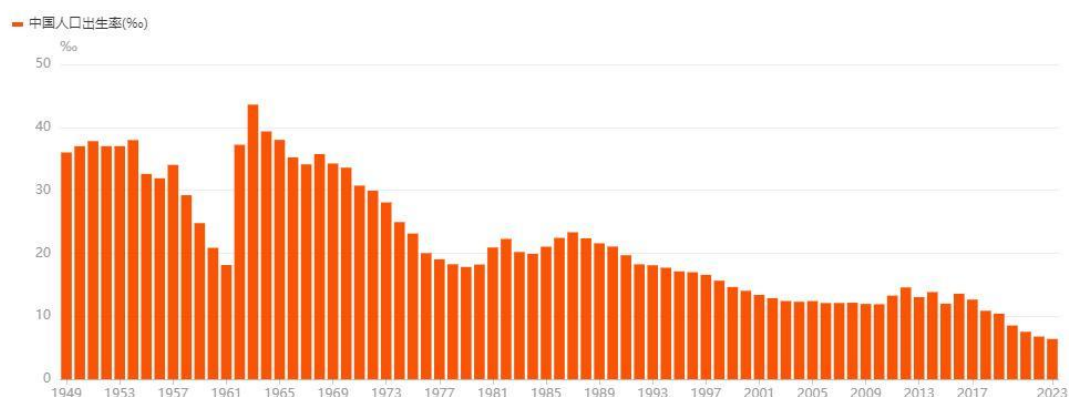


图 1-1 1949-2023 中国人口出生图(数据来源：国家统计局中国统计年鉴 2024)

在人口老龄化进程不断推进的同时，人口出生率呈现持续下降趋势。自 20 世纪 70 年代末期我国开始推行“计划生育”政策后，人口出生率不断降低。1990 年后，出生率进入快速下降区间，2000 年降至 14.0‰，2010 年进一步降至 11.9‰。2016 年全面二孩政策实施后，出生率短暂回升至 12.9‰ (2016 年) 和 12.6‰ (2017 年)，随后再度下滑，2023 年降至 6.4‰，创有记录以来的最低水平。

同期世界人口的老龄化趋势亦日趋严重。根据联合国《世界人口展望 2023》报告，全球 65 岁及以上人口占比从 2000 年的 6.1% 上升至 2023 年的 9.4%。预

计至 2050 年，该比例将达到 16.2%，老年人口总量将翻倍。如图 1-2 2100 年人口年龄结构的展望所示，老龄化程度在全世界范围内加速。

图 10：到 2100 年的人口年龄结构展望，老龄化加速，劳动年龄人口及占比趋势性减少

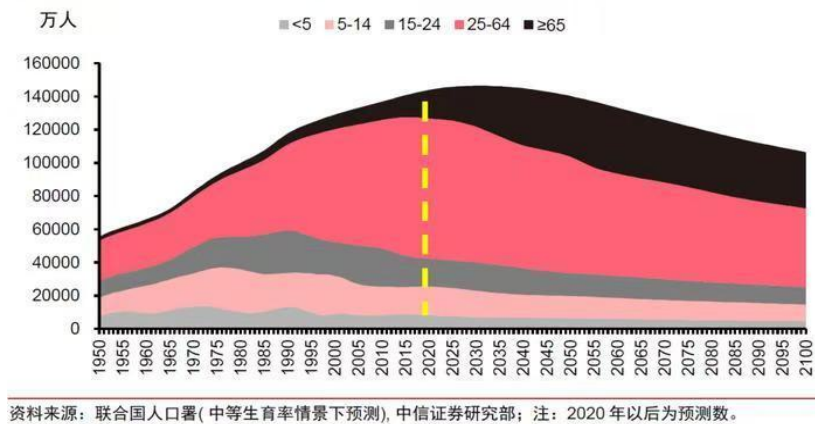


图 1-2 2100 年人口年龄结构展望（数据来源：联合国《世界人口展望 2023》）

老年人口比例显著上升，而儿童和劳动年龄人口占比下降。这一趋势对社会经济发展提出了严峻挑战，也促使各国加速探索可持续的老龄化应对方案。伴随着老龄化速度逐步加剧，人口老龄化已成为全球性议题，尤其在发达国家表现更为突出。例如，日本 65 岁及以上人口已占总人口的 29.9%（2023 年），意大利和德国分别达到 24.5% 和 22.4%。面对这一趋势，各国纷纷探索应对策略，以缓解老龄社会带来的养老、医疗与劳动力短缺等压力。人工智能作为推动社会服务智能化的重要工具，正逐渐应用于老年人照护领域，以提升其生活质量。

1.1.2 传统养老模式面临困境

我国自古以来就有“老者安之”的思想。在中国传统观念里，养老模式以家庭养老为核心。家庭成员的陪伴与照护被视作老年人晚年生活的主要依托。随着人口出生率的降低，家庭结构小型化趋势更为显著。现代化进程的快速推进，使年轻一代承受着更大的工作与生活压力。此外，跨地域就业现象愈发普遍，家庭成员的陪伴时长大幅缩减，传统家庭养老模式难以为继。现行家庭结构下发展的“4-1-2”养老模式，就是一对夫妻在抚养两个孩子的同时，还要赡养四位老人，形成“上有老、下有小”的双重压力结构，养老负担极重（都阳, 2021; 秦轲, 2017）。在此背景下，传统的家庭养老模式面临严峻挑战。

为应对传统养老模式面临的现实困境，多元化、社会化的养老体系逐步形成。机构养老与社区养老等社会化模式作为家庭养老的重要补充，在实践中仍面临服务质量参差不齐、专业人才匮乏与成本高昂等多重挑战。部分养老机构存在基础设施不完善、护理人员专业化程度不足等问题，难以满足老年人日益增长的多样化与个性化需求（王天鑫, 韩俊江, 2018）。在此背景下，亟需通过优化资源配置、引入智能化技术、提升从业人员专业素养等途径，推动养老服务体系向高质量、

可持续方向发展，以有效应对人口老龄化所带来的长期挑战。

1.1.3 智慧养老成为国家战略布局

随着电子化、信息化浪潮深入各行各业，以科技赋能的智慧养老应运而生，并迅速从行业自发探索上升为国家的战略布局。近年来，国家密集出台一系列政策，积极鼓励并支持该领域的发展与创新。

国家卫生健康委老龄健康司司长王天东在 2022 年 9 月 20 日的新闻发布会中指出，我国人口老龄化呈现出“数量多、速度快、差异大、任务重”的严峻态势，完善相关政策体系已刻不容缓。“保障老年群体健康水平与养老需求”“提升老年人生活质量”等议题受到国家高度重视。寻求可扩展、可持续、高质量的新型养老解决方案，已从前瞻性布局转变为迫在眉睫的社会刚性需求。

国家政策也不断出台。2021 年 10 月，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》，明确智慧健康养老产业以智能产品和信息系统平台为载体，旨在满足人民群众的健康与养老服务需求，并提出应加强跨学科、跨领域合作，推动物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、超高清视频、虚拟现实等新一代信息技术在养老领域的集成创新与融合应用，全面提升康养产品与服务的智慧化水平。2024 年 1 月，国务院办公厅在《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中进一步强调，应打造智慧健康养老新业态，推动新一代信息技术与智能设备在居家、社区、机构等多元养老场景中的集成应用。同年 8 月，国务院在《关于促进服务消费高质量发展的意见》中再次明确，要大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业升级。这一系列政策举措，清晰传递出国家鼓励运用人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术破解养老难题的坚定信号。

可以预见，人工智能将成为未来养老体系构建的核心技术支柱。2024 年 6 月，上海市人民政府在《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027 年）》中指出，随着人工智能技术迅猛发展，具备物理形态并可与环境交互的具身智能机器人将大规模融入人类生活，有望通过提供 24 小时不间断的陪伴与服务，弥补当前养老服务体系的短板，成为提升老年人生活质量与幸福感的关键媒介。

1.1.4 智慧养老技术瓶颈亟待解决

当前，面向老年人的人工智能应用已在多个领域取得实质性进展，护理机器人、康复机器人及服务机器人逐步融入老年医疗与照护场景。作为智慧养老的新兴解决方案，老年陪伴机器人正日益受到关注。该类机器人不仅能够提供基础生活照料，更融合了情感陪伴、健康监测与康复辅助等多元化功能，为改善老年人生活质量与幸福感创造了新的可能（李思佳 等, 2017; 潘丽, 2024）。

然而，功能较为完善的陪伴机器人目前仍面临两大现实瓶颈：一是尚未实现规模化量产，二是成本居高不下。根据 2024 年上半年中国养老机器人企业布局

及竞争力评价（见图 1-3），当前市场产品以服务机器人及自动化系统为主，缺乏真正意义上的综合性陪伴机器人。以市场占有率较高的萤石网络陪伴机器人为例，其功能仍侧重于智能安防，陪伴与交互能力有限。整体来看，面向老年人的陪伴机器人关键技术仍处于攻坚阶段。

公司简称	产品布局	业务收入（亿元）	区域布局	竞争力
科沃斯	服务机器人	33.97	国外收入占比 40%	★★★
美的集团	机器人及自动化系统	157.31	国外收入占比 41%	★★★
翔宇医疗	康复理疗设备类	/	以国内为主	★★
优必选	人形机器人	4.87	国内为主	★★
奥比中光	消费级应用设备	1.03	国内收入占比 85%	★★
机器人	机器人	5.00	以国内为主	★★
小米	陪护机器人	/	全球范围	★★
九号公司	服务机器人	4.67	国内收入占比超 57.95%	★★
伟思医疗	康复机器人	1.92	以华东为主	★★
赛为智能	康复机器人	0.04	以国内为主	★
萤石网络	陪护机器人	20.72	国外收入占比 31%	★★★
康泰医学	家用陪护机器人等	0.83	国外收入占比超 72%	★★

图 1-3 2024 年上半年中国养老机器人企业布局及竞争力评价（单位：亿元）

（来自网络）

语音技术被置于老年机器人技术攻关的首位。作为人机交互的核心环节，语音系统的适老化程度直接关系到产品的可用性与接受度。然而，现有智能语音交互系统多基于通用模型开发，未能充分考虑老年用户在生理、心理与社会层面的特殊需求。在生理层面，老年人普遍存在听力衰退、认知处理速度下降等问题，难以适应过快语速、复杂句式或高频音调（赵信娴,杨小虎, 2022）；在心理层面，他们既对技术怀有焦虑与不信任，又对情感陪伴抱有深切期待。机械、冰冷、缺乏共情的语音设计不仅难以建立信任，还可能引发挫败感与使用抵触，最终导致产品被弃用(Porcheron, 2018)。因此，优化面向老年人的智能语音交互，已超越单纯的技术参数调整，成为关乎智慧养老战略能否真正落地、实现“科技向善”理念的核心议题。

1.2 小结

具身智能养老机器人的是未来科技发展的重要方向。伴随着机器人从“工具型”走向“伴侣型”功能转化，其能否获得用户的接纳与信任，很大程度上还取决于能否达成自然、友好且值得信赖的日常交互。在多种交互模式中，语音交互因契合人类最本能的沟通方式，成为老年人融入数字世界、与陪伴机器人构建社会情感联结的最为高效的途径。高度适配老年人的语音交互，能够在很大程度上弥补硬件功能的局限，成为搭建信任与陪伴感的关键纽带。

基于上述背景，本研究在智慧养老与陪伴机器人发展的宏观背景下，将研究重点聚焦于人机交互的核心——语音。核心研究问题是：面向老年群体的陪伴机器人，其语音输出的哪些特征（包括音色、语速及与聊天话题的匹配度）能够最优地提升交互体验，从而增强老年人的接受度、信任感与情感陪伴？对这一问题的系统探索，不仅能为陪伴机器人的语音设计提供直接依据，其研究成果亦可迁移应用于智能音箱、语音助手等广泛语音设备，具有广泛的理论价值与实践意义。

2 文献综述

智能陪伴机器人的发展，是人工智能技术于养老领域应用的重要实践路径。其最终效能一方面取决于技术的先进程度，另一方面取决于能否与老年群体构建起有效、可信且愉悦的交互关系。语音是达成这一关系的关键媒介。以往研究大多聚焦于技术层面，例如语音判断与情绪识别(Nass & Moon, 2000)，情感交互的实现方式。随着智能技术的发展，有关语音交互方面的研究呈逐年递增态势。技术的发展是研究的基础，交互的研究是技术发展的保障与拓展。本综述将从“智能技术”与“人机交互”两个维度对现有研究予以梳理。前者着重关注技术发展（大型语言模型与语音合成），后者则聚焦于老年用户在这一交互过程中的感知与体验，由此系统性地揭示当前研究中“特定群体适配”的状况，并进一步探讨本研究的科学价值与现实意义。

2.1 智能技术发展现状

2.1.1 从人工智能到对话智能体

人工智能的概念是由教授约翰·麦卡锡在 1956 年的达特茅斯学院会议中正式提出，它标志着人工智能学科的诞生。2011 年后随着大数据、云计算、互联网、物联网等信息技术的发展，感知数据和图形处理器等计算平台的推动，以深度神经网络为代表的人工智能技术飞速发展，人工智能研究也进入了繁荣发展期(谭铁牛, 2019)。伴随着技术的进步、数据的丰富和计算能力的提升，人工智能越来越多地融入人类社会的各个领域 (顾险峰, 2016)。中国信息通信研究院最新出版的《人工智能发展报告（2024 年）》中提到人工智能在语言大模型、多模态模型、智能体和具身智能等领域已经出现突破性创新。人工智能正处于迈向通用智能的初始阶段，成为推动经济社会发展的关键动力。

智能体是人工智能领域中实现智能行为的一种方式，其概念由马文·明斯基(Marvin Minsky)在 1986 年出版的《思维的社会》一书中提出。明斯基将思维描述为由大量相互作用的智能体构成的复杂系统，每个智能体都执行特定的任务，并通过协作完成复杂的认知活动。这一思想为智能体的研究奠定了理论基础，推动了人工智能领域对自主决策系统的进一步探索。智能体基于机器学习、深度学习、知识表示、推理和规划等人工智能技术构建，通常被设计为能够独立操作、感知环境、自主决策并执行行动的实体。这些技术使得智能体能够处理复杂的问题，并在动态环境中做出决策。比如一个聊天机器人就是一个智能体，它使用语

言处理技术来理解和回应用户，还可以与其他智能体或人类用户交互和协作。这种交互能力是智能体设计中的一个重要方面，也是人工智能研究的一个活跃领域。2001 年浙江大学的项后军等指出智能体是一种新的研究方法的诞生(项后军, 周昌乐, 2001)。

王敏(2024) 在对老年对话智能体研究领域现状综述中根据文献数据总结得出结论。在智能体的研究类型上超过一半的研究是实体机器人, 其次为智能音箱, 其他类型的智能体在 2018 年以后才慢慢出现。在研究地域上, 大部分的研究在美国, 其次是日本, 我国在这方面的研究主要集中在台湾和香港地区, 尚未见到来自中国大陆的相关统计数据。而在研究目标上, 更多探讨智能体在功能方面的完善性, 并未涉及对话智能体在语音输出方面与老年人交互作用的相关研究。这表明, 以往主要研究注意力在技术实体本身, 而对其核心的交互体验的探索尚未成为焦点。

2.1.2 大型语言模型(LLM)带来的变革

从“对话生成”迈向“情感陪伴”，陪伴型智能体的核心对话系统，已从基于规则的有限状态模式发展，迈入了以大型语言模型(Large Language Models, LLMs) 为核心的全新阶段(Zhao et al., 2023)。大型语言模型(LLM)技术构成了实现多轮交互对话有效沟通的基础架构。基于 LLM 的智能体能够借助既有的信息不断优化其输出结果。智能体的感知模块亦将感知范围拓展至多模态领域。听觉输入功能赋予智能体处理语音信息的能力，在对话过程中实现听觉感知，并在 LLM 的处理机制下，实现交互信息的迅速输出。2022 年 11 月 30 日，由 Open AI 研发的 ChatGPT 大型预训练语言模型，为聊天机器人和生成式人工智能技术带来了重大突破。2023 年 8 月 17 日上线的豆包 AI 在语音识别领域强大的自然语言处理能力和情感识别算法的领先技术，为老年陪伴场景带来了新的可能性，从而为本研究提供了有力的技术支撑，同时也保证本研究所选用的智能体在语音识别、情感互动上具有较高的准确性和真实性。LLM 不仅为多轮、开放域的对话提供了技术基础，其强大的上下文理解和内容生成能力，更使得智能体能够从单纯的“问答工具”转变为潜在的“对话伙伴”，为满足老年人的情感陪伴需求提供了新的可能性。以大模型为对象的人机对话，将深刻改变交往方式，使“人机对话中的人”成为“对话中的人”的新常态(肖峰, 2024)。智能交互突破了传统问答机器人纯粹工具性的交流范畴，迈入了社会性与情感性互动的新阶段(Xu et al., 2024)。

王敏(2024) 在研究综述中指出，当前研究多集中于 LLM 本身的能力评测或其在新兴领域的应用，而其在特定人群（如老年人）中的长期交互效果、用户信任建立机制，以及其输出内容如何与不同的语音特征协同作用以优化用户体验，仍是未被充分探索的“黑箱”。尽管大语言模型具备强大的认知能力，但其在老

年用户中的语音交互适配机制尚未明晰。在技术支持层面，尽管近年来 LLM 和语音合成技术取得了显著进步，但这些技术在老年群体中的适配性研究仍显不足。例如，语音合成中的语调、语速和情感表达往往基于年轻用户的需求进行优化，而忽视了老年人对语音清晰度和情感共鸣的特殊需求。此外，现有研究多集中于单一技术维度的突破，缺乏对多模态交互整合的深入探索，从一定程度上限制了智能陪伴机器人在实际应用中的灵活性和适应性。

2.1.3 智能语音技术演进与局限

自 2011 年 10 月苹果公司首次推出语音助手 Siri 之后，2014 年 4 月微软正式发布了 Cortana，同年 5 月亚马逊公司推出了 Alexa，2016 年 5 月 Google 的 Google Assistant 亦正式亮相。中国在智能语音领域的研究成果也相继问世。2015 年 9 月百度推出了小度，2017 年 7 月阿里巴巴的天猫精灵，以及 2017 年 9 月小米公司的小爱同学，也相继进入公众视野。随着人工智能对信息科学领域的深远影响，智能语音助手作为人工智能时代智能化人机交互界面的重要组成部分，已经引起了学术界和工业界的广泛关注(赵一鸣 等, 2023)。最初智能语音助手的功能主要集中在通过语音识别来完成搜索和信息输出。由于技术方面的原因，用户在语音方面并未有更多的选择，无法很好达到情感层面上的匹配。叶子 (2017) 研究表明，声音的感知语气、年龄和性别会影响说话者在人际互动中的感知说服力。Pias et al. (2024) 也得出同样的结论。

作为人机交互的终端，语音合成 (Text-to-Speech, TTS) 技术的发展是从机械的拼接合成演进到更自然的参数合成，再到如今基于端到端深度学习模型 (如 Tacotron, WaveNet) 的生成式合成 (Tan et al., 2021)。新一代 TTS 系统生成的语音，在自然度和流畅度上已接近真人，极大地降低了用户的听觉疲劳和认知负荷 (Shen et al., 2018)。尤为关键的是，现代 TTS 技术提供了对语速、音高、音色及停顿等参数的控制能力 (Prasad et al., 2023)，这为实现面向特定人群的语音个性化设计奠定了技术基础。

然而，当前研究的焦点仍过多集中于通过客观指标 (如平均意见分数 MOS) 来追求通用场景下的语音保真度，而忽视了其在特定应用场景中的情感传达效能。具体到老年陪伴场景，一个亟待解决的实证问题是：何种语音参数组合能够最有效地向老年用户传递温暖、可信赖等社会情感属性？这方面的研究仍较为缺乏。

2.2 人机交互研究现状

2.2.1 理论基础

(1) 计算机是社会行动者范式 (CASA)

计算机作为社会行动者范式是一个在人机传播领域中重要的理论框架。此理

论理论最早由 Clifford 及其同事在 1994 年提出 (Nass et al., 1994), 可以用于描述和分析计算机与社会行动者之间的交互作用。随着智能化程度的提高, 聊天计算机的机器属性越来越弱, 表现更具有人格化。聊天用户倾向于把计算机作为行为特征的主体。用户更愿意自我披露而使聊天过程具有社会性和人际性 (Fan et al., 2022)。

(2) 心智知觉理论 (mind perception theory)

心智知觉理论 (Mind Perception Theory) 是用于解释人们如何感知和理解他人或非人类对象心智状态的心理学理论。该理论认为, 人们在试图判断一个对象 (无论是人、动物还是人工智能) 是否具有心智时, 会从两个关键维度来理解: 能动性 (规划、决策和行动的能力) 和体验性 (感受情感和体验的能力) (Gray et al., 2007)。

心智知觉理论在人工智能领域具有重要价值。通过理解人类的心智知觉机制, 可以创建更加智能、人性化的交互体验 (Waytz et al., 2010)。当人工智能系统在这两个维度上展现出接近人类的能力时, 便能触发人类与之进行社会互动的本能, 使人机关系从简单的工具使用, 升华为更自然、更深入的社会交往与沟通。

(3) 首因效应 (Primacy Effect)

1946 年美国心理学家所罗门·阿希通过经典实验发现首因效应 (Asch, 1946), 随后由洛钦斯 (Luchins) 在 1957 年正式提出。首因效应是一种社会知觉现象, 在信息呈现顺序中, 最先获得的信息往往比后续信息对整体印象形成的影响更大。这一效应在语音交互中, 作用尤为显著。用户对智能设备的初次体验, 往往会深刻影响其后续使用的态度和行为。

(4) 社会情绪选择理论 (Socioemotional Selectivity Theory)

社会情绪选择理论是由斯坦福大学心理学家劳拉·卡斯滕森提出的, 旨在解释人们如何随着年龄的增长调整其社交目标和情绪管理策略。当人们感知时间有限 (如老年人或面临重大人生转折者), 则更倾向于追求情绪性目标, 优先选择能带来即时情感满足的社交对象与活动 (Carstense, 2006, 2021)。

(5) 人际互动理论 (Interpersonal Interaction Theory)

人际互动理论是一个跨学科概念框架, 主要研究个体之间如何通过语言、非语言、情感和行为进行相互影响, 以及这些互动如何塑造关系、自我认知与社会结构。

2.2.2 人机交互的内涵和发展趋势

人机交互是指人工智能系统与人类用户之间的互动过程。这种互动涉及用户与人工智能系统之间的信息交换、沟通和协作, 其核心目标是使机器能够理解并响应人类的需求、意图与行为, 从而提供相应的信息与服务, 最终实现自然、高效且智能的用户体验。

清华大学史元春 (2022) 在其相关领域的研究中提到人机交互是研究内容广泛的领域,大量的识别问题可以算是广义的人机交互研究内容。其根本在于创造出人机之间适应的、自然的、高效的、和谐的相容的关系。为此不同学科应在人机交互领域相聚,共同探讨让机器更好地适应人,适应人的本性,适应人的操控能力、感知能力和认知能力。

Raees 等人 (2024) 分析了人工智能与人类交互的当前趋势。他们指出以往研究多关注于人工智能系统开发和操作过程,往往忽视了更有意义的用户交互形式,例如赋予用户超越争议性的代理权,使他们能够适应甚至共同设计人工智能的内部机制。

2.2.3 面向老年人的人机交互研究

老年人作为数字产品的使用者,有其在生理与认知和社会情感层面的独特性。从生理与认知层面看,老年群体信息处理速度普遍放缓,并存在不同程度的感知能力衰退,导致他们对复杂界面、快速语音及高频音调的容忍度较低 (Tun & Wingfield, 2006)。这一客观现实要求其人机交互设计必须严格遵循简化原则,并具备高度的适应性。而在社会情感层面,正如社会情绪选择理论所强调的,对于老年群体而言,技术的价值不仅在于完成工具性任务,更在于提供社会连接与情感支持。随着核心社会目标转向追求情感满足与有意义的社会连接,他们更倾向于与熟悉、可靠且具有情感温度的“伙伴”互动,而非面对冷冰冰的机器。

这一需求逻辑,自然地将研究与设计的焦点引向了陪伴型机器人。研究也已超越纯粹的技术功能视角,开始重视老年人的体验与情感需求。李思佳等 (2017) 的研究肯定了陪伴机器人对改善老年人心理健康的潜在价值。在此基础上,丁香和陈嫵 (2024) 进一步提出了一个综合性的设计框架,主张从社会情感支持、信息支持、评估支持、工具支持及认知支持五个维度构建策略,并指出可借助机器人语音、语调等社会线索进行具体设计,以建立用户的信任感与亲切感。王秋惠和杜锦波 (2022) 则通过眼动追踪、心电测试等客观测量方法,分析了老年用户对机器人外观形态的具体偏好。

然而,在这些探索背后,当前研究范式的局限也日益凸显。其局限在于:尽管研究证实了老年人对机器人情感连接的内在渴望,甚至表现出尝试新技术的浓厚兴趣 (叶兴宇, 2024),但现有研究却未能有效回应这一深层需求。多数研究或聚焦于感知易用性、感知有用性等技术接受因素 (Broadbent, 2017; Kim et al., 2024),或集中于外观形态的物理属性 (王秋惠, 杜锦波, 2022),在“用户体验”与“情感互动质量”这一关键维度上留下了显著的空白。具体而言,研究方法上缺乏对互动过程中复杂主观体验的质性挖掘,导致现有产品难以真正触及并满足老年人的核心情感需求,从而限制了其实际效果的发挥。具体到语音交互层面,对于“何种具体的语音参数能够有效传递温暖、共情等社会情感属性”这一关键

问题，仍缺乏系统性的、基于可控实验的实证证据。这使得当前的设计建议多源于理论推演或初步观察，未能为产品开发提供精确的、可量化的参数依据。

2.2.4 语音交互

人类言语的语义信息和声音韵律都可以传递情绪。声音情绪的知觉是指对声音语调、语速等韵律因素判断，推测出说话客体的情绪状态 (王异芳 等, 2014)。语音的交互作用是指不同的语音输出带给用户的情绪感受。在诸多交互模态中，语音因其天然的社会性，被视为构建情感连接的最高效通道，其作用远超信息传递本身。随着人工智能对信息科学领域的深远影响，智能语音助手作为人工智能时代智能化人机交互界面的重要组成部分，已经引起了学术界和工业界的广泛关注 (赵一鸣 等, 2023)。诸多学者曾研究过语言的声学特征带给老年人的体验。Nass & Brave (2005) 在研究中指出用户会依据声音的声学特征，对智能体形成稳定的人格推断。在“人智交互”框架下，语音是建构智能体“声音人格”的最直接线索。Tusing & Dillard (2000) 认为较低音高和较慢语速常与更高的能力与可信度感知相关联，而较高的音高和适中语速则易被评判为更具温暖与亲和力。更多的学者的在老年人对智能语言助手的接受度上作出研究。Broadbent (2017) 和 Cheng et al. (2022) 研究认为感知易用性、感知有用性是影响老年人持续使用的最关键因素。也有学者在语音交互设计和理论方面做出研究。窦金花和齐若璇 (2021) 在有关智能家居产品语音设计中强调情感化的语音交互要通过分析老年用户语音流中的语气、音量、语速等信息，感知当前环境下的老年用户的情绪状态，并实时调整语音反馈的状态。吴焯龙 (2023) 提出 AI 语音助手应主动发起语音交互，提出在不同情境下，采取不同的交互发起策略。

但由于技术层面的难以实现，关于语音交互实际体验的研究相对稀缺，以往既有的研究成果受到当时主流语音合成技术的显著制约。多数研究只能以自然度欠佳、情感表现力匮乏的合成语音作为刺激材料。这种技术局限性致使交互体验存在先天性的“上限”，语音本身的不自然性成为深入探究人机社会关系的阻碍，使得诸多在理想条件下可能出现的积极交互效应难以被观测和验证。Cowan et al. (2017) 的研究剖析了用户对智能助手的不满，其中语音不自然是重要成因。Clark et al. (2019) 明确指出语音合成质量是影响人机交互(HCI)研究的关键因素之一。Prasad et al. (2023) 回顾了情感语音合成的发展历程，明确指出早期系统在情感表达能力上较为薄弱，对陪伴机器人的交互效果产生了不利影响。近年来，对于借助于语音助手在语音交互上相关的研究逐渐增多。Pradhan 等人(2019)通过将 Amazon Echo Dot 部署在老年人家庭中进行为期三周的研究，探讨老年人如何理解和分类智能语音助手。为理解老年人如何感知和分类语音助手提供了深刻的质性洞察，强调其动态、情境依赖、情感驱动的特征，并为面向老年人的语音交互设计提供了理论依据与实践建议。

随着大语言模型 (LLM) 与新一代文本转语音 (TTS) 技术的融合, 构建高度拟人化、自然流畅的对话伙伴已具备可行性, 这为在更贴近真实的交互环境中深入研究语音的社会感知效应提供了前所未有的技术支撑。Sun et al. (2025) 的研究构建了一个混合实验设计探讨了在产后随访这一高敏感度医疗场景中, 智能语音交互设计如何通过“AI 语音性别”与“自我披露策略”影响用户的信任。然而, 令人遗憾的是, 运用这些前沿技术针对老年群体开展的系统性语音交互实证研究仍较为匮乏, 这也构成了当前研究的一个明显缺口。除此之外, 目前的研究多集中在“静态特征”(如性别、年龄)对 AI 刻板印象的影响。随着大语言模型 (LLM) 的发展, AI 的自我披露策略正从“预设脚本”转向“动态生成”。未来的挑战在于如何让 AI 在保持高能力的同时, 自然地展现出符合伦理的“情感智慧”。

通过对“智能技术”与“人机交互”两个维度的梳理, 本综述系统地揭示了智能陪伴机器人研究领域存在的“对老龄群体研究不足, 实际体验的深度探索匮乏”核心问题。因此, 未来的研究应更加注重结合前沿技术与老龄群体的实际需求, 通过跨学科合作, 深入挖掘语音交互在情感支持和社会连接方面的潜力, 为老年用户提供更自然、更有温度的交互体验。

3 问题提出

3.1 以往研究的不足

通过对语音交互领域相关文献的梳理，并结合计算机作为社会行动者（CASA）、社会情绪选择理论、心智知觉理论等理论视角进行分析，当前针对老年群体的语音交互研究仍存在以下显著不足：

首先，在理论与实证之间存在明显脱节。虽然已有理论视角（如 CASA、社会情绪选择理论等）为理解老年人的人机互动提供了重要基础，且研究普遍认同老年用户具有建立情感连接的内在需求，但现有实证研究仍多集中于技术接受度、功能可用性或外观形态等表层维度，缺乏对互动过程中复杂、动态且主观的情感体验的系统性质性探索。具体而言，目前的研究尚未能充分回应：如何通过语音交互设计有效支持老年人实现更深层次的情感满足与社会连接目标。

其次，在技术适配与老年需求之间存在落差。尽管大型语言模型（LLM）等技术的突破使智能体在认知与内容生成方面已趋成熟，但其“表达”与“接收”的感知层面——尤其是语音输出的声学特征（如语调、语速、音色）如何影响老年用户的感知体验（如温暖感、共情、信任）——仍未得到充分研究。目前，语音助手的情感表达能力、自然度及个性化适配尚缺乏针对老年群体的系统优化，尤其在传递温暖感与社会连接等核心需求方面，仍缺乏基于实证的语音参数设计与操作指引。

最后，研究方法视角仍较为局限。现有研究多从单一维度出发，或关注语音的物理属性，或聚焦用户行为反应，未能整合语音交互过程中多层次、多维度的动态互动机制，从而限制了对老年人语音交互体验的整体理解，也导致相关产品在真实应用场景中难以实现预期的情感支持效果。

因此，当前研究亟需从老年用户中心出发，结合前沿技术与真实老龄需求，开展跨学科、多方法的系统性探索，尤其应重视语音特征与老年用户感知、行为之间作用机制的实证研究，从而推动智能陪伴机器人从“功能可用”向“情感可及”的实质性跨越。

3.2 研究目的

基于文献综述所揭示的现状——即尽管用户体验的重要性日益凸显，但在面向老年人的智能语音交互领域，现有研究仍存在两点显著不足：一是缺乏基于现代高质量、高可控性语音合成技术进行的系统性实证探索；二是未能深入揭示语

音的声学特征、对话话题与老年用户多维感知之间的内在作用机制。

本研究旨在探究在大语言模型和语音合成技术支持下的智能体，其语音特征如何影响老年用户的交互体验。具体研究目的如下：

检验影响效应：实证检验不同语音特征（如语音类型、语速）与对话话题如何共同影响老年用户对智能体的多维社会感知（如拟人化、温暖感、可信度）及行为意向（如使用意愿、自我披露意愿），以期为适老化语音设计提供由数据驱动的精细化设计指南。

揭示内在机制：构建并验证一个以多维感知为整合模型，阐明“语音特征 → 用户感知 → 行为意向”的内在作用路径。

3.3 研究方案

本研究采用“问卷—实验—访谈”相结合的混合研究范式，旨在通过定量与定性数据的互补与互证，全面、深入地回答研究问题。总体思路如下：首先，通过问卷调查初步探明老年人的语音偏好与话题偏好，为实验研究筛选关键实验材料（语音素材）与聊天语境，同时搜集老年人对机器人接受程度的相关信息；其次，通过实验，量化分析不同语音特征（自变量）对多维感知（因变量）的因果影响；最后，通过半结构式访谈，对实验结果进行深化与解释，捕捉定量数据无法触及的主观体验与深层需求。

为实现上述研究目的，本研究将围绕以下核心内容展开：

语音特征与话题对用户感知及行为意向的主效应与交互效应：系统操控语音类型、语速及对话话题，量化分析它们对老年用户多维感知和行为意向的独立影响及交互作用。

用户个体特征的调节作用：探讨老年人的年龄、性别、等个体特征如何在上述影响中调节作用。

用户体验的内在心理机制：通过整合量化数据与质性访谈，深入揭示不同语音特征影响老年用户决策与体验的内在心理过程。

适老化语音交互设计原则：基于实证研究结果，提炼出一套针对老年陪伴机器人的语音交互设计原则与具体参数建议。

研究将分为三个阶段：（见图 3-1 研究流程图）

第一阶段：（问卷法）通过问卷调查收集老年人对陪伴机器人的接受程度、对智能体语音的偏好和对聊天话题的偏好。

第二阶段：（实验法）实验操控不同的音调、音色的语音类型与语速，并在不同话题间测试被试在与智能体语音交互的过程中对不同感知维度的影响。

第三阶段：（访谈法）通过半结构化的访谈进行质性研究，分析实验结果背后的主观体验。

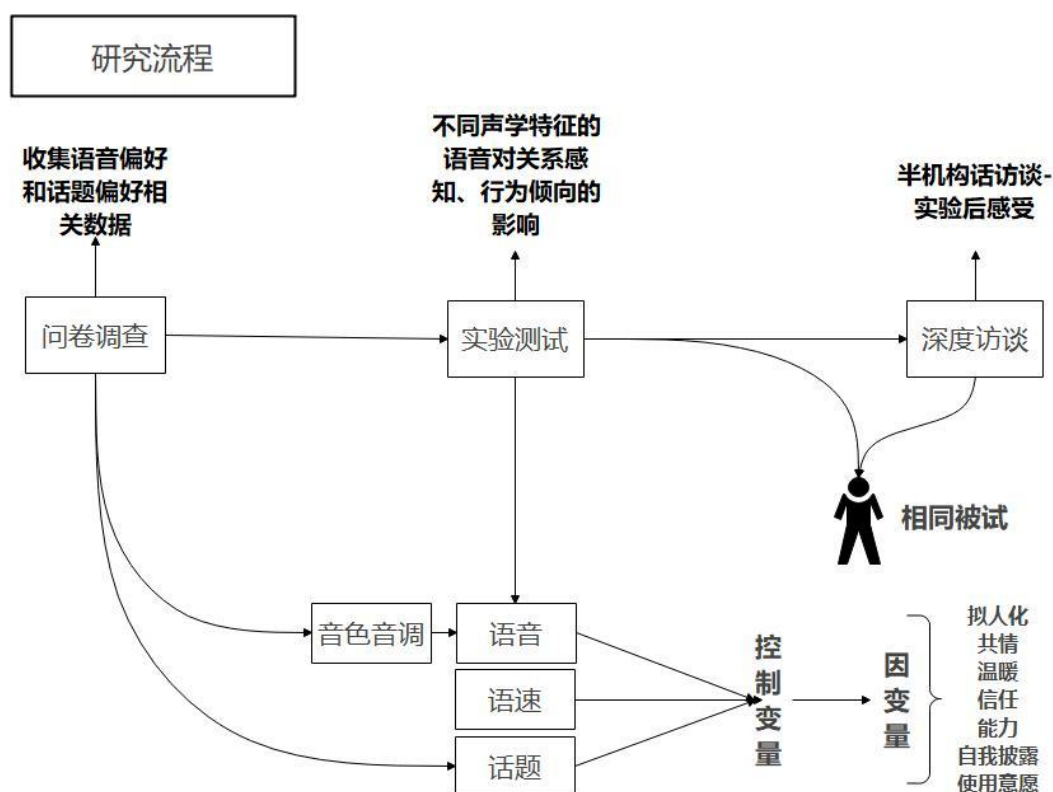


图 3-1 研究流程图

3.4 研究意义

本研究的价值与贡献体现在理论与实践两个层面：

（1）理论意义

深化人智交互理论框架：通过将“计算机作为社会行动者”范式与“社会情绪选择理论”等理论相结合，在老年陪伴这一高情感需求场景下，拓展了人智交互的理论边界，为理解老年用户与智能体之间的社会情感联结的形成机制提供了新的整合性视角。

丰富语音交互研究：突破了传统语音助手研究中以“任务完成”为核心的功能范式，将研究焦点引向长期陪伴情境中的“多维感知”与“情感体验”，为语音交互研究开辟了新的研究方向。

（2）实践意义

为适老化设计提供实证依据：研究结论可直接转化为具体、可量化的设计参数（如推荐语音类型、语速），有助于克服当前适老化设计中过度依赖主观经验的局限，为智能陪伴机器人的语音交互设计提供坚实的科学依据。

当前人工智能技术的发展已呈现出高度社会化与情感化的特征。这一进步得益于多学科的交叉融合。本研究从心理学视角出发，基于人类需求与认知机制，为人工智能实现更自然、更契合人类心理预期的交互体验提供了理论支持与实践

参考。

3.5 研究的创新

本研究的创新性主要体现在以下几个方面

一、在研究对象上，本研究聚焦于老年群体，这是一个对情感化交互有极高需求但极易被技术研究所忽视的特定群体。从该群体独特的生理衰退、认知变化与社会情绪选择等前提出发，深入探究其与智能体语音交互的特殊性。

二、在研究工具上，本研究突破了传统语音交互研究范式的局限，率先采用融合大语言模型与现代语音合成技术的智能体作为核心实验平台。使得本研究在更接近真实人机对话的交互环境中进行，探究语音特征对老年人不同感知维度的影响。

第三，在研究方法层面，本研究运用了问卷、实验以及半结构访谈的混合研究方法。该研究设计达成了定量分析与定性分析的相互验证，既能够借助控制实验，对语音声学特征对交互感知影响予以量化分析，又能够通过深度访谈从质性角度把握老年用户复杂且动态的主观体验以及深层需求，进而为量化结果提供详实的背景信息与合理的阐释。

综上所述，本研究通过前沿工具、精准人群与混合方法的三元融合，致力于系统性地弥合“智能技术”与“老年体验”之间的鸿沟，为实践开发真正适老的智能产品提供了科学的设计参考。

4 研究一 老年人对陪伴机器人接受程度及智能语音的偏好

4.1.研究目的

如文献综述所示，现有研究对老年人语音偏好的系统性探索尚不充分。尽管我们已知老年人对智能技术存在需求，但对于“何种语音特征（如音色、方言）更受老年群体青睐”这一基本问题，仍缺乏大规模的实证数据。因此，本研究首先采用问卷调查法，旨在系统性描绘老年人语音偏好的整体图景，并为核心实验阶段筛选出最具代表性的语音素材。

本问卷研究将解答以下问题：

- (1) 老年人对陪伴机器人的接受度如何？
- (2) 他们在聊天内容和语音类型上有何普遍偏好？
- (3) 哪些人口学变量会影响这些偏好？

4.2 研究方法

4.2.1 研究对象

针对年龄在 50 岁及以上，意识状态清晰、语言表达流畅且具备正常交流能力的中老年群体实施随机抽样。研究人群包含了 50 - 59 岁人群样本，原因在于该年龄段人群在生理、心理及社会行为特征方面与 60 岁及以上老年人展现出显著的连续性，且样本规模达到一定程度，数据质量优良。鉴于科技发展进程，这部分人群也是未来老年陪伴机器人应用的关键对象。收集这部分数据有助于更为全面地探究机器人接受度随年龄变化的过渡态势，增强研究结论的稳健性与外部效度。

4.2.2 研究工具

依据研究目的，调查问卷的设计内容涵盖以下问题：

- (1) 人口社会学信息。考虑到老年人自我隐私保护意识较高，将人口学相关调查信息置于问卷最后部分。
- (2) 用于评估被调查者对陪伴机器人接受程度的相关问题。
- (3) 陪伴机器人聊天内容选择的测试题目。
- (4) 陪伴聊天语音偏好的测试题目。

测试语音素材的选取依托于豆包 APP 语音库。邀请老年人们从该语音库中挑选八种不同性别与年龄辨识度较高、音调及情感色彩契合老年人需求的语音素材。经过多人次预测试听与评估后，确定了能够全面体现老年人对不同语音特质

偏好的语音样本，分别为老年女性、中年女性、青年女性、女性儿童、老年男性、中年男性、青年男性、男性儿童语音样本。在此基础上，增添了两种喜剧小品中常用的方言语音素材，即东北方言和陕西方言语音素材。

测试采用的语音音频通过 COZE 网站设置的智能体进行编辑。由该智能体生成内容固定为“你好啊，今天心情怎么样，我可以陪你聊聊天”的具有不同性别年龄声学特征、正常语速的音频文件。（语音的波形图和频谱图，见附录二。）

问卷要求被调查者在完整收听每段音频后，按照李克特七级量表对每段音频进行相应评分。评分标准设定为 1-7 分，其中 1 分代表极度不喜欢，7 分代表极度喜欢。

为保障问卷回收的有效性，设置了每题必答规则，以此确保答题者是在完整收听相关语音后再作出选择。为降低老年人在操作过程中产生的困惑，在语音题的题干处添加了详细的引导性说明，并对每部分音频播放及评分操作要求进行了简要描述。

（5）同时设置是否接受方言选择和定制语音的相关题目

（6）机器人外观选择的题目。包括拟人化、动物形态等外观类型的选项，为后期进一步探究老年人对外观形态的偏好是否与其对语音特征的选择相关联收集相应的信息。此次研究仅给出统计结果，不做深入研究。

由于 Credamo 见数平台数据限制，同时考虑老年人答题的耐心程度，最终的题目总数量为 30 题。

为确保问卷质量，在初步设计问卷后、正式发放之前，本研究对所选取的语音样本开展了多轮测试与优化工作。并邀请年龄、性别和学历各异的人员进行预测试。依据被试对问卷的反馈对问卷整体进行了多次修正。（问卷内容见附录一）

4.2.3 施测程序

针对老年人智能手机的实际使用情况，问卷的发放采用线上与线下相结合的方式。线下发放地点为社区广场、老年大学和养老院等地。线上则借助二维码和问卷链接在微信群和相关个人用户之间进行发放。为便于老年人理解操作方式，编写了操作流程，并针对具体操作的关键部分截取图像以提示操作方法。与此同时，录制了操作视频更直观地展示操作的方法。

问卷发放时间为 2025 年 1 月至 2025 年 4 月。此次问卷总计发放 348 份，剔除作答时间过短（不超过 100 秒，可视为未充分收听音频内容）、连续多项重复的无效问卷 10 份。实际回收有效问卷 338 份，有效回收率为 94.25%。问卷覆盖 15 个省市自治区，主要回收地区为京津冀地区，该地区问卷回收总份数 309 份，占总回收数量的 88.89%。

4.2.4 数据处理

本研究运用 SPSS 26.0 软件对所收集的数据开展数据清理与统计分析和

4.3 研究结果与分析

4.3.1 描述性统计分析

本次调查共回收有效样本 338 份，覆盖年龄 50 岁以上的中老年人。

人口社会学信息的变量描述统计数据详见表 4-1。在年龄分布上，51 - 60 岁人群占比达 38.46%，61 - 70 岁人群占比为 36.69%，这两个年龄段人群构成此次回收问卷的主体。71 - 80 岁以及 80 岁以上人群占比分别为 14.5%和 10.3%。在性别比例方面，女性参与者占比居多，为 62.7%，男性占比为 37.3%。性别方面女性被试数量远高于男性被试，女性参与者的响应率较高，可能与她们的社交参与意愿有关。受教育程度分布相对均衡，小学学历者占比 7.6%、初中学历者占比 27.1%、高中学历/中专学历/高职学历者占比 23.2%、大专学历者占比 13.7%、本科学历者占比 24.1%、研究生学历者占比 4.3%。在居住情况方面，绝大多数老人与老伴同住，占比为 71.6%；与儿女同住者占比 10.7%，独居者占比 10.4%，入住养老机构者占比为 7.6%，占比较低。

表 4-1 人口社会学信息的描述统计表(N=338)

基本信息	类别	计数	比例(%)
年龄	51-60	130	38.46
	61-70	124	36.69
	71-80	49	14.5
	80 以上	35	10.35
性别	男	126	37.28
	女	17	62.72
学历	小学	25	7.62
	初中	89	27.13
	高中/中专/高职	77	23.17
	大专	49	13.72
	本科	84	24.09
	研究生	14	4.27
居住情况	和老伴一同居住	242	71.6
	和儿女一同居住	36	10.65
	独居	35	10.35
	养老机构	25	7.64

4.3.2 机器人接受度在不同人口学变量上的差异检验

(1) 年龄对机器人接受度的影响

运用单因素方差分析探究机器人接受度在不同年龄组之间的差异，($F(3,$

334)= 5.47, $p = .001$, $\eta_p^2 = 0.04$), 表明不同年龄组对机器人的接受程度存在显著差异。单因素方差分析显示方差齐性, 采用 *Bonferroni* 事后检验进行多重比较(图 4-1)。51-60 岁年龄组($M = 4.39$, $SD = 0.96$) 显著高于 80 岁年龄组($M = 3.74$, $SD = 1.46$) 平均差值 0.65, 95% CI [0.1, 1.2], $p = .011$; 61-70 岁年龄组($M = 4.43$, $SD = 1.03$) 亦显著高于 80 岁年龄组, 平均差值 0.65, 95% CI [0.13, 1.24], $p = .007$ 。其余组间差异均未达到显著水平($p > .05$)。

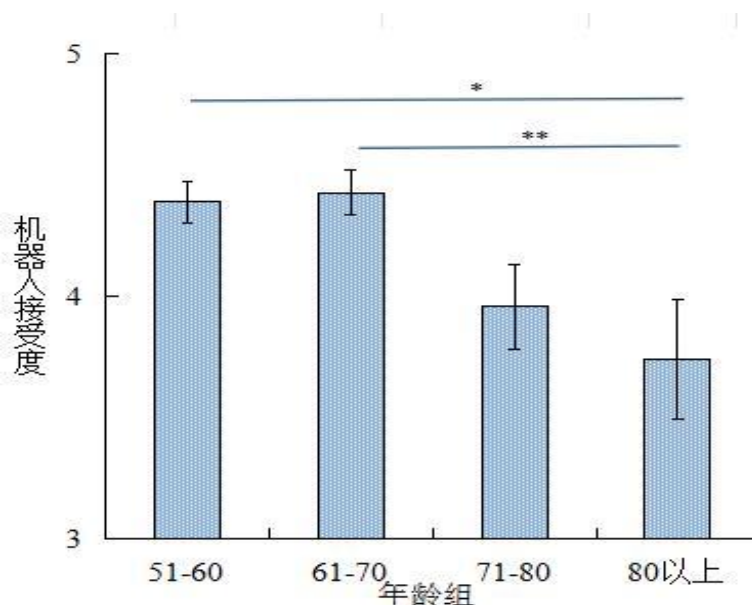


图 4-1 不同年龄组对陪伴机器人接受度的差异

(2) 性别对机器人接受度的影响

通过独立样本 t 检验分析老年人对机器人接受度在性别上的差异。结果显示, 男性($M = 4.32$, $SD = 1.08$)和女性老年人($M = 4.21$, $SD = 1.18$)在机器人接受度上无显著差异 ($t(336) = 0.88$, $p = .381$, 95% CI [-0.14, 0.36])。这一结果表明不同性别老年人在机器人接受度上没有显著差异。

(3) 受教育程度对机器人接受度的影响

采用单因素方差分析机器人接受度在受教育程度之间的差异, 分析结果显示, ($F(5, 332) = 1.40$, $p = .225$, $\eta_p^2 = .02$)。这表明受教育程度对老年人的机器人接受度不存在显著影响(图 4-2)。

由图 4-2 显示, 虽然影响不显著, 大专学历群体在机器人接受度均值 M 最大($M = 4.49$, $SD = 0.92$), 而小学学历群体的接受度均值 M 为最小值($M = 3.88$, $SD = 1.24$), 标准差比较大, 说明分歧也比较大。

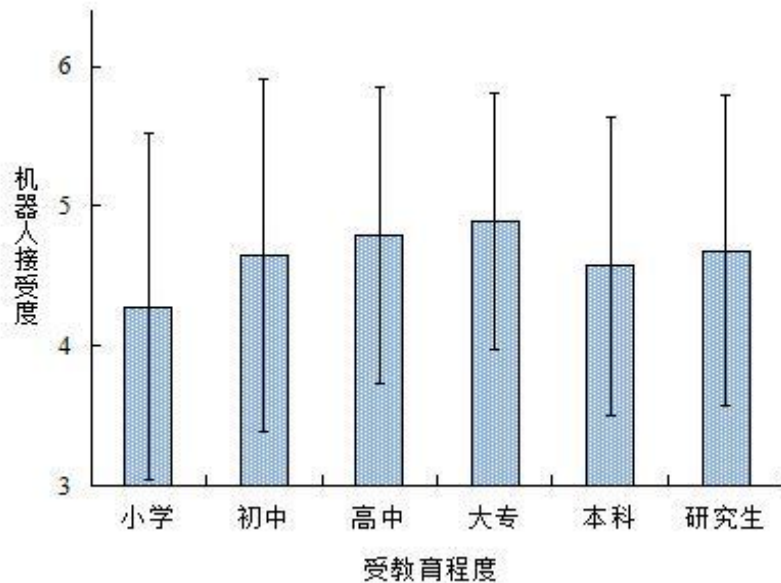


图 4-2 受教育程度在机器人接受度上的评分差异

(4) 居住情况对机器人接受度的影响

采用单因素方差分析机器人接受度之间在不同居住情况上的差异,结果显示 ($F(3, 334)=4.61, p=.004, \eta_p^2=0.04$), 不同居住情况的老年人在机器人接受度上存在显著差异。*Bonferroni* 事后检验结果显示(见图 4-3), 与老伴同住组得分 ($M=4.35, SD=1.05$) 显著高于养老机构组 ($M=3.52, SD=1.61$), 平均差值 0.83, 95% CI [-0.48, 0.56], $p=.002$; 与子女同住组 ($M=4.39, SD=0.93$) 亦显著高于养老机构组, 平均差值 0.87, 95% CI [0.11, 1.62], $p=.015$ 。其余组间差异均未达到显著水平($p>.05$)。

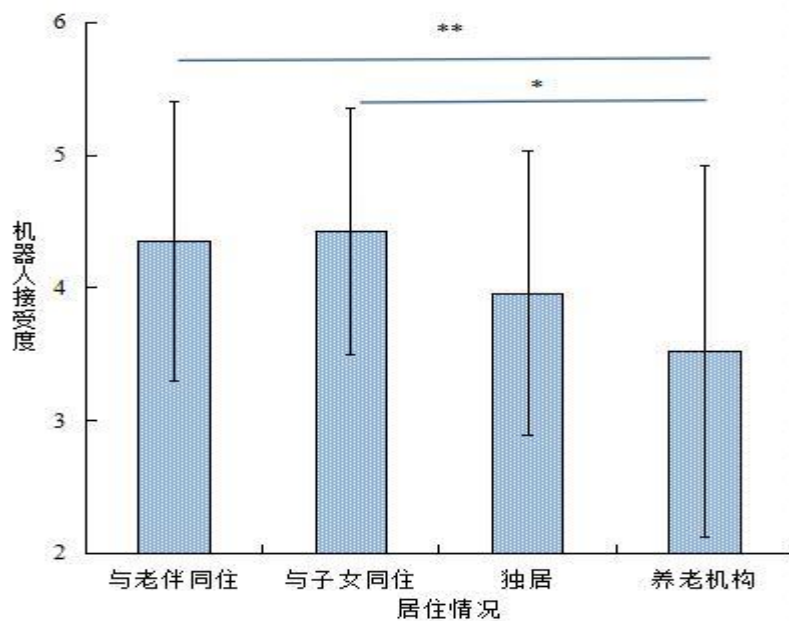


图 4-3 不同居住情况对机器人接受度的差异

(5) 语音使用经历的影响

在智能语音使用经历方面，有过智能语音使用经历的老年人占比达 63.91% ($M = 0.64, SD = 0.48$)。

将智能语音使用经历分为两组(“有使用经历”组 $n = 216$ ；“无使用经历”组 $n = 122$)，采用独立样本 t 检验比较两组在机器人接受度上的差异。结果显示两组方差非齐性 ($F = 21.76, p < .001$)，因此采用 *welch* 校正结果。经计算， $t(189.20) = -4.57, p < .001$ ，平均值差值为 -0.61 ，95% CI $[-0.87, -0.35]$ ，*Cohen's d* = 0.55，达到中等效应水平。由此可见，有过智能语音使用经历人群对机器人的接受度显著高于无智能语音使用经历的人群。

4.3.3 老年人对聊天话题喜好的分析结果

在聊天话题偏好方面，健康医疗话题占比最高，达 43.79%；其次是家常话题，占比为 30.47%，二者占比之和超过七成。16.27%的老年人偏好兴趣爱好相关话题；8.58%的老年人选择国内外经济新闻。(见表 4-2)

表 4-2 语音聊天话题调查结果统计表($N=338$)

基本信息	类别	计数	比例(%)
聊天内容	聊聊家常	103	30.47
	健康医疗	148	43.79
	兴趣爱好	55	16.27
	国内外经济、新闻事件	29	8.58
	其他	3	0.89

4.3.4 老年人对语音偏好的分析

(1) 不同语音偏好的差异检验

运用单因素重复测量方差分析，探究参与者针对 10 段不同语音的语音偏好是否存在显著差异。Mauchly 球形检验结果 $p < .001$ 呈现显著性。因此采用 Greenhouse - Geisser 法予以校正。校正后 ($F(7.37, 2482.88) = 51.37, p < .001, \eta_p^2 = .13$)，效应量为中等偏大。参与者对不同语音类型的语音偏好存在显著差异。进一步开展 *Bonferroni* 事后检验结果显示(图 4-4)：男青($M=5.01, SD=1.53$)女童($M=4.92, SD=1.65$)评分最高显著优于其余八种语音($ps < .05$)；东北方言($M=3.50, SD=1.80$)与西安方言评分($M=3.41, SD=1.87$)显著低于其余八种普通话语音($ps < .05$)。

评价均值分数较高的六种语音是男青($M=5.01, SD=1.53$)、女童($M=4.92, SD=1.65$)、男中($M=4.67, SD=1.49$)、女中($M=4.54, SD=1.59$)、男童($M=4.44, SD=1.60$)女青($M=4.43, SD=1.64$)。女老($M=4.33, SD=1.69$)显著低于女中，平均值差值为 -0.39 ，95% CI $[-0.74, -0.03]$ ， $p=.019$ ；男老($M=4.15, SD=1.78$)显著低于

男中，平均值差值为 -0.33 ， $95\% \text{ CI } [-0.66, -0.01]$ ， $p=.041$ 。综合考虑均值门槛 $M \geq 4.40$ ，共识度门槛 $SD \leq 1.65$ 以及不同年龄及性别间的比较，最终选取均值较高的六种语音作为研究二实验研究阶段所使用的语音素材。

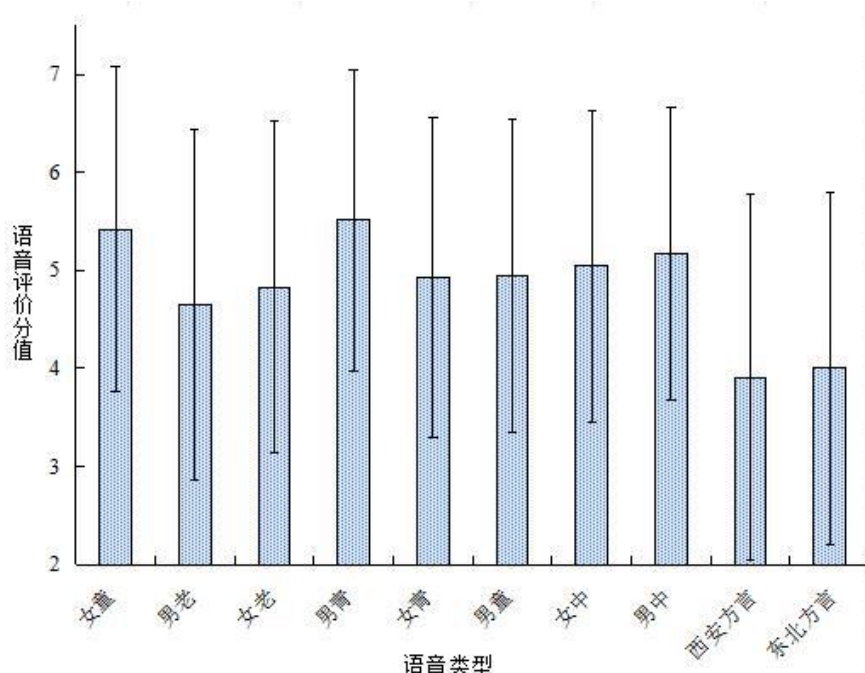


图 4-4 不同语音类型的评价差异

(2) 语音偏好在年龄上的差异检验

采用单因素方差分析不同年龄组对于语音偏好上的差异。从表 4-3 可知，仅女童语音在不同年龄间差异显著($p < .001$)，其他语音类型评价均不受年龄影响($p > .05$)。进一步进行 *Bonferroni* 多重比较，结果显示(表 4-4) 61-70 组评价($M=5.44$, $SD=1.62$)显著高于 51-60 组($M=5.44$, $SD=1.62$)和 80 以上组($M=3.91$, $SD=1.85$)，71-80 组($M=5.20$, $SD=1.85$)显著高于 80 以上组。

表 4-3 不同年龄在语音偏好上的差异方差分析结果($N=338$)

语音	平方和	df	均方	F	p
女童	85.62	3	28.54	11.48	<.001
女老	16.55	3	5.52	1.76	.154
男老	21.12	3	7.04	2.50	.059
女青	16.63	3	5.54	2.39	.069
男青	8.44	3	2.81	1.05	.371
男童	14.50	3	4.83	1.49	.216
女中	1.49	3	0.0	0.20	.9
男中	7.28	3	2.43	1.10	.351
西安方言	1.64	3	0.55	0.16	.926
东北方言	4.79	3	1.60	0.49	.687

表 4-4 不同年龄组在女童语音评价上的多重比较结果($N=338$)

(I)	(J)	I-J	SE	p	95%CI	
					下限	上限
51-60	61-70	-.84*	0.20	<.001	-1.36	-0.31
	71-80	-0.60	0.26	.137	-1.31	0.1
	80 以上	0.69	0.3	.138	-0.11	1.48
61-70	71-80	0.23	0.27	1	-0.47	0.94
	80 以上	1.52*	0.30	<.001	0.72	2.32
71-80	80 岁以上	1.29*	0.35	.002	0.36	2.22

* 平均值差值的显著性水平为 0.05。

(3) 语音偏好在性别上的差异检验

对于不同语音类型在性别上的差异分析采用独立样本 t 检验。数据见下表 4-5。所有组别的莱文检验 $p>0.05$ ，说明所有比较都满足方差齐性，可以使用等方差的 T 检验结果。所有 T 检验的 $p>0.05$ ，说明本研究未发现不同性别在目标语音特征上存在显著差异。这也可能与研究选取的特定语音特征、语料库内容或样本量有关。

表 4-5 不同性别在语音类型上的差异 t 检验结果($N=338$)

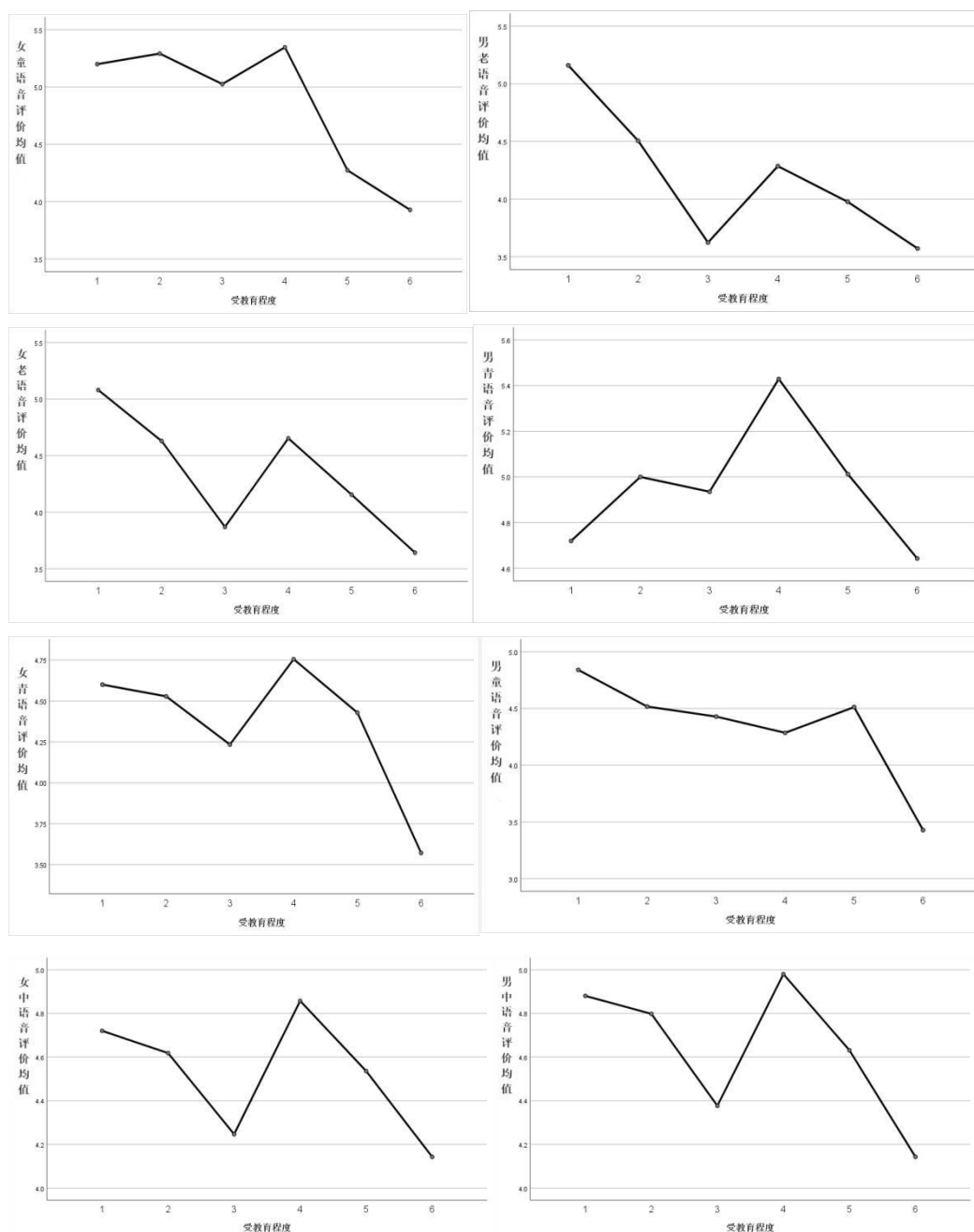
变量	莱文方差等同性检验		平均值等同性 t 检验		
	F	p	t	df	p
女童	1.72	.191	0.16	336.000	.875
男老	0.28	.598	0.13	336.000	.899
女老	0.21	.646	-0.46	336.000	.648
男青	2.17	.142	1.46	336.000	.145
女青	0.17	.681	-1.32	336.000	.187
男童	1.55	.215	-0.28	336.000	.781
女中	2.44	.119	-1.4	336.000	.147
男中	1.37	.243	3.29	336.000	.631
西安方言	0.35	.556	-1.0	336.000	.319
东北方言	0.14	.708	-1.34	336.000	.181

(4) 语音偏好在不同受教育程度的差异检验

图 4-5 为不同受教育程度对 10 类语音评分平均分值的折线图。从图中可以清晰地看到，研究生学历的人群在对于不同语音的使用意愿评分值在除男老语音外的其他 9 种语音中都处于最低分值，究其原因他们的评判体系建立在对智能语音技术层面评价和生理感知相结合的基础上，表现出更为理性的评价倾向，他们

对语音的技术表现力和功能性要求更高，因此在评分中更倾向于体现批判性思维；他们对语音特质的要求更为严格，也更倾向于从多维度评估语音的表现力和实用性。

低学历人群对于自己熟悉的语音类型表现出更高的偏好，小学学历组在女老和男老的评分中都给出了最高的分值。对于女童、男童语音的评价也显著高于其他学历受教育程度人群。这可能与他们的日常生活经验有关。这类语音通常具有亲切熟悉，更容易引发情感共鸣。



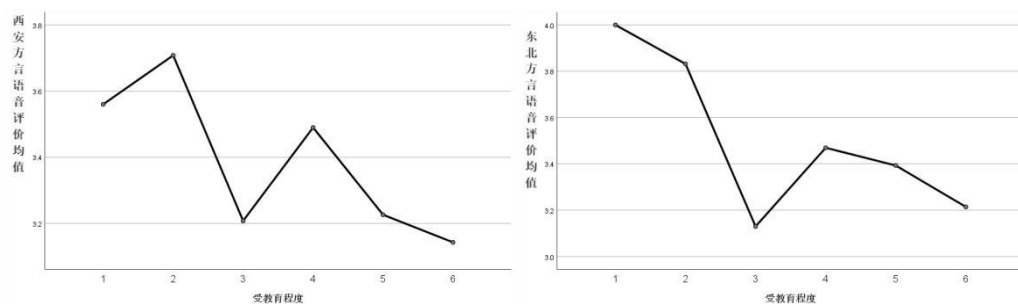


图 4-5 不同受教育程度对十种语音评价图

注：横轴(X 轴)表示“受教育程度”，刻度从 1 到 6，分别代表小学、初中、高中、大专、本科、研究生等受教育程度。纵轴为不同语音的评分均值。

从上到下从左到右语音依次为女童、男老、女老、女青、男青、男童、女中、男中、西安方言，东北方言

对受教育程度在不同语音与之间的差异采用单因素方差分析在 0.95 置信区间做 F 检验结果如表 4-6 所示。

表 4-6 受教育程度在不同语音类型上的方差分析结果($N=338$)

变量	平方和	df	均方	F	p
女童	72.91	5	14.58	5.74	<.001
男老	52.61	5	10.52	3.85	.002
女老	66.24	5	13.25	4.42	.001
男青	13.01	5	2.60	1.11	.355
女青	20.04	5	4.01	1.51	.187
男童	20.46	5	4.09	1.26	.279
女中	15.10	5	3.02	1.20	.310
男中	17.89	5	3.58	1.63	.152
西安方言	15.76	5	3.15	0.90	.480
东北方言	28.73	5	5.75	1.80	.112

从表中可以看到女童，男老，女老三种语音之间组间差异显著 ($p<0.05$)。其余 7 个语音变量 F 检验差异不显著 ($p>0.05$)，不同受教育程度的对其他语音偏好无显著影响。

Bonferroni 事后检验表明，研究生学历组与本科学历组的女童语音得分 ($M=3.93$, $SD=1.44$) 显著低于其余四组 ($p<0.05$)，而其他各组两两之间差异不显著。关于女老语音，小学组得分最高 ($M=5.16$, $SD=1.52$)，显著高于高中组 ($M=3.62$, $SD=1.87$) 本科 ($M=3.98$, $SD=1.62$)；初中组 ($M=4.51$, $SD=1.84$) 也显著高于高中组；其余组间无显著差异。关于男老语音，仅小学学历组 ($M=5.08$, $SD=1.53$) 显著高于高中学历组 ($M=3.62$, $SD=1.87$)；其余所有两两差异均未达到显著水平。

(5) 方言选择和定制语音评价

在语音个性化要求方面, 48.82%的受访者接受使用自己的方言语音, 51.18%的受访者不接受, 二者比例大致相当。绝大多数老年人表现出定制喜爱语音的需求, 接受定制语音的占比为 65.09%, 具体比例如下(见表 4-7)。

表 4-7 方言选择与定制语音需求的频数分布(N=338)

基本信息	类别	计数	比例(%)
方言选择	是	165	48.82
	否	173	51.18
定制语音	是	220	65.09
	否	118	34.91

采用单因素方差分析方法对定制语音在不同年龄上差异进行分析, 结果显示($F(3, 334) = 14.167, p < 0.001, \eta_p^2 = 0.113$), 达到中等效应水平。不同年龄在定制语音偏好方面的差异显著。经 *Bonferroni* 事后检验结果表明(见表 4-8), 51 - 60 岁组($M = 0.83, SD = 0.38$)与 61 - 70 岁组($M = 0.48, SD = 0.50$)之间、51 - 60 岁组与 71 - 80 岁组($M = 0.53, SD = 0.50$)之间以及 61 - 70 岁组与 80 岁以上组($M = 0.74, SD = 0.43$)之间均存在显著差异。51-60 组有更高的个性化要求。这一数据表明该年龄群体对个性化差异技术具有较高度度的接纳。80 岁以上群体, 其均值 M 为 0.74。这一现象一方面与该年龄段被试的受教育程度比例相对较高相关(高中以上学历占比 68.57%, 远高于总体平均值 23.17%) 高龄人群更看重定制语音所蕴含的情感价值。

表 4-8 不同年龄组在定制语音评分上差异的 *Bonferroni* 多重比较结果(N=338)

因变量	(I)年龄	(J)年龄	(I-J)	SE	P	95%置信区间	
						下限	上限
定制语音	51-60	61-70	.347*	0.057	<.001	0.2	0.5
		71-80	.300*	0.076	0.001	0.1	0.5
		80 以上	0.088	0.086	1.000	-0.14	0.32
	61-70	51-60	-.347*	0.057	<.001	-0.5	-0.2
		71-80	-0.047	0.076	1.000	-0.25	0.16
		80 以上	-.259*	0.086	0.018	-0.49	-0.03
	71-80	51-60	-.300*	0.076	0.001	-0.5	-0.1
		61-70	0.047	0.076	1.000	-0.16	0.25
		80 以上	-0.212	0.1	0.207	-0.48	0.05
	80 以上	51-60	-0.088	0.086	1.000	-0.32	0.14
		61-70	.259*	0.086	0.018	0.03	0.49
		71-80	0.212	0.1	0.207	-0.05	0.48

* 平均值差值的显著性水平为 0.05。

4.3.5 老年人对机器人外形喜好的分析结果

由表 4-9 中数据可以看出老年人对于机器人外形喜好小孩外形的选择占比为 47%，宠物外观的为 40%，第三位为呆萌的机器人。（因此部分与此次研究无关，仅列出结果，不做更深入的数据分析）。

表 4-9 机器人外形选择的描述统计(N=338)

基本	类别	计数	宠物外观 比例	呆萌 机器人 比例	科技 机器人 比例	人形 外观女 比例	人形 外观男 比例	人形 外观小孩 比例	人形 外观老者 比例
年 龄	51-60	130	0.35	0.31	0.12	0.18	0.09	0.51	0.17
	61-69	124	0.51	0.52	0.36	0.49	0.34	0.59	0.34
	70-79	49	0.27	0.2	0.1	0.33	0.06	0.29	0.16
	80 以上	35	0.34	0.23	0.03	0.23	0.09	0.2	0.14
性 别	男	126	0.39	0.35	0.21	0.38	0.19	0.41	0.26
	女	212	0.4	0.37	0.19	0.29	0.17	0.51	0.21
受 教 育 程 度	小学	25	0.48	0.32	0.08	0.2	0.08	0.4	0.12
	初中	89	0.47	0.47	0.36	0.36	0.25	0.51	0.34
	高中	77	0.36	0.4	0.21	0.39	0.18	0.43	0.19
	大专	49	0.47	0.33	0.18	0.37	0.2	0.49	0.22
	大学本科	84	0.25	0.25	0.08	0.27	0.11	0.5	0.18
居 住 情 况	研究生	14	0.57	0.36	0.07	0.07	0.21	0.43	0.21
	和老伴一 同居住	242	0.4	0.39	0.25	0.36	0.21	0.51	0.25
	和儿女一 同居住	36	0.53	0.36	0.06	0.17	0.03	0.5	0.19
	独居	35	0.29	0.31	0.09	0.31	0.17	0.34	0.2
	养老机构	25	0.32	0.16	0.08	0.2	0.12	0.24	0.08
	总计	338	0.4	0.36	0.2	0.32	0.18	0.47	0.23

注：本选项为多选题，数据总和会≥100%。

4.4 小结

综合前述数据分析结果，本研究通过问卷调查，系统性揭示了老年群体对陪伴机器人接受度的影响因素及陪伴机器人语音偏好模式和话题偏好模式，主要结论如下：

（1）老年人对陪伴机器人整体接受度较高

超过 60%的受访者对机器人表示“完全接受”（5 分），表明老年群体对智能陪伴设备持开放态度。但其接受度受到年龄、居住模式与技术体验的显著影响。相对年轻的老年人体现了更高的接受度。居住情况也显著影响其接受度，与子女

同住的老年人因代际技术传播效应接受度最高，养老机构的老年人接受度最低。随着科技的发展，老年人面临的“数字鸿沟”现象已得到一定程度的改善，约三分之二的老年人曾有过智能语音使用经历，这表明他们对语音交互具有一定的认知基础。同时有过智能语音使用经历的老年人对机器人表现出更高的接纳意愿。这表明，实际的技术体验是破除“数字鸿沟”，推动老年人接受新兴智能设备的关键驱动因素。对于陪伴机器人的使用和推广，还需要给老年群体提供更多的接触机会。

（2）聊天内容偏好以健康与家常为主

在聊天话题上，老年人的需求高度集中。健康医疗(43.79%)和家常聊天(30.47%)占比超过 70%。这也清晰勾勒出老年人对陪伴机器人的核心功能定位。为后续语音交互内容的实验设计提供了比较明确的参考。

（3）语音偏好存在明显差异

在对十种语音的测试中，青年男性语音评分最高，且在共识度方面表现最优。它与女童、男青、女青、男童、女中、男中共同构成了本研究中评价较高的语音类型，这些语音也将作为研究二实验研究阶段语音交互过程的素材。此外，两种选用的方言语音（西安方言、东北方言）整体接受度明显低于普通话语音，且评价存在较大分歧。与其他两种标准方差值较大的语音男老、女老，可在后期定制语音个性化满足方面做进一步相关研究。

在语音评分方面，不同受教育程度的老年人，在评价语音时使用了不同的认知维度和评判标准。研究生学历的人打分分值普遍低于本科及以下学历人群，这可能与其更倾向于使用技术性能与自然度的判断维度。而低学历人群更倾向于情感与熟悉度的判断维度。女童、女老和男老声音都具有鲜明的年龄特征，分析结果显示，学历越高，对这类声音的偏好越低。他们更敏锐地感受到语音的不自然和机械感。而对于低学历组这些声音更容易带来亲切感和社会情感支持。他们更看重语音承载的情感价值。

（4）个性化需求显著

研究结果显示，65.09%的受访者表达了对定制语音的需求，且该需求与年龄呈负相关，显示年轻态老年群体对技术个性化需求更为强烈。此外，受教育程度对定制语音偏好也存在一定影响，高学历群体更倾向于进行个性化设置。这些都预示未来陪伴机器人语音的个性化功能将是提升用户采纳与满意度的核心路径。

本研究的语音偏好结果基于问卷调查中采用的音频文件，时长较短，有关语音喜好程度评分，更多体现生理层面的适配以及对智能语音技术的感知。在长期、情境化的语音交互中，是否会发生变化，将在后续的语音交互实验中进一步探究。

5 研究二 语音、语速和话题对老年人人智交互体验的影响

5.1 研究目的

问卷研究统计的是老年人的静态语音偏好,与动态交互过程中的体验存在本质差异。本研究采用 6(语音类型)×3(语速)×2(话题)的多因素重复测量的实验设计,旨在探究语音特征的操控如何系统性地影响老年人的多维感知以及人机关系的建立,进而为老年人友好型语音设计提供实证依据。

5.2 研究对象

通过老年大学、养老机构以及熟人介绍等途径,采用按年龄分层抽样的方法,招募符合条件的老年人作为研究对象 36 人(满足对语音顺序的拉丁方处理)。这些老年人的年龄介于 60 至 89 岁之间 ($M = 74.01, SD = 9.661$),MMSE (Mini-Mental State Examination) 测试均大于 24 分,具备一定的语言沟通能力与认知能力,能够独立完成语音聊天任务并提供有效反馈。在筛选过程中,排除了存在严重听力障碍或语言表达困难的个体,旨在确保数据的准确性与可靠性。此外,尽量使研究对象在性别比例、受教育程度和生活环境等方面保持多样化,以便更为全面地反映老年人群体的特征与需求。有 4 名参与者因缺乏兴趣或身体原因中途退出实验,随后重新招募 4 名参与者完成整个实验过程。所有参与者均被要求签署知情同意书(见附录六),以确保其了解研究的目的与流程,并自愿参与。实验结束后,向参与者赠送礼品。

5.3. 实验设计

本实验采用三因素重复测量的混合实验设计,即 6 种语音类型(被试内)×3 种语速(被试内)×2 种话题(被试间)。研究主要聚焦于语音类型和语速的改变对被试多维感知的影响。通过对语音、语速类型进行调控,观察老年人在不同情境下的反应及偏好。实验所选用的语音素材和话题内容源自前期间卷调查的结果。实验采用随机分组的方法开展,以降低个体差异所带来的干扰。

5.3.1 自变量

本研究主要操纵三个自变量:

语音类型变量为女童、男童、女青、男青、女中和男中等六种语音素材,其

涵盖了不同性别与不同年龄的声音特征。为降低首因效应以及不同话题内容等因素对被试感受的影响，同时平衡不同语音顺序、减少系统误差、提升实验效率与准确性，语音调整顺序上采用拉丁方实验设计方法。每 6 个人语音顺序循环一次，36 个被试正好能满足 6 次循环。表 5-1 展示了一次循环的语音调用顺序。

表 5-1 语音类型测试中不同语音的调用顺序

被试编号	女童	男青	女中	男童	女青	男中
001	1	2	6	3	4	5
002	2	3	1	4	5	6
003	3	4	2	5	6	1
004	4	5	3	6	2	1
005	5	6	4	1	3	2
006	6	1	5	2	4	3

语速变量为设置三个水平（慢速：0.8x 语速，常速：1.0x 语速，快速：1.2x 语速），以探究其主效应与语音类型的交互效应。

话题变量为从问卷调查的结果选取两种类型（家常话题、健康话题）用以检验语音交互对情境依赖性。

5.3.2 因变量及其选取依据

在本研究中，选用了拟人化、共情、温暖、信任、能力、自我披露和使用意愿七个变量作为因变量。主要基于以下考虑：首先，这些变量覆盖了社会认知与情感评价的两个核心层面——“关系感知”与“行为倾向”，能够系统反映老年用户在与智能体互动过程中对其“人”的属性的判断（拟人化）、情感回应的期待（共情、温暖）、对其可靠性与专业性的评估（信任、能力），以及是否愿意建立更深层次互动或持续使用的行为倾向（自我披露、使用意愿）。其次，这些变量均源于人机交互、社会心理学和服务机器人领域被广泛验证的量表，具有良好的理论基础与测量效度，适用于探讨语音特征、语速与话题类型在老年群体中对社交感知的影响机制。因此，本研究以这七个变量作为衡量老年人对智能语音助手多维感知的多维指标，旨在揭示不同语音设计如何影响其交互体验与人机关系的建立。

表 5-2 因变量不同维度的量表

维度	测量条目	参考文献
拟人化	我觉得这个 AI 像“人”，拥有自己的思想	Kim & Hur, 2023
	我愿意用“他/她”而不是“它”来称呼这个 AI	
	当 AI 回应我时，我感觉对面坐着一位真实的人	

维度	测量条目	参考文献
共情	AI 能准确捕捉到我真正想表达的意思	Kim & Hur, 2023
	我说完后, AI 的回应让我觉得“它懂我”	
	即使我表达得模糊, AI 也能领会我的潜台词	
温暖	与 AI 互动时, 我体验到一种被照顾的温馨感	Kim & Hur, 2023
	AI 的措辞/语气让我觉得很亲切	
	整个对话过程让我心里“暖洋洋”的	
信任	我觉得这个 AI 是可靠的	Klos,et al, 2021
	我愿意相信它给出的信息	
	与它互动我感到放心	
能力	这个 AI 的知识面让我觉得很专业	Kim & Hur, 2023
	面对复杂问题, AI 仍能给出高质量回答	
	相比同类系统, 我认为它的表现更出色	
自我披露	我愿意主动告诉 AI 我的真实情绪	Klos,et al, 2021
	在对话中, 我会分享一些平时不对外人说的经历	
	我觉得向 AI 透露个人信息是安全的	
使用意愿	如果有机会, 我愿意使用该聊天机器人服务	Kim & Hur, 2023
	我打算持续使用该聊天机器人服务	
	我会向朋友推荐该聊天机器人服务	

5.4 研究工具

5.4.1 实验工具

本研究聚焦于人智交互, 实验所需的智能体使用豆包 app 生成。(各类 APP 的详细比较见附录三) 与其他 app 平台相比较, 在豆包平台上设置的智能体不仅能够实现不同音色参数的调控, 还可进行相关语速的调节, 符合实验设计的要求。

在豆包 app 上针对不同话题设计了相应的家常话题智能体和健康话题智能体, 如图 5-1 所示。智能体功能进行操作定义如下:

(1) 暖心老友

智能体设定描述: 本智能体系专为老年人设计的聊天陪伴工具, 具备较强的情感交互能力, 可精准识别老年人语言所表达的情绪, 并据此调整聊天内容, 旨在为老年人营造温暖愉悦的交流体验。

(2) 健康咨询师

智能体设定描述: 本智能体为专业且有耐心的老年健康咨询工具, 能够以通俗易懂的语音为用户解答各类健康医疗问题, 提供专业的健康建议与指导。若涉及专业医疗手段或特殊情况, 需提醒用户咨询专业医生。

操作界面如下图 5-1:

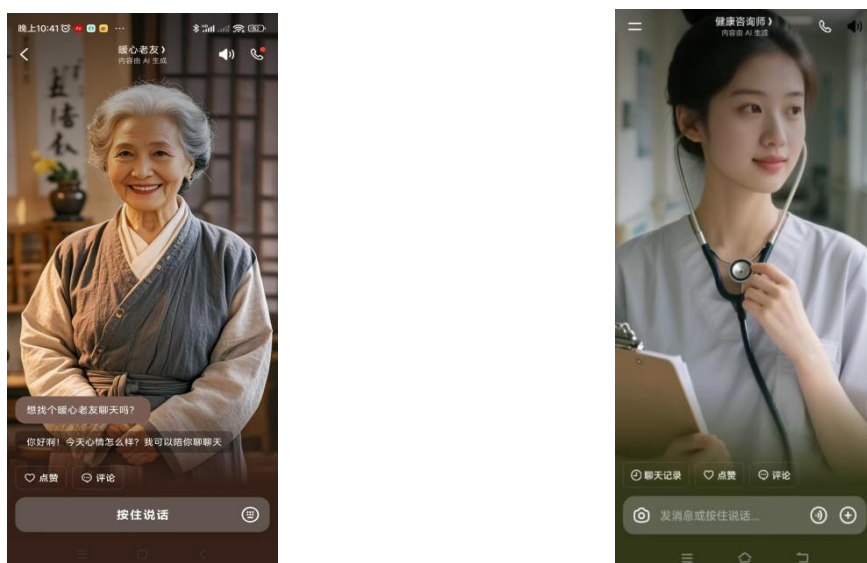


图 5-1 智能体的操作界面

5.4.2 测量工具

本实验测试因变量的测量工具均改编自以往的研究，由英文翻译，并根据实验改为行为化的描述。表 5-2 中显示了量表测量条目和参考文献。实验中运用李克特七级量表对因变量相关项目进行评分。评分范围为 1 - 7 分，1 分表示程度最低，7 分表示程度最高。

5.4.3 语音测试表（见附录四）

此表是根据实验目的自行设计，用于实验过程中，在不同自变量（语音、语速）和不同聊天话题条件下对相关因变量（评估分数）进行记录。

该表涵盖以下内容：

- 1) 被试的测试编号以及年龄、性别、受教育程度等人口统计学信息。
- 2) 被试实验过程中不同语音的调用顺序。
- 3) 推荐的家常与健康话题（参与者可自由选择以下推荐话题。话题是通过网络搜集老年人比较感兴趣，能激发他们的交流意愿的聊天话题。）

家常聊天的话题：

1. 聊聊喜欢的食物
2. 如果喜欢旅游，可以聊聊旅游的见闻
3. 聊聊子女、孙辈的近况，比如孩子们的学业、工作或生活中的趣事
4. 聊聊最近发生的新鲜事
5. 回忆过去的岁月，比如年轻时的生活、工作经历，或者一些难忘的事件。

健康主题的聊天话题：

1. 讨论简单易行的养生方法
2. 探讨高血压患者在饮食和生活习惯上应注意事项
3. 分享有助于改善睡眠的小技巧

4.介绍适合老年人的锻炼方式

5.分享适合老年人的营养食谱

5.5 实验过程

首先,向被试详尽阐释操作流程以及所需的操作配合,展示语音测量表并对因变量的概念予以具体阐释。被试可从家常和健康两个主题中任选其一,并从推荐的不同主题相关话题里自主选取一个话题,与智能体开展聊天互动。实验借助智能手机实施操作,由研究人员执行操作并把控聊天时长,在不同语音间进行切换。所有被试均需完成全部六种不同语音的聊天进程。每种语音语速的对话持续两分钟后暂停。因老年人身体机能和耐心程度有限,依据不同老年人的具体状况,设置相应的中间休息时段。实验环境选取养老院的办公室、老人居所、工作室等环境静谧、能有效规避外界干扰且适宜采用个别施测的场所。此外,研究人员格外关注老年人在交互过程中的情绪变动,及时调整实验节奏,确保每位参与者都能在轻松的状态下完成任务。通过此方式,不仅提升了数据质量,也增强了老年人对智能语音系统的接受度与信任感。

5.6 实验数据分析

利用 spss26.0 对实验收集数据进行统计分析。

5.7 结果分析

5.7.1 描述统计

如表 5-3 所示,本研究共招募 36 名被试,年龄、性别、教育水平与聊天话题均呈均匀或近似均匀分布。年龄层面,60-69 岁、70-79 岁与 80-89 岁各 12 人,各占 33.3%。性别方面,男性 19 人(52.8%)、女性 17 人(47.2%),男女比例接近 1:1,符合老年人口性别分布趋势,可避免性别失衡带来的系统偏差。受教育程度跨度大,从小学到研究生均有覆盖:初中、高中/中专/高职与本科各 9 人(25%),大专 6 人(16.7%),小学 2 人(5.6%),研究生 1 人(2.8%),整体呈“中段集中、两端少量”的菱形结构,既能代表主流教育水平,又保留低学历与高学历对照组。聊天话题分配上,家常主题 21 人(58.3%),健康主题 15 人(41.7%),比例接近 6:4,可兼顾生活化与功能化语境的差异检验。综上所述,样本在关键人口学变量上分布均衡,具备代表性与可比性,可为后续语音评价分析提供了良好的数据基础。

表 5-3 被试基本情况的描述统计(N=36)

基本信息	类别	计数	比例(%)
年龄	60-69	12	33.3
	70-79	12	33.3
	80-89	12	33.3
性别	男	19	52.8
	女	17	47.2
受教育程度	小学	2	5.6
	初中	9	25
	高中/中专/高职	9	25
	大专	6	16.7
	本科	9	25
	研究生	1	2.8
聊天话题	家常	21	58.3
	健康	15	41.7

5.7.2 语音、语速和在多维感知的主效应和交互效应

以语音类别、语速、为固定因子，年龄、性别、受教育程度为协变量使用多因素协方差分析对各个维度进行主体间效应检验，所得结果统计见表 5-4。

语音在除共情外的所有六个维度均有显著主效应。在拟人化、温暖、信任、自我披露、使用意愿等五个维度 $p < .001$ ，差异显著。其中自我披露 ($F=7.36(5,648), p<.001, \eta_p^2=.06$) 和拟人化 ($F=7.37(5,648), p<.001, \eta_p^2=.06$)、使用意愿 ($F=7.39(5,648), p<.001, \eta_p^2=.11$) 受语音影响显著， η_p^2 介于 0.04–0.11，属于中等效应；而对能力 ($F=2.42(5,648), p=.035, \eta_p^2=.02$) 影响效应较小。

语速在全部七个维度上均呈现出极为显著的主效应。在所有维度中， p 值均小于 0.05 (其中 6 个维度 $p < .001$, 1 个维度 $p = .037$)；具体而言，拟人化 ($F=37.22(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.11$) 受语速的影响十分显著。共情 ($F=17.90(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.06$) 温暖 ($F=17.63(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.07$) 以及使用意愿 ($F=19.34(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.06$) 的 η_p^2 值均介于 0.05–0.11 之间，属于中等效应。信任 ($F=7.17(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.02$) 能力 ($F=6.63(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.02$) 和自我披露 ($F=4.27(2, 648), p=.037, \eta_p^2=.01$) 效应较小。以上数据表明语速是影响感知的关键因素。

语音和语速的交互效应仅在拟人化 ($F=3.56(2, 648), p<.001, \eta_p^2=.05$) 和使用意愿上 ($F=1.91(2, 648), p=.042, \eta_p^2=.03$) 显著。

表 5-4 语音和语速在感知七维度上主效应和交互主体间检验结果($N=36$)

因变量	源	平方和	分子 df	分母 df	均方	F	p	η^2_p
拟人化	语音	50.63	5	630	10.13	7.37	<.001	.06
共情		21.07	5	630	4.22	2.20	.052	.02
温暖		52.44	5	630	1.49	5.19	<.001	.04
信任度		45.99	5	630	9.20	4.17	<.001	.03
能力		26.98	5	630	5.40	2.42	.035	.02
自我披露		126.22	5	630	25.24	7.36	<.001	.06
使用意愿	语速	179.09	5	630	35.82	15.41	<.001	.11
拟人化		102.34	2	630	51.17	37.22	<.001	.11
共情		68.45	2	630	34.23	17.90	<.001	.05
温暖		71.30	2	630	35.65	17.63	<.001	.05
信任度		31.63	2	630	15.82	7.17	<.001	.02
能力		29.53	2	630	14.76	6.63	.001	.02
自我披露	语音*语速	22.83	2	630	11.41	3.33	.037	.01
使用意愿		89.90	2	630	44.95	19.34	<.001	.06
拟人化		48.92	10	630	4.89	3.56	<.001	.05
共情		19.47	10	630	1.95	1.02	.426	.02
温暖		16.98	10	630	1.70	0.84	.59	.01
信任度		1.65	10	630	1.07	0.48	.902	.01
能力		9.40	10	630	0.94	0.42	.936	.01
自我披露		7.67	10	630	0.77	0.22	.994	.00
使用意愿		44.29	10	630	4.43	1.91	.042	.03

(1) 语音在多维感知上的差异检验

从表 5-4 多因素方差分析的主体间检验结果可知, 语音在除共情之外的所有维度均呈现出显著的主效应。进一步采用 *Bonferroni* 法进行事后多重比较, 结果如表 5-5 所示。语音差异主要集中体现于女中语音与童音之间的差异。在拟人化感知方面, 女中语音显著强于女童语音($p < .001$)和男童语音($p < .001$); 在自我披露意愿层面, 女中的自我披露意愿最为强烈, 显著高于女童($p < .001$)和男童($p < .001$), 其他成年语音(女青、男青、男中)的自我披露意愿也显著高于童音; 在使用意愿方面, 女中语音和男性青年语音对应的使用意愿最为强烈, 显著高于童音。女性中年语音在所有维度上均显著高于童声, 平均提升 0.7 - 1.3 分, 且 95% 置信区间均不包含 0; 其余成年语音仅在使用意愿方面全面领先。而成年语音之间不存在显著差异。

表 5-5 各维度在不同语音条件下的差异 Bonferroni 事后多重比较的结果 (N=36)

因变量	高得分水平	低得分水平	I-J	95% CI	p
拟人化	女中	女童	0.78*	[0.31, 1.25]	< .001
	女中	男童	0.77*	[0.30, 1.24]	< .001
温暖	女中	女童	0.64*	[0.20, 1.34]	.001
	女中	男童	0.69*	[0.12, 1.26]	.006
信任	女中	女童	0.64*	[0.04, 1.23]	.025
	女中	男童	0.69*	[0.09, 1.28]	.011
自我披露	女中	女童	1.09*	[0.35, 1.84]	< .001
	女中	男童	1.08*	[0.34, 1.83]	< .001
	女青	女童	0.90*	[0.16, 1.65]	.005
	女青	男童	0.90*	[0.16, 1.64]	.006
	男青	女童	0.88*	[0.14, 1.62]	.008
	男青	男童	0.87*	[0.13, 1.62]	.009
	男中	女童	0.82*	[0.07, 1.56]	.019
	男中	男童	0.81*	[0.06, 1.55]	.022
	女中	女童	1.31*	[0.7, 1.92]	< .001
	女中	男童	1.18*	[0.56, 1.79]	< .001
使用意愿	男青	女童	1.24*	[0.62, 1.85]	< .001
	男青	男童	1.1*	[0.49, 1.71]	< .001
	男中	女童	1.09*	[0.48, 1.70]	< .001
	女青	女童	0.99*	[0.38, 1.60]	< .001
	女青	男童	0.85*	[0.24, 1.46]	< .001
	男中	男童	0.95*	[0.34, 1.57]	< .001

注：* 平均值差值的显著性水平为 0.05（以上表格仅列出显著结果）

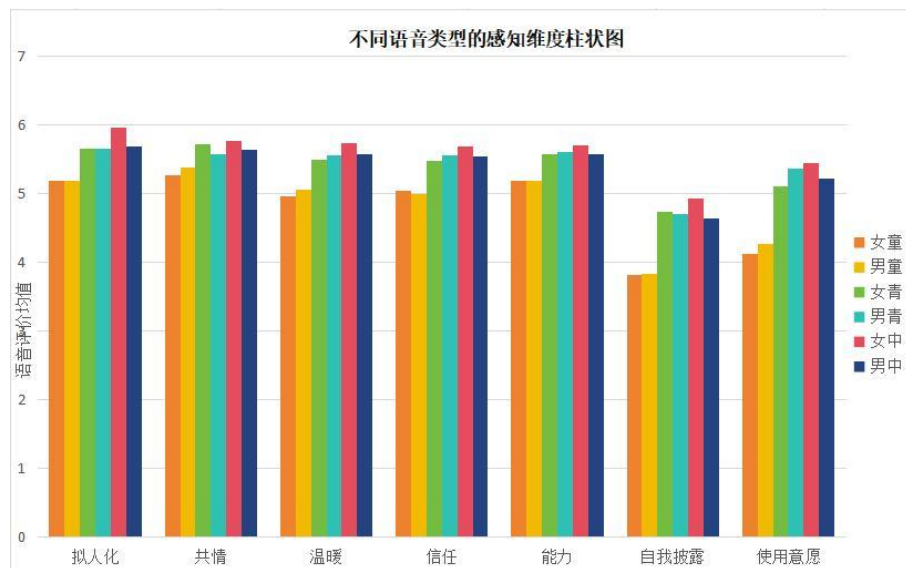


图 5-2 不同语音类别的感知维度评分图

（2）语速在多维感知上的差异检验

从表 5-4 多因素方差分析的主体间检验结果可以看出，语速相较于语音，其影响更为显著。为深入考察语速在不同维度上的差异，总体效应显著后，进一步采用 *Bonferroni* 法进行事后多重比较。结果显示（表 5-6），语速主效应在 1.2 倍速条件作用显著，高速语速致使各维度的感知显著降低。虽然慢速 0.8x 语速与中速 1.0x 语速之间的差异未达到显著水平，但 0.8x 语速的感知评价明显略高于 1.0x 语速。“自我披露”的评分差异相对较小（均值处于 4.18 - 4.57 之间），且不同语速之间的差异并不明显。这一结果表明，语速可能并非影响“自我披露”感知的关键因素。

表 5-6 各维度在不同语速水平下的差异 *Bonferroni* 事后多重比较的结果(N=36)

因变量	语速	语速	I-J	95% CI	p
拟人化	0.8x	1.2x	0.79*	[-0.35, 0.19]	< .001
	1.0x	1.2x	0.88*	[0.61, 1.15]	< .001
共情	0.8x	1.2x	0.72*	[0.40, 1.04]	< .001
	1.0x	1.2x	0.65*	[0.34, 0.98]	< .001
温暖	0.8x	1.2x	0.75*	[0.42, 1.07]	< .001
	1.0x	1.2x	0.65*	[0.32, 0.98]	< .001
信任	0.8x	1.2x	0.49*	[0.14, 0.83]	.002
	1.0x	1.2x	0.45*	[0.11, 0.79]	.005
能力	0.8x	1.2x	0.47*	[0.13, 0.82]	.003
	1.0x	1.2x	0.43*	[0.08, 0.77]	.008
使用意愿	0.8x	1.2x	0.73*	[0.37, 1.08]	< .001
	1.0x	1.2x	0.83*	[0.48, 1.19]	< .001

* 平均值差值的显著性水平为 0.05

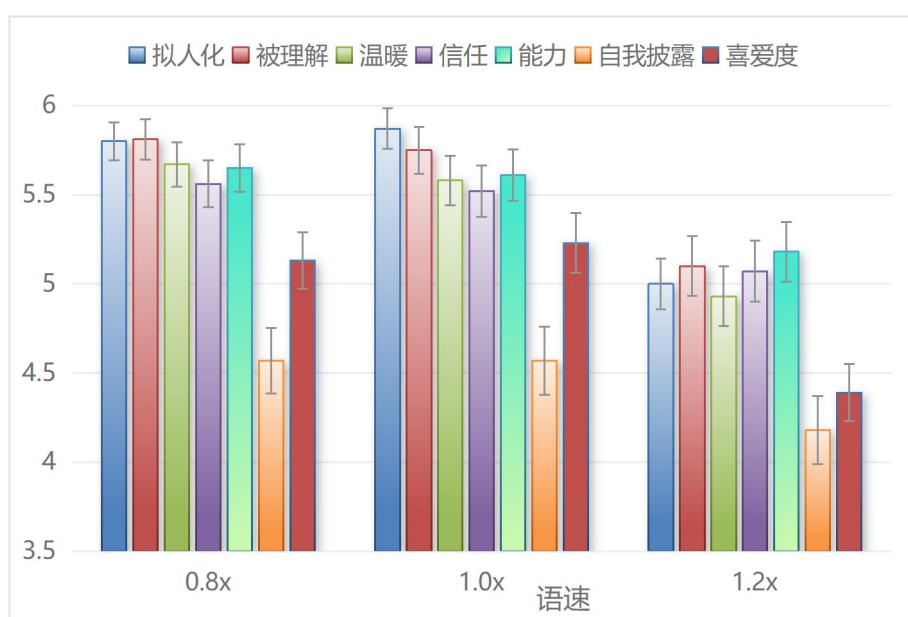


图 5-3 不同语速在感知维度上的差异图

(3) 语音、语速的交互效应分析

由表 5-4 显示, 语音与语速的交互仅在拟人化($F(10,630)=3.98, p < .001, \eta_p^2=.06$) 与使用意愿上 ($F(10,648)=2.09, p = .024, \eta_p^2=.03$) 出现显著交互效应, 其余维度交互作用均不显著($p > .05$)。进一步做简单效应分析(见表 5-7)。所有比较组都显示 0.8x 语速和 1.0x 语速在拟人化和使用意愿上显著优于 1.2x 语速, 拟人化效应量 ($d=0.71-1.13$), 使用意愿效应量 ($d = 0.65-0.96$)。语速变化对拟人化和使用意愿的影响效应比较大。女性声音略高于男性声音, 青年组和中年组之间差异不大。图 5-4 和图 5-5 分别为语音语速交互作用在拟人化和使用意愿上的估算边际均值图, 从图中可以明显的看到不同语速之间的变化趋势。各组声音在 1.0x 语速到 1.2x 语速出现明显的下降趋势。0.8x 语速和 1.0x 语速之间差异不显著。男童声音拟人化和使用意愿上在 1.0x 语速和 1.2x 语速之间差异均不显著。在各组声音的对比中女中的评价价值最高。

表 5-7 语音、语速交互效应简单效应分析结果 ($N=36$)

因变量		比较组别	0.8x	1.2x	I-J	95% CI	p	Cohen's d
拟人化	女青	0.8x vs 1.2x	6.08(0.69)	4.89(1.45)	1.19*	[0.68, 1.70]	< .001	1.05
		1.0x vs 1.2x	6.00(0.99)	4.89(1.45)	1.11*	[0.60, 1.62]	< .001	0.89
	男青	0.8x vs 1.2x	6.11(0.85)	4.81(1.52)	1.3*	[0.62, 1.98]	< .001	1.02
		1.0x vs 1.2x	6.06(1.07)	4.81(1.52)	1.25*	[0.57, 1.93]	< .001	0.98
	女中	0.8x vs 1.2x	6.39(0.84)	5.08(1.34)	1.31*	[0.69, 1.91]	< .001	1.10
		1.0x vs 1.2x	6.42(0.97)	5.08(1.34)	1.34*	[0.72, 1.95]	< .001	1.13
	男中	0.8x vs 1.2x	5.94(0.89)	5.06(1.47)	0.89*	[0.22, 1.56]	.005	0.71
		1.0x vs 1.2x	6.03(1.08)	5.06(1.47)	0.97*	[0.30, 1.65]	.002	0.77
使用意愿	女青	0.8x vs 1.2x	5.47(1.36)	4.44(1.59)	1.03*	[0.17, 1.89]	.013	0.69
		1.0x vs 1.2x	5.42(1.52)	4.44(1.59)	0.98*	[0.12, 1.83]	.02	0.65
	男青	0.8x vs 1.2x	5.72(1.30)	4.53(1.64)	1.19*	[0.34, 2.05]	.003	0.78
		1.0x vs 1.2x	5.83(1.48)	4.53(1.64)	1.3*	[0.46, 2.16]	< .001	0.85
	女中	0.8x vs 1.2x	5.86(1.25)	4.58(1.38)	1.28*	[0.52, 2.04]	< .001	0.96
		1.0x vs 1.2x	5.86(1.33)	4.58(1.38)	1.28*	[0.52, 2.04]	< .001	0.96
	男中	0.8x vs 1.2x	5.53(1.11)	4.53(1.52)	1*	[0.23, 1.77]	.006	0.74
		1.0x vs 1.2x	5.58(1.38)	4.53(1.52)	1.05*	[0.28, 1.83]	.004	0.78

* 平均值差值的显著性水平为 0.05

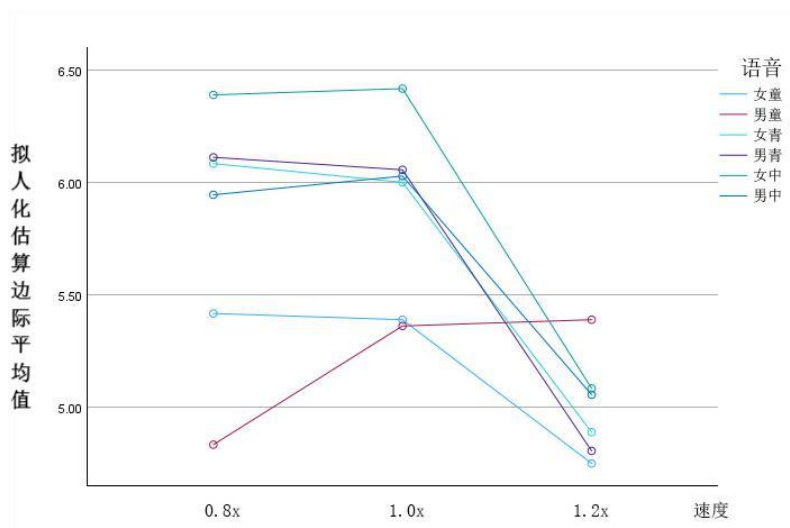


图 5-4 语音语速交互在拟人化评分上的估算边际均值

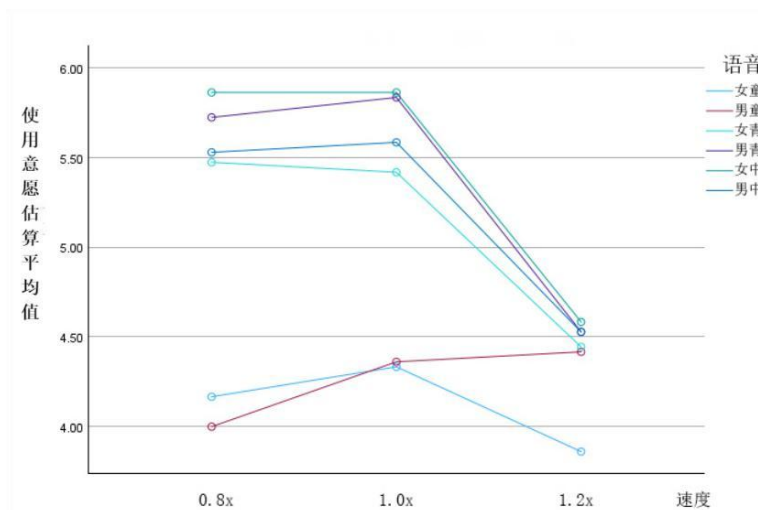


图 5-5 语音语速交互在使用意愿上评分上的估算边际均值

表 5-8 数据是当不同语音类型和语速组合下描述统计, 女中 0.8x 语速($M=5.86$ $SD=1.25$) 在各维度评价最高。其次是男青 1.0x。对于绝大多数语音类型而言, 在几乎所有维度上, 1.0x 语速下各项评价普遍最高, 0.8x 语速次之, 1.2x 语速最低。1.2 倍速的评价分值均出现了大幅度下降。青年男性语音(男青)在正常语速(1.0x)以及中年女性语音(女中)在慢速(0.8x)条件下, 在各个维度(特别是信任度、能力、喜爱度)上表现最为优异。儿童语音(女童、男童)在所有语速下的评价总体低于其他语音类型, 在高速语速下下降更为显著。尤其是在信任度和能力维度。在语速稳定性方面, 中年男性语音(男中)和青年女性语音(女青)对语速变化的耐受能力最差, 其评分在 1.2 倍速时急剧下降。

表 5-8 语速与语音类型组合在各维度的评分均值及标准差($N=36$)

语音类别	拟人化 $M(SD)$	共情 $M(SD)$	温暖 $M(SD)$	信任 $M(SD)$	能力 $M(SD)$	自我披露 $M(SD)$	使用意愿 $M(SD)$
女童 0.8x	5.42(1.25)	5.50(1.23)	5.25(1.38)	5.19(1.49)	5.33(1.474)	3.92(1.592)	4.17(1.748)
女童 1.0x	5.39(1.248)	5.33(1.474)	5.06(1.453)	5.11(1.563)	5.28(1.523)	3.86(1.659)	4.33(1.836)
女童 1.2x	4.75(1.538)	4.94(1.788)	4.58(1.746)	4.81(1.833)	4.97(1.781)	3.69(1.754)	3.86(1.726)
男童 0.8x	4.83(1.159)	5.39(1.293)	5.00(1.434)	4.94(1.492)	5.17(1.612)	3.83(1.595)	4.00(1.586)
男童 1.0x	5.36(1.15)	5.39(1.4)	5.14(1.417)	5.03(1.483)	5.19(1.704)	3.83(1.595)	4.36(1.743)
男童 1.2x	5.39(1.271)	5.36(1.533)	5.00(1.621)	5.00(1.568)	5.22(1.692)	3.83(1.648)	4.42(1.697)
女青 0.8x	6.08(0.692)	5.97(0.971)	5.81(1.064)	5.67(1.242)	5.75(1.18)	4.89(1.848)	5.47(1.362)
女青 1.0x	6.00(0.986)	5.97(1.183)	5.69(1.305)	5.61(1.42)	5.78(1.333)	4.89(1.968)	5.42(1.519)
女青 1.2x	4.89(1.45)	5.19(1.737)	4.97(1.781)	5.17(1.732)	5.22(1.775)	4.42(2.02)	4.44(1.594)
男青 0.8x	6.11(0.854)	5.94(1.068)	5.94(1.040)	5.75(1.204)	5.83(1.231)	4.83(1.859)	5.72(1.301)
男青 1.0x	6.06(1.068)	5.94(1.218)	5.83(1.298)	5.83(1.424)	5.83(1.404)	4.92(1.962)	5.83(1.483)
男青 1.2x	4.81(1.527)	4.86(1.775)	4.86(1.775)	5.11(1.879)	5.17(1.828)	4.36(2.127)	4.53(1.647)
女中 0.8x	6.39(0.838)	6.17(1.056)	6.14(1.073)	6(1.095)	5.97(1.183)	5.14(2.002)	5.86(1.25)
女中 1.0x	6.42(0.967)	6.08(1.204)	6.03(1.276)	5.89(1.326)	5.89(1.304)	5.14(1.988)	5.86(1.334)
女中 1.2x	5.08(1.339)	5.06(1.511)	5.03(1.540)	5.14(1.624)	5.25(1.5)	4.47(1.949)	4.58(1.381)
男中 0.8x	5.94(0.893)	5.92(0.996)	5.89(1.008)	5.78(1.098)	5.83(1.082)	4.83(1.797)	5.53(1.108)
男中 1.0x	6.03(1.082)	5.81(1.283)	5.72(1.323)	5.64(1.268)	5.67(1.373)	4.81(1.91)	5.58(1.381)
男中 1.2x	5.06(1.473)	5.17(1.715)	5.11(1.670)	5.19(1.687)	5.22(1.588)	4.28(1.936)	4.53(1.521)

5.7.3 多维感知在话题上的差异分析

以话题为固定因子，年龄、性别、受教育程度为协变量使用多因素协方差分析对各个维度进行主体间效应检验，所得结果统计见表 5-9。主体间效应检验结果显示在六个维度上 $p < .001$ ，不同话题间存在显著差异。

表 5-9 多维感知在话题上的主体间效应分析($N=36$)

因变量	平方和	分子 df	分母 df	均方	F	p	η_p^2
拟人化	42.69	1	646	42.69	26.90	<.001	.04
共情	58.51	1	646	58.51	30.11	<.001	.05
温暖	47.87	1	646	47.87	22.63	<.001	.03
信任度	40.55	1	646	40.55	18.21	<.001	.03
能力	34.53	1	646	34.53	15.55	<.001	.02
自我披露	26.96	1	646	26.96	7.60	.006	.01
使用意愿	52.00	1	646	52.00	19.47	<.001	.03

表 5-10 的统计数据显示家常话题在全部七维度上均分均显著高于健康话题。尤其是在“拟人化”“共情”“温暖”和“信任”维度上。家常话题的均值比健康话题高出约 0.5 分左右，进一步说明家常语境更容易激发积极的情感联结和人性化的感知。而健康话题在几乎所有维度上的标准差都大于家常话题的标准差。这也说明在家常话题下，被试对语音的感知评价更为一致，个体间差异较小；而健康话题则引发了更大的评分波动，被试对于健康话题的评价分歧更大，一致性更差。可能有些被试认可智能体的专业性，而另一些被试则对其在健康话题中的表现持保留态度。这种分歧可能源于被试对健康领域专业性的不同期待，或者与个人的健康经历和关注度相关。此外，“自我披露”维度在家常和健康话题中均表现出较低的评分，但健康话题的下降更为明显，这可能表明被试在涉及健康议题时更倾向于保持心理距离，不愿意轻易敞开心扉。相对而言，家常话题因其日常性和轻松氛围，更容易引发被试的情感共鸣与互动意愿。

表 5-10 不同话题在各维度上的平均得分与标准差

话题	N	拟人化	共情	温暖	信任	能力	自我披露	使用意愿
家常	21	5.77 (1.18)	5.81 (1.24)	5.62 (1.34)	5.59 (1.33)	5.67 (1.41)	4.61 (1.84)	5.16 (1.58)
健康	15	5.25 (1.37)	5.2 (1.58)	5.07 (1.61)	5.09 (1.70)	5.2 (1.59)	4.2 (1.94)	4.58 (1.71)

5.7.4 话题、语音、语速的交互效应

以语音、语速、话题为固定因子，年龄、性别、受教育程度为协变量使用多因素协方差分析对各个维度进行主体间效应检验，所得结果统计见表 5-11。

语音与话题之间的交互作用在各维度上均不显著 ($p > .05$)。语速与话题的交互作用在拟人化 ($F(2, 647) = 4.49, p = .012, \eta_p^2 = .014$)、共情 ($F(2, 647) = 4.24, p = .015, \eta_p^2 = .014$) 和温暖 ($F(2, 647) = 3.13, p = .045, \eta_p^2 = .01$) 等多个因变量上达到统计显著水平 ($p < .05$)，但效应量极小 ($\eta_p^2 < .02$)，故不具实质解释意义，后续不再深入探讨。

语音语速和话题三者的交互作用在仅拟人化感知上显著 ($F(20, 647) = 1.98, p = .007, \eta_p^2 = .06$)。进一步按不同话题做简单效应分析。在不同话题下的语音语速交互效应简单分析结果如表 5-12 所示。在家常话题条件下，女青、男青、女中、男中四种语音的语速“快-慢”在拟人化上的差异均显著：1.0x 语速效应量更大。健康话题条件下，语速影响的效应量进一步扩大：除女童仅 0.8×语速与 1.2×语速之间差异显著 ($p = .040, d = 0.60$) 外，其余七种语音均呈现 0.8×语速、1.0×语速显著优于 1.2×语速 ($p \leq .24, d = 0.63 \sim 0.98$)，其中男青 0.8×语速与 1.2×语速的差值最大，效应值最高 (平均差值 1.87, 95% CI [0.79, 2.95], $d = 0.98$)。

表 5-11 语音、语速和话题的感知七维度上交互效应主体间检验结果($N=36$)

因变量	源	平方和	分子 df	分母 df	均方	F	p	η_p^2
拟人化	语音*话题	5.59	5	612	1.12	0.85	.514	.007
共情		1.52	5	612	0.30	0.17	.975	.001
温暖		5.52	5	612	1.11	0.56	.73	.005
信任度		2.12	5	612	0.42	0.19	.965	.002
能力		8.19	5	612	1.64	0.74	.593	.006
自我披露		4.56	5	612	0.91	0.26	.933	.002
使用意愿		2.85	5	612	0.57	0.25	.94	.002
拟人化	语速*话题	11.79	2	612	5.90	4.49	.012	.014
共情		15.58	2	612	7.79	4.24	.015	.014
温暖		12.31	2	612	6.15	3.13	.045	.01
信任度		7.54	2	612	3.77	1.72	.179	.006
能力		5.28	2	612	2.64	1.19	.304	.004
自我披露		6.28	2	612	3.14	0.91	.405	.003
使用意愿		3.95	2	612	1.98	0.86	.422	.003
拟人化	语音*语速*话题	51.83	20	612	2.59	1.98	.007	.061
共情		23.79	20	612	1.19	0.65	.878	.021
温暖		20.16	20	612	1.01	0.51	.962	.016
信任度		12.34	20	612	0.62	0.28	.999	.009
能力		11.33	20	612	0.57	0.26	1	.008
自我披露		9.93	20	612	0.50	0.14	1	.005
使用意愿		47.99	20	612	2.4	1.05	.403	.033

表 5-12 语音语速话题的三阶交互在拟人化维度上的简单效应检验结果 ($N=36$)

话题	语音	语速	语速	平均值差值 (I-J)	p	95%CI	Cohen's d
家常	女青	0.8x	1.2x	.95*	.014	[0.15, 1.76]	0.67
		1.0x	1.2x	1.05*	.006	[0.24, 1.85]	0.74
	男青	0.8x	1.2x	.91*	.022	[0.10, 1.71]	0.64
		1.0x	1.2x	1.10*	.004	[0.29, 1.90]	0.77
	女中	0.8x	1.2x	.95*	.014	[0.15, 1.76]	0.67
		1.0x	1.2x	1.14*	.002	[0.34, 1.95]	0.80
	男中	1.0x	1.2x	.95*	.014	[0.15, 1.76]	0.67
		0.8x	1.2x	1.13*	.04	[0.05, 2.21]	0.60
	女童	0.8x	1.2x	1.53*	.002	[0.45, 2.61]	0.81
		1.0x	1.2x	1.20*	.024	[0.12, 2.28]	0.63
健康	男青	0.8x	1.2x	1.87*	< .001	[0.79, 2.95]	0.98
		1.0x	1.2x	1.47*	.004	[0.39, 2.55]	0.77
	女中	0.8x	1.2x	1.80*	< .001	[0.72, 2.88]	0.95

	1.0x	1.2x	1.60*	.001	[0.52, 2.68]	0.84
男中	0.8x	1.2x	1.27*	.02	[0.19, 2.35]	0.67

* 平均值差值的显著性水平为 0.05

如图 5-6 和图 5-7 的分别是家常和健康话题下语音语速交互效应在拟人化上的估算边际均值图。从图中可以清晰的看到在不同话题间的感知变化趋势。在家常话题下除男童外 1.0x 语速拟人化感知均优于 0.8x 语速；而在健康话题下，0.8x 语速感知优于 1.0x 语速。

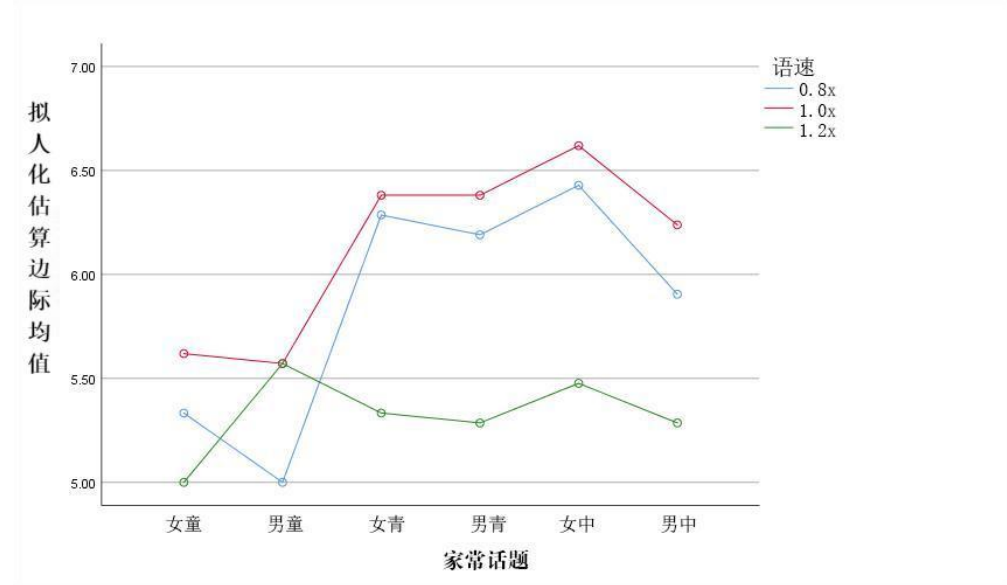


图 5-6 家常话题下语音与语速的交互效应在拟人化上的估算边际平均值

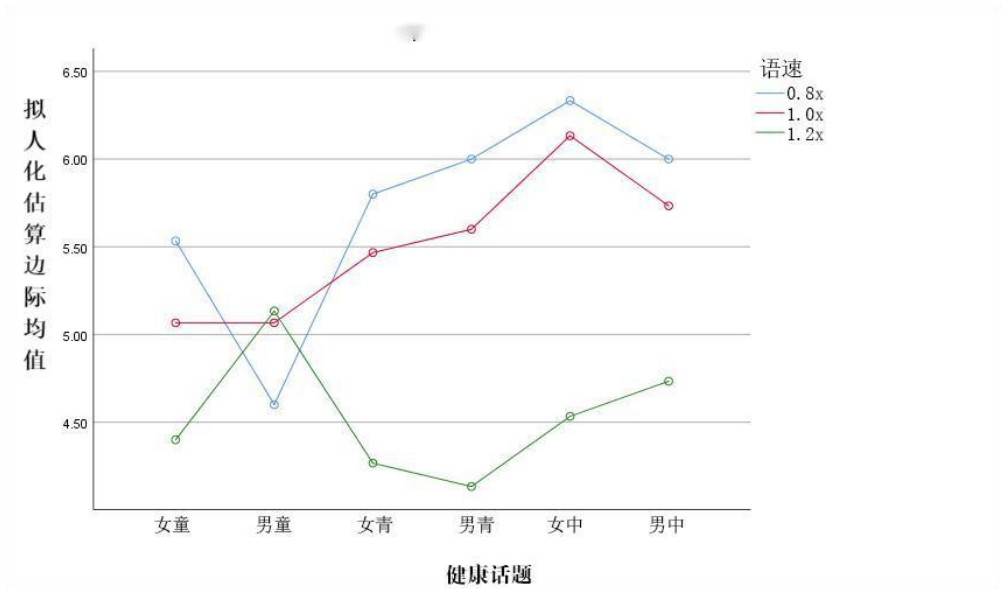


图 5-7 健康话题下语音与语速的交互效应在拟人化上估算边际平均值

5.7.5 年龄在语音、语速和话题上的调节作用

为检验年龄的调节作用，建立了一个以整体感知为因变量的广义线性模型进行分析，纳入语速、话题、语音、年龄进行中心化（以样本均值为中心），再对变量年龄和年龄之间生成交互项（年龄×语音、年龄×语速、年龄×话题等）用于后续调节效应分析。该模型整体上显著($F(158, 648) = 3.67, p < .001$)证明模型有效，结果非偶然，调整后 R^2 为 0.40，表明模型能够解释“整体感知”因子 40% 的变异，解释力比较强。

模型显示(表 5-13)，年龄对语速与整体感知之间的关系具有显著的调节效应($F(36, 648) = 4.6, p < .001, \eta_p^2 = .17$)，年龄对话题与整体感知之间的关系也具有极其显著的调节效应($F(7, 648) = 20.10, p < .001, \eta_p^2 = .22$)。结果表明，用户的年龄是影响其如何感知语速和话题内容的关键个体差异变量。

为了更清楚地揭示年龄在语速和话题上的调节作用用回归法进行简单斜率分析。在进行回归分析之前，我们检验了数据的正态性、线性及方差齐性等前提假设。

回归分析表明，在控制了主效应之后，年龄显著调节了不同话题的感知效果($\beta = -0.36, t = -4.60, p < .001$)。对于 60-69 年龄组，相比健康话题，对于家常话题的整体感知显著偏高($b = -0.29, p < .05$)；70-79 组效应中等($b = -0.49, p < .001$)，80 岁以上话题的效应最强($b = -0.69, p < .001$)。在语速方面，年龄同样表现出显著的调节作用($\beta = -0.26, t = -2.57, p = .010$)。但对语速的偏好存在明显的代际差异。60-69 组对语速变化不敏感($b = 0.12, p = .n.s.$)；70-79 组开始表现出对慢速的偏好($b = -0.07, p = .n.s.$)；而年长被试 80-89 组则表现出对慢速语速的强烈且显著的偏好($b = -0.25, p < .001$)。

表 5-13 年龄对语音、语速、话题对整体感知影响的调节作用($N=36$)

源	平方和	自由度	均方	F	p	η_p^2
修正模型	350.96	158	2.22	3.67	<.001	.54
截距	3.30	1	3.30	5.46	.02	.01
年龄 * 语速	61.42	38	1.62	2.67	<.001	.17
年龄 * 语音	58.49	95	0.62	1.02	.444	.17
年龄 * 话题	85.19	7	12.17	20.10	<.001	.22
误差	296.05	489	0.61			
总计	647	648				
修正后总计	647	647				

调整后 $R^2 = 0.40$

5.7.6 性别在语音、语速和话题上的调节作用

利用同样的方法建立一个广义线性模型继续性别调节作用的分析。模型整体显著($F(17, 630) = 9.71, p < .001$, 调整后 $R^2 = .19$) (见表 5-14)。在调节作用方面, 性别与话题的交互作用显著($F(1, 630) = 10.61, p = .001, \eta_p^2 = .02$), 表明不同性别的用户对话题类型的偏好存在差异。性别与语速($F(2, 630) = 1.28, p = .278$)及性别与语音($F(2, 630) = 0.70, p = .627$)的交互作用均不显著。以上分析结果表明, 男性和女性在语速和语音偏好上是相似的, 对于话题类型的偏好存在显著差异, 但效应量仅为 0.02。

表 5-14 性别对语音、语速、话题对整体感知影响的调节作用($N=36$)

源	平方和	自由度	均方	F	p	η_p^2
修正模型	134.35	17	7.90	9.71	<.001	.21
截距	3.07	1	3.07	3.77	.053	.01
语音	31.03	5	6.21	7.63	<.001	.06
语速	31.85	2	15.93	19.57	<.001	.06
话题	45.06	1	45.06	55.38	<.001	.08
语音 * 性别	2.83	5	0.57	0.70	.627	.01
语速 * 性别	2.09	2	1.04	1.28	.278	.00
话题 * 性别	8.63	1	8.63	10.61	.001	.02
误差	512.65	630	0.81			
总计	647	648				
修正后总计	647	647				

调整后 $R^2 = .19$

鉴于各维度受教育程度对应的样本数量过少, 本研究不再对此展开进一步探讨。

5.8 小结

本研究通过一项系统的多因素重复测量实验, 深入探讨了语音类型、语速和话题对老年人人智交互体验的协同影响机制。研究结果验证语音、语速和话题对老年被试的感知都会产生影响, 这种影响之间还存在交互作用, 同时揭示了不同语音特征对老年用户多维感知的协同作用机制。

(1) 因变量拟人化、温暖、共情对语音和语速最为敏感。其中, 拟人化是受语速影响最强的维度($\eta_p^2 = .11$), 也是语音×语速交互效应的核心, 表明用户对机器“人性”的感知高度依赖于交互的流畅性与自然度。温暖与共情则共同构成了情感体验的核心, 但共情更依赖于话题内容而非语音本身, 显示出其认知复杂性。信任、能力则表现出对语速的稳健依赖。过快的语速会同时削弱信任感与专业能力评价, 表明老年人将对话的从容度视为判断机器可靠性的关键社会线索。

自我披露、使用意愿揭示了从心理接受到行为承诺的递进过程。自我披露作为最深层的信任指标，受语音类型影响显著（女中音优势突出），但对语速变化不敏感，说明其建立依赖于稳定的声音特质而非瞬时参数。自我披露普遍得分低效应量小，说明老年人对向智能体透露私密信息仍持保守态度。使用意愿作为最终的接受度指标，则汇聚了前所有维度的积极影响，受到语音、语速、话题三者的共同驱动，是整体体验的集中体现。这一因变量体系的有效区分，证明本研究成功捕捉了人智交互中从即时感知到情感联结，再到信任建立与行为承诺的完整心理链条。

（2）语音具有相对独立的影响，主效应稳定但效应量中等。不同的语音类型（如不同音色）会产生显著不同的感知评价。女中 0.8x 语速在多维感知的所有维度上评价最高，在拟人化、温暖、信任和自我披露和使用意愿等维度 $\eta_p^2=.04-.11$ ，差异显著但未达到“实用显著”阈值（ $\Delta \geq 1.5$ 分）。该优势与年龄、性别无显著交互。对语音的偏好可能基于更底层、普适的听觉审美，而非易受个体特征影响的社会判断。

与静态问卷调查中童音受欢迎不同，在动态交互中，中年女性语音（女中）在拟人化、温暖、信任及使用意愿等多个维度上获得了最稳定且最高的评价。这表明，长期交互的舒适度远比初次印象的新颖性更为重要。童音（女童、男童）在长时间聆听后易被感知为“吵闹”，其拟人化程度也较低，这与老年人追求稳定、可靠与舒适的情感需求密切相关。根据依恋理论和社会情绪选择理论，老年人更倾向于选择能够带来安全感和舒适感的语音。女中音的稳定性和温暖使其在实验中获得更高的评价，而童声虽然在初次接触时可能显得活泼可爱，但在长时间交互中容易引起听觉疲劳和不适。这种现象表明，语音的选择不仅要考虑初始印象，还需兼顾长期使用的舒适度。

（3）语速是对交互体验影响影响的关键因素。对所有七个维度均呈现显著主效应，除信任和自我披露的效应量较小，其他 $\eta_p^2=.05-.11$ 。慢速（0.8x）与常速（1.0x）在各维度上的评价显著优于快速（1.2x）。年龄与语速之间的交互作用亦显著。简单斜率分析结果揭示：随着年龄的增长，被试对健康话题的相对评价呈递减趋势，80 岁以上群体的负向效应最为明显；在语速偏好方面，仅 80 岁以上群体对慢速语速表现出显著且强烈的偏好，60 - 69 岁群体对语速变化的敏感度较低。

依据 CASA 理论，人们会自动把计算机视作“社会行动者”，并动用与人际交往相同的社会规则对其加以评判。语速正是这样一种被过度概括的社会线索：过快的语速加重了认知负荷，而慢速给人以从容、可靠之感，降低了信息处理负荷，尤其符合老年人的认知加工特点。这也是为什么高年龄组比低年龄组对语速更敏感的原因。高龄组的老年被试测试中多以听清为主，快速使他们很难在短时

间内匹配大脑的回复。从本研究发现，语速(0.8x)在“共情”与“能力”两项上得分最高，从一定意义上来说，被试并非在评估“机器”，而是在无意识地对“社会行动者”进行能力推断。

（4）话题作为影响整体感知的核心因素之一，其效应受到年龄和性别的共同调节。健康类话题在老年群体中引发了复杂的反应：一方面，它被认为具有实用价值；另一方面，部分老年用户对其表现出抵触情绪，认为这类话题过于“功利化”或“缺乏情感共鸣”。相比之下，家常类话题因其贴近日常生活、易于引发共情而普遍受到欢迎。尤其在高龄组中，家常话题显著提升了用户的积极感知，这与社会情绪选择理论相吻合。随着年龄增长，人们更加关注当下情感满足而非未来导向的信息。此外，性别差异也体现在对话题的偏好上。而语音与语速在不同话题间影响也存在差异。

（5）不同角色的定位

家常和健康两个话题作为聊天内容。这两个话题对应的是人机交互中人们对机器两个不同的角色定位。家常话题时，角色定位为朋友或者伙伴，而健康话题时角色定位为顾问或者助手。从研究结果看，在这两种角色定位下，语音的声学特征对多维感知产生了影响。

表 5-15 两种角色下的感知维度对比

维度	家常话题（朋友/伙伴）	健康话题（顾问/助手）
拟人化	更容易被感知为“像人”，用户愿意用“她/他”称呼	拟人化评分较低，用户更倾向于“工具”认知
共情能力	更容易被认为“懂我”，能捕捉潜台词	共情评分低，用户对其理解力存疑
温暖感	显著更高，用户感到被照顾、亲切	温暖感较低，交互偏理性
信任感	更容易建立情感信任	信任感偏向“专业可靠性”而非情感信任
能力感知	能力评分中等，用户接受其“非完美”	能力评分关键，用户对其专业性要求高
自我披露意愿	更愿意分享情绪和私人经历	自我披露意愿低，用户更谨慎
使用意愿	使用意愿高，尤其在女性和高龄组中	使用意愿偏低，尤其在健康话题下存

在朋友/伙伴角色下，语音需更具情绪表达力与亲和力。女中音 0.8x 语速表现最优，语速稍慢，音色温暖、亲切、情绪稳定，更能增强情感连接和信任感。符合老年人对“陪伴者”的期待。童声（女童、男童）不适应长期陪伴角色。在顾问/助手的角色语音需更具理性、权威感与清晰度。男青音（1.0x 语速）在能力、

信任、使用意愿上表现突出，声音成熟、语速适中，更易被感知为“可靠的信息提供者”。女中音在健康话题下仍有良好表现，但温暖感可能削弱其专业性。未来智能语音系统的设置应具备语境感知和动态的语音切换机制。在对话过程中，若用户从家常话题转向健康咨询，系统应自动切换语音参数（如从女中音 0.8x → 男青音 1.0x），以增强角色一致性。也可设置用户偏好记忆功能，允许用户手动选择“陪伴模式”或“咨询模式”，提升个性化体验。在家常语境中，加入更多情感标记（如笑声、停顿、语气词），增强“人情味”。而在健康话题下强化语调稳定性、逻辑重音，避免情绪起伏，提升“可信度”。高龄人群（80+）更推荐朋友/伙伴模式、慢语速、女声、家常话题为主。

语音不仅是信息传递的载体，更是角色感知的关键媒介。在老年人智交互中，应根据话题情境精准设定语音角色：通过语音—角色—情境的三维匹配机制，可显著提升老年人对智能体的信任感、情感连接与使用意愿。

（6）语音×语速仅在拟人化、使用意愿两维度出现显著交互，且受话题三阶调节。语速是情境敏感变量，语音与内容需先锁语速再匹配语境，家常语境下 1.0×语速最优，健康语境下 0.8×语速更优，提示语速与认知负荷、情感期待存在协同效应。设计流程应“先确定语速-再选音色-最后匹配脚本”。

综上所述，本研究揭示了语音、语速与话题在三者间存在显著的协同作用机制。语速作为关键变量，通过调节认知负荷，显著影响拟人化、共情与温暖等核心维度，其对 80 岁以上高龄群体的影响尤为突出。语音凭借其听觉美学特质，为温暖、自我披露等关系感知维度提供了稳定的背景支持，其中中年女性声音表现最为优异。而话题则通过内容的情感与实用属性，塑造了用户体验的基本基调。高龄群体在健康话题中各项维度评分的普遍降低，明确反映出其对情感性内容的强烈需求。

基于上述研究结果，本研究认为面向老年人的语音交互设计是一个需对多维感知指标进行系统优化的过程。在可操控的设计要素中，语速与话题是驱动使用意愿的核心。同时，语音设计不仅需关注参数的静态设置（如将默认语速设为 0.8x–1.0x 以提升拟人化与共情感知，并优先选用中年女声以巩固信任与温暖感），更应建立动态适配机制，依据用户年龄、性别等个体特征，实时调整语音参数与话题内容，从而在认知、情感与行为意向多个层面上提供包容且个性化的体验。总之，针对老年人友好型语音设计，是一个在深刻理解其认知特性和情感需求的基础上，对技术参数与对话内容进行精细化、个性化适配的过程。这不仅关乎功能的易用性，更关乎尊重与关怀。

本研究为构建老年友好型语音系统提供了坚实的实证依据与清晰的设计路径。未来研究可进一步纳入受教育程度、技术熟悉度等调节变量，深入探索其对各感知维度的差异化影响，从而构建更为全面的理论框架。

6 研究三 老年人智能体语音交互体验的访谈研究

6.1 研究目的

在前期运用问卷调查法与实验法进行定量分析的基础上,本研究旨在通过访谈法,深入探究老年人在与智能语音助手交互后的主观体验、情感变化与认知评价,进而揭示其交互体验这一复杂现象的动态形成过程。通过半结构化访谈收集开放性的质性数据,以弥补定量研究的不足,并运用主题分析法对文本资料进行编码与归纳,最终提炼影响老年人交互体验的核心因素。

6.2 研究方法

6.2.1 研究设计

本研究采用解释性质性研究范式,该范式适用于探索个体如何在社会情境中理解和建构经验,与本研究旨在深入解读老年人智能体交互体验的目的高度契合。采用半结构式访谈作为主要数据收集方法,在预设访谈提纲的基础上,保持充分灵活性,允许研究者根据受访者的回答进行即时的追问和深入探讨(Bryman, 2016)。此方法既可确保覆盖核心研究问题,又能为捕捉参与者独特的、意料之外的观点留出空间。访谈资料的分析采用 Braun & Clarke (2006) 提出的主题分析法。

6.2.2 研究对象及其抽样方法

质性研究强调研究者本人作为研究工具,在自然情境中采用多种资料收集方法,对社会或行为进行整体性、深入性探究(陈向明, 2008)。此类研究通常采用非概率抽样。本研究采用目的性抽样方法,直接选取前期参与实验研究的老年被试作为访谈对象。(具体信息见表 6-1)。该群体在实验过程中已亲身体验智能体语音交互,能够为研究提供丰富的一手经验与深度信息,为后续深入分析奠定坚实基础。

表 6-1 访谈被试人员信息(N=37)

编号	年龄	性别	受教育程度	聊天话题	互动场景	测试完成度
P1	85	男	大学	健康	个人住所	完成
P2	70	男	高中	家常	个人工作室	完成

编号	年龄	性别	受教育程度	聊天话题	互动场景	测试完成度
P3	61	女	大专	健康	个人工作室	完成
P4	83	女	高中	健康	个人住所	完成
P5	61	女	大专	健康	养老机构	完成
P6	83	女	初中	家常	养老机构	完成
P7	75	男	初中	家常	养老机构	完成
P8	89	女	中专	健康	养老机构	完成
P9	88	女	大学	健康	养老机构	完成
P10	86	女	初中	家常	养老机构	完成
P11	72	男	初中	家常	个人住所	完成
P12	70	女	初中	家常	个人住所	完成
P13	75	男	大专	健康	个人住所	完成
P14	61	男	高中	家常	个人住所	完成
P15	61	男	本科	家常	个人住所	完成
P16	68	男	大学	健康	个人工作室	完成
P17	67	男	大专	家常	养老机构	完成
P18	88	女	高中	家常	养老机构	完成
P19	85	男	高中	健康	养老机构	完成
P20	70	男	初中	家常	养老机构	完成
P21	88	男	中专	家常	养老机构	完成
P22	86	女	初中	健康	养老机构	完成
P23	80	女	小学	家常	养老机构	完成
P24	74	女	大学	家常	个人工作室	完成
P25	79	女	中专	健康	个人住所	完成
P26	68	女	大专	家常	个人工作室	完成
P27	77	女	初中	家常	养老机构	完成
P28	74	男	大专	家常	个人住所	完成
P29	73	男	中专	家常	个人工作室	完成
P30	62	男	大学	家常	个人工作室	完成
P31	70	男	初中	家常	个人工作室	完成
P32	88	男	本科	家常	个人住所	完成
P33	60	男	硕士	家常	个人工作室	完成
P34	60	女	大学	健康	个人工作室	完成
P35	89	女	初中	家常	养老机构	未完成
P36	82	女	初中	健康	养老机构	未完成
P37	86	女	小学	家常	养老机构	未完成

注：P35-37 被试随在实验中中途退出，但也参与了访谈，提供了自身感受，从而一并纳入访谈研究中。

6.3 研究过程

半结构化访谈是质性研究的常用方法,要求在访谈前依据研究问题与目的设计提纲与基本框架,并在访谈过程中根据实际情况对问题顺序、提问重点与进程进行弹性调整,同时赋予研究者与访谈对象双方一定自由度,以营造透明、轻松的交流氛围 (Rubin & Rubin, 1995; 孙晓娥, 2012)。本研究采用此方法,为探讨老年人与智能体交互之间的真实感受和体验,收集真实、详尽的资料。

本研究设计了详细的访谈提纲(见附录五)涵盖老年人对智能体语音交互的整体 b 体感受、使用过程中遇到的主要困难、对交互功能的满意度评价,以及对未来改进方向的建议等方面。在实际访谈中,研究者根据每位被试的回答灵活调整提问方式与顺序,深入挖掘个体的独特体验。同时,为保证访谈质量,研究人员在访谈前充分熟悉提纲内容,并通过预访谈优化问题表述,使其更贴合老年群体的语言习惯和理解能力。此外,访谈过程注重营造轻松自然的交流氛围,以避免给被试带来心理压力或不适感,从而获取更加真实、全面的反馈信息。

6.4 结果分析

本研究遵循 Braun & Clarke (2006)的主题分析六步法对访谈资料进行分析。首先,将全部访谈录音逐字转录为文本,并反复阅读以熟悉内容。随后,使用分析软件 NVivo14 对文本进行开放式编码,通过对资料的深入分析,提炼出本研究的主要主题、子主题及对应代码。

6.4.1 开放性编码

开放性编码(一级编码)要求研究者对文本资料进行细致且无遗漏地阅读,完成数据整理、脉络梳理与概念重组。在最大限度贴近原始资料的前提下,将访谈中的有效语句编码为对应的自由节点,并抽象出初始概念。

表 6-2 开放性编码举例

开发编码 (自由节点)	操作定义	来源受访 者	典型原话摘录
男中音舒服	主动提及“男中音”听着舒服、可信	P12	“男中音最像我儿子,听着就放心。”
女中音亲切	声音偏好与声音特质相关联	P26	我喜欢女中音,就像我和闺蜜在聊天
儿童音排斥	明确表达“儿童音”幼稚、吵闹	P17	“小孩声音太尖,聊久了心乱。”
1.2×语速吵架	把 1.2 倍速形容为“吵架”“催”	P30	“一快就像吵架,我脑子跟不上。”

0.8×语速舒服	把 0.8 倍速描述为“舒服”“刚好”	P23	“慢点好，像老朋友拍我肩膀说话。”
抢话失控	抱怨智能体打断、插话	P26	“我还没说完它就接，感觉被抢话。”
内容对才信任	回答准确才产生信任	P1	“它答对一次，我才敢再问第二次。”
健康话题刚需	主动提及“健康”是聊天刚需	P32	“我就爱问血压、血糖，别的没兴趣。”
孤独被填补	描述智能体“陪我说话”缓解孤独	P7	“一个人也不闷了，有人听我说。”
情绪变好	实验后心情愉快	P10	“聊完我哈哈笑，心情特别好。”
工具非伴侣	强调“是机器，不是家人”	P13	“可以接受助手，不当伴侣。”

6.4.2 主轴式编码

主轴性编码（二级编码），旨在发现并建立各开放编码之间的内在联系，如因果关系、情境关系或语义关系，从而将分散的概念重组并类聚成更具概括性的主范畴，为理论构建提供框架 (贾哲敏,2015)。

表 6-3 轴心编码汇总

轴心编码 (子主题)	对应开放节点举例	覆盖率 (%)	代表性引文
A1 音色偏好	男中音舒服、儿童音排斥，喜欢女中音	27.4	“男中音声音更像我儿子”(P12)
A2 语速适应	0.8×舒服、1.2×吵架	25.1	“语速太快了像吵架，我脑子跟不上。”(P30)
A3 语音自然度	机械感可忍受	8.5	“有点机器人味也没事，听清就行。”(P2)
B1 内容准确性	内容对才信任	15.3	“答错一次我就不再信任它了。”(P1)
B2 话题匹配	健康、家常高频提及	12.6	“我就爱问血糖，别的没兴趣。”(P32)
B3 专业性期待	引经据典、知识深	6.2	“我和它聊京剧它接不上，不够专业。”(P37)
C1 孤独缓解	孤独被填补	14.7	“一个人也不闷了，有人听我说话。”(P7)
C2 情绪提升	情绪变好	8.1	“今天心情特别好。”(P10)

轴心编码 (子主题)	对应开放节点举 例	覆盖率 (%)	代表性引文
C3 角色边界	工具非伴侣	10.4	“助手可以，伴侣不行。”(P13)
D1 操作障碍	不会调语速	9.8	“找不到按钮，只能将就。”(P5)
D2 对话不灵活	抢话失控	11.2	“我还没说完它就接话。”(P26)
D3 信息过载	一次说太多	7.5	“说得太多，我记不住。”(P18)
D4 改进诉求	一键慢速、句尾停顿	13.6	“最好一键就能慢，说完停一秒。”(P34)

注：覆盖率=该子主题参考点数/总参考点数×100%。

6.4.3 选择性编码

选择性编码（三级编码），是基于主轴编码阶段得到的核心范畴，进一步提炼能统领所有概念与范畴的核心主题，是一个更为抽象且聚焦的过程，有助于理论的形成 (Glaser, 1998)。本研究的核心主题及其与最终构建的理论模型之关系如表 6-4 所示。

表 6-4 选择性编码（核心主题）与模型定位关系

选择性编码 (树状节点)	包含子主题	定义性描述	在四维模型中的功能
T1 语音可及性	A1+A2+A3	听觉—认知门槛，决定“能否聊”	基础门槛
T2 内容可信度	B1+B2+B3	专业—实用—匹配，决定“是否信”	信任核心
T3 情感陪伴	C1+C2+C3	有限但真实的情感补给	情感动力
T4 交互障碍	D1+D2+D3+D4	技术—操作鸿沟，需“精准适老”	改进指向

6.4.4 信效度检验

为保障研究的科学性与可靠性，本研究进行了严格的信效度检验，结果如表 6-5 所示。编码者间 Kappa 值达 0.82，高于 0.80 的优秀标准，表明独立编码的一致性良好；主题饱和度在第 33 份访谈文本后实现，后续资料未再涌现新概念，说明分类体系已穷尽；成员检核环节将核心主题摘要返给 6 位受访者，均确认“符合我感受”，进一步验证了研究结果的真实性与可接受性。

表 6-5 信效度检验结果

检验指标	数值	判断标准	备注
编码者间 Kappa	0.82	>0.80 优秀	二次独立编码，NVivo 计算

检验指标	数值	判断标准	备注
主题饱和度	饱和	新文本不再出现新节点	第 33 份文本后无新增自由节点
成员检核	6.6 确认	主题摘要返回受访者	全部回复“符合我感受”

基于上述编码过程,本研究最终构建了涵盖老年人智能语音助手体验的四个核心主题,形成“语音可及性—内容可信度—情感陪伴—交互障碍”四维分析框架。

6.4.5 各主题项下覆盖率

主题一：语音可及性（覆盖率 27.4%）

该主题反映了语音交互的听觉与认知基础门槛。

音色偏好：男中音/女中音最受欢迎（P28：“男中音更像我儿子的声音”）；（P26：“我喜欢女中音，就像我和闺蜜在聊天”）儿童音被 21 位明确拒绝（P7：“这个小孩的声音尖得让我心烦”）。

语速：0.8× 与 1.0× 被合称“舒服语速”；1.2× 被 29 位形容为“吵架速”。节点“语速—认知负荷”共现系数 $Jaccard=0.42$ 表明较慢的语速通过降低负荷提升了理解度。

主题二：内容可信度（覆盖率 24.1%）

该主题是信任建立的核心。

专业准确：P1 总结“信任与内容有关；答错一次就不再问”。

话题匹配：话题的匹配与个体需求相契合。

子节点“健康信息—信任”与“使用意愿”相关，表明内容越贴合需求，持续使用意愿越高。

主题三：情感陪伴（覆盖率 22.8%）

该主题体现了有限但真实的情感价值。

孤独缓冲：P4：“孩子们都很忙，它能专心听我说话，感觉时间过得好快”。

情绪提升：P10 因记忆功能感到“温暖”，

角色边界：30 位受访者坚持“工具≠家人”，反映其对智能体“有限陪伴”角色的定位。

主题四：交互障碍（覆盖率 25.7%）

抢话/打断：节点“不能静听”出现 34 次。

操作困难：8 位不会调节语速，反映界面层级过深的问题。

改进诉求：主要①一键慢速；②句尾停顿 1 s；③情感化确认语“我在听，您请说”。

6.5 讨论

本研究围绕访谈提炼的四大核心主题，构成了一个完整的用户体验链条：从

基础感知（语音可及性），到核心价值判断（内容可信度），再到深层情感共鸣（情感陪伴），最后指向痛点与未来方向（交互障碍与改进）。以下结合社会认知理论与老年心理学视角，系统阐释语音特征如何影响老年人对智能体的社会感知与情感体验，并提炼适老化设计启示。

6.5.1 主题一：语音可及性 ——交互体验的生理与认知基石

研究发现，音色与语速共同构成老年人是否愿意持续交互的第一道门槛。

音色偏好（成熟稳重 vs. 反感儿童音）：

超七成受访者明确拒绝“儿童音”，认为其“尖、吵、不可靠”，而女中音与男中音因“像子女”“像闺蜜”“稳重”获得最高接受度。这一结果与 CASA 理论（Nass & Moon, 2000）一致：老年人将人际社交规则迁移至机器，偏好“成熟社会行动者”音色，以降低认知冲突。

老年人期望技术产品是可靠、权威、值得信赖的。成熟稳重的音色符合他们对“专家”或“助手”的角色期待。而儿童音可能被视为“幼稚”“不专业”，甚至隐含了一种年龄上的冒犯，削弱了技术的可信度。

启示：智能体的语音设计必须考虑社会文化心理和年龄认同，避免使用可能引发负面刻板印象的音色。

语速适应（偏好慢/常速 vs. 反应过快）：

1.2×被 29 位受访者形容为“吵架语速”，而 0.8×与 1.0×被合称“舒服语速”。这与老年群体听觉处理速度和认知加工速度下降（Tun & Wingfield, 2010）的生理特征吻合。表明慢速语音通过降低认知负荷提升理解度，进而增强交互意愿。老年人需要更多时间来处理听觉信息。过快的语速不仅会造成信息接收困难，引发焦虑和挫败感，更是一种不友善的社会互动行为，它会立即引发认知压力和负面情绪。这与实验二中快速语速导致各维度评分显著下降的量化结果完全一致。

启示：可调节的语速是老年用户的基本刚需。默认语速应偏向舒缓，并提供清晰的调节选项。

6.5.2 主题二：内容可信度 ——专业实用是持续使用的动力

老年人对智能体的信任建立并非源自“拟人化”，而是内容准确性与话题契合度。

专业性（知识准确受信赖 vs. 知识不足损信任）：

含义：老年人对健康、新闻等信息高度敏感，且容错率低。一次错误回答就可能永久摧毁信任。他们将智能体视为一个信息权威来源，因此对其准确性有极高要求。一旦智能体在语音交互过程中出现事实性错误，老年使用者会立即终止使用，并强调“答错一次就不再问”。这也印证了首因效应(Asch, 1946)，初期负面体验会永久摧毁信任。

启示：针对老年用户的内容源需要严格审核，特别是在健康、政策等领域。

产品应建立可靠的权威信息库。

话题匹配度（关注健康、家常话题）

话题的匹配度决定了交互的深度和持续性。这反映了老年人独特的生活关注点和社会情感需求。智能体若能主动提供相关话题，不仅能体现实用性，更能传递一种“共情”的关怀。

启示：内容推荐算法需要“适老化”，从年轻人关注的娱乐、科技热点，转向老年人更关心的健康养生、家庭关系等。

6.5.3 主题三：情感陪伴 — 有限但有效

本研究发现，智能体确实能提供一种有限但真实的情感价值，这种价值并非源于拟人化的幻觉，而是来自于其“无条件在场”的核心功能。

陪伴感（缓解孤独）：

最显著的作用是对孤独感的缓冲。多位独居或在养老机构的参与者表示，智能体提供了一个稳定的、无压力的倾诉渠道。在一定程度上扮演了“社会陪伴者”的角色，填补了子女离家、社交圈缩小的情感空白。智能体永不中断的“倾听”本身，构成了一种在人际交往中稀缺的情感资源。这种互动还能带来直接的情绪提升。这种价值甚至可能超越其工具价值。

启示：为老年人设计智能体时，可适度融入社交设计理念，如主动问候、记忆对话内容等，以增强情感联结。

角色定位（工具而非伴侣）：

尽管能带来陪伴感，但老年人对其角色认知非常清醒和理性。绝大多数受访者他们可以接受为助手，而不会认为其为伴侣。对过度拟人化或情感绑定，保持了一种健康的技术使用观。

启示：设计需把握情感支持的“度”，避免让用户产生不切实际的期待。智能体应是“友好的助手”，而非“替代性的家人”。

6.5.4 主题四：交互障碍 — 操作需要精准适老

此主题直接指出了当前产品的不足和用户的具体期望。

交互问题（操作困难、对话不灵活、信息过载）：

这些问题共同指向了技术复杂性与老年用户认知/行为习惯之间的鸿沟。它们不仅是可用性问题，更是将老年人阻隔在数字世界之外的壁垒。

抢话和被打断被很多受访者提及。这与老年人的对话习惯有关。老年人习惯“说完—停顿—再回应”的回合制对话，而当前系统语音激活阈值过低，大模型回复的主导性过强，这种对话机制容易触发挫败感。

启示：简化交互流程（如一键直达）、提升对话系统的容错和理解能力。在对话机制上引入句尾停顿 ≥ 1 s 触发回应，并在每句回应前加情感确认语例如“我在听，您请说”，同时调整信息输出时每段文字数量，从而降低老年人的记忆负

荷。

改进建议（语音个性化、情感增强、知识专业化）：

含义：这表明老年用户并非被动接受者，他们有着明确的个性化需求和审美追求。他们希望技术能“适配”自己，而非自己去“适应”技术。

启示：未来的适老化设计应走向“精准适老”，提供丰富的自定义选项，让老年人能根据自己的喜好“雕琢”属于自己的智能助手。简化交互流程，提升对话系统的灵活性与包容性。

6.6 小结

本研究通过主题分析的方法，构建了老年人智能体语音交互体验的“语音—内容—情感—信任”四维分析框架。这一框架从语音特征、内容质量、情感体验和交互障碍四个核心主题出发，揭示了老年用户对智能语音助手的功能需求与情感期待。研究表明，“语音可及性”是友好交互的基础门槛，“内容可信度”决定了用户的持续使用意愿，“情感陪伴”反映了人机互动中的情感联结，而“精准适老”则为未来设计提供了明确方向。

研究发现，语音特征（如音色、语速）直接决定了老年用户的技术接受门槛；内容的专业性、实用性及话题匹配度构成了信任建立的根本；情感陪伴虽有限，但在缓解孤独、提升情绪方面作用显著；交互障碍则揭示了当前产品在对话灵活性及操作简易性上的不足。

基于上述结论，本研究建议智能语音的适老化设计应重点关注以下方面：首先，提供可调节且符合老年用户偏好的语音选项，以降低其听觉认知负荷；其次，构建权威、可靠并紧密贴合老年人生活需求的内容体系；再次，在明确工具属性的前提下，适度融入情感化设计以增强陪伴感；最后，针对抢话、操作复杂等具体障碍进行专项优化，实现从“可用”到“好用”的跨越，最终达成“精准适老”的设计目标。

7 总讨论

7.1 陪伴机器人的接受

陪伴机器人作为智慧养老的核心支撑，在新技术应用推广进程中，往往面临用户接受程度的考验。本研究发现，老年群体对陪伴机器人整体接受度较高，但其态度呈现出显著的双重性。从社会情绪选择理论视角来看，他们高度认同陪伴机器人在提供情感陪伴、缓解孤独感方面的潜在价值；然而，他们也对技术的复杂性、可靠性以及角色模糊性存在疑虑。这种矛盾心态表明，技术推广不能单纯依赖功能叠加，而需从心理和社会层面进行深入考量。

美国学者埃弗雷特·罗杰斯（E.M. Rogers）于 1960 年提出创新扩散理论。该理论指出，一部分早期接受者作为群体中的“先驱”，会率先了解新的概念、技术或产品，并将其引入所在群体，进而引起大众关注。研究一基于问卷调查结果，从年龄、性别、受教育程度等方面分析了对陪伴机器人接受程度的影响。年龄相对较轻、教育水平较高且有过智能语音产品使用经验的老年人，对机器人的接受度较高，这部分人群可视为老年群体中的“早期采纳者”。因此，在推广初期，应以这类群体为优先切入点，通过他们的亲身体验和积极反馈，形成社群内的“口碑效应”，推动陪伴机器人在智慧养老领域的普及。

研究结果还显示，有过相关智能语音助手体验经历的老年群体对机器人的接受程度更高。2021 年台湾“卫生信息化国际发展动态”组织在对 273 位 45 岁以上社区中老年人调研时发现，当机器人被展示具备“唱歌/讲故事”功能后，接受度由 52% 提升至 74%，其中 ≥ 65 岁组增益最大（+26%）（Chiu et.al, 2021）。由此可见，技术体验是影响老年人接受新技术产品的重要因素。在陪伴机器人的推广过程中，应为老年群体提供更多接触机会，使其有更多机会进行体验和感受。

此外，社会环境对陪伴机器人的接受度具有重要影响。家庭成员的态度、社区文化氛围以及媒体宣传导向等因素，都会影响老年人的使用意愿。问卷结果表明，与子女共同居住的老年人比其他居住情况的老年人接受度更高。子女的积极参与，被证实是打破信任壁垒、提升接受度的关键外部因素。这与人际互动理论中的“互补性原则”相契合，当子女作为技术的“引荐人”时，能有效弥补老年人对新技术的不安全感，完成信任的转移。这一研究结果与 2024 年 Clausius Scientific Press 团队在宁波对 60 岁以上老年人问卷结果一致。当家庭态度由“反

对”转为“支持”时，接受度优势比 OR 提高至 2.63，叠加企业捐赠后，OR 进一步升至 3.19，表明社会-经济支持可量化提升接受度开放性、家庭支持是正向显著预测因子(Zihan et al.,2024)。

7.2 语音设计的适老化

老年人由于生理机能（如视力、手指灵活性）的衰退，以及对社会新生事物存在认知隔阂，普遍难以适应以打字输入为核心的传统交互方式。这使得语音交互成为他们跨越数字鸿沟的关键途径，同时也是一种更契合人类本能的沟通方式。

从社会认知的视角而言，人机语音交互并非仅仅局限于信息传输，其本质是一个人格感知与准社会交往的过程。依据“计算机是社会行动者”这一观点，老年用户会在无意识中将人际交往的社会规则迁移至人机交互之中。声音是形成第一印象的关键要素，最初几秒的语音体验，决定了用户对智能体乃至整个产品的基本态度。潘雪勇和任新宇 (2024) 在一项关于机器人设计的调查问卷研究中得出结论，语音陪伴、可移动、可触控界面和尺寸合理被归为必备型需求。尤其是对数字界面不熟悉的老年用户，会将现实社交中“闻其声、如见其人”的认知模式迁移至人机交互中。他们会借助语音的音色、节奏、音高和语速等副语言特征，快速构建出一个虚拟交互对象的“人格画像”，判断其是友好还是冷漠，是专业还是随意，是值得信赖还是令人不安 (简予繁,黄玉波, 2022; 焦丽颖 等, 2025)。这意味着，语音设计的优劣直接决定了老年用户与技术建立关系的质量，这与心智知觉理论相呼应，即用户通过语音来推断智能体的“体验性”（如温暖、共情）和“能动性”（如能力、可信度）。经过适老化优化的语音，不仅能够提升辨识度，更能被感知为一位沉稳、耐心、富有同情心的伙伴。这种积极的人格化感知，是促使技术接纳和长期使用的深层心理动力。

老年人的语音感知能力随年龄发生变化，因此对语音交互设计提出了更高要求。必须从音色、语速、自然度等语音的声学特征进行系统性的适老优化，才能使语音技术更好地服务于老年群体。

7.2.1 静态偏好与动态体验之间存在明显差异

在语音类型方面，本研究发现静态偏好与动态体验之间存在明显差异。在研究一的调查问卷分析中，女童的声音获得了较高认可，这一结果与窦金花和齐若璇 (2021) 的研究结论相符。他们的理论研究表明，对于外向性的老年人，应设计年龄偏小、声音活泼、音调较高、对话语速较快的语音。然而，在研究二的语音交互实验情境下，结论出现了明显变化。音色的选择更倾向于成熟稳重的类型，中年女性的声音在老年人多维感知方面获得了最高评价。这一结果显示，在老年群体的长期人机交互进程中，成年女性的声音具备更强的亲和力与可信度。其语调更为柔和、平稳，更易引发老年人的心理共鸣。成年女性语调所蕴含的包容性

与安抚感，能够有效拉近人机互动的心理距离。特别是在需要情感支持或长期陪伴的应用场景中，这一优势体现得更为显著。基于社会情绪选择理论与依恋理论，这种声音契合了老年人深层次的心理诉求。与之相较，儿童音因过于嘈杂刺耳，在使用过程中可能诱发负面情绪。因此，适老化语音的优化方向应着重考量支撑长期关系的“舒适度”。

7.2.2 语速是适老化设计的关键变量

语速是本研究中效应最为显著的设计变量。研究二的实验结果显示，慢速（0.8x）与常速（1.0x）在所有感知维度上均显著优于快速（1.2x）。老年人更倾向于慢速或适中的语音输出，这与他们认知加工速度较为缓慢的特征密切相关。这一结论为赵信娴和杨小虎（2022）关于老年人语速感知存在障碍的研究提供了直接的体验性证据。根据 CASA 理论，人们会自动将计算机视为“社会行动者”，并运用与人际交往相同的社会规则进行评判。语速是一种被过度泛化的社会线索：过快或过慢都可能被解读为“能力不足”或“缺乏诚意”，进而降低用户对智能体的信任与能力评价。过快的语速会增加认知负荷，而慢速语速则给人以从容、可靠的感觉，尤其契合老年人的信息处理特点。

本研究还发现了语速偏好的年龄梯度效应：60 - 69 岁年龄段的群体对语速变化不敏感；70 - 79 岁年龄段的群体开始表现出对慢速的偏好；而 80 岁以上的被试则对慢速语速表现出强烈且显著的偏好。高龄组被试在测试中以“听清”为主要诉求，快速语速使他们难以在短时间内完成听觉与认知的匹配。这也解释了为何高年龄组对语速变化更为敏感。这一发现与现有的神经科学研究相互印证。Peelle et al. (2010) 曾运用 fMRI 技术发现，在语速加快时，额下回激活程度和脑区功能连接更强的老年人，言语理解表现更佳。赵信娴和杨小虎（2022）的研究也指出，老年人在感知异常语速时存在明显障碍，其回述正确率比年轻人更易受到语速过快的影响。未来研究可进一步结合生理机制，深入探究语音与语速变化的认知神经基础。

研究结果表明，一刀切的“老年模式”语速设置可能并不科学，系统应根据用户年龄自动适配或允许用户自定义语速的能力。

7.2.3 话题内容与角色定位的影响

在本研究二的实验研究中发现，聊天话题不仅影响内容接受度，更从根本上调节了老年用户对智能体的“角色期待”，进而改变了语音参数的有效性。

研究表明，不同的聊天话题会激活大脑中不同的社会脚本。当涉及生活琐事、情感倾诉的家常话题时，被试潜意识里将智能体视为“朋友/伙伴”角色。在此语境下，用户期待高情感互动，拟人化、温暖感、共情成为核心评价维度。女中音与适中偏慢的语速组合，最能满足这种对“情感陪伴者”的期待。而当涉及医疗咨询和健康管理时，

健康话题则唤起了“顾问/助手”角色。此时，用户更关注信息的专业性、可靠性与能力。研究发现，在此语境下，男青音与常速语速的组合在能力信任上表现突出；而女中音虽仍具温暖优势，但其情感特质有时可能被部分用户认为削弱了专业性。

Esposito (2021) 等在考察“老年用户面对不同性别虚拟代理时的接受度”实验中发现女性声音被显著偏爱。不同性别和技术水平的老年用户都认为女性声音更值得互动，更具吸引力。孙辛欣等 (2025) 在最近的一项对 AI 助手声学特征影响对老年人在血糖咨询等健康语境下的研究中发现，得出了和本研究相一致的结论。老年人对男性专家型 AI 医疗语音助手的感知可信度高，而对女性专家型 AI 医疗语音助手的感知可信度最低。女性声音引发了更高的感知温暖，男性声音引发了更高的感知专业。直接验证了“健康话题→顾问角色→男青音偏好”的语境-声音映射链。

从以往的研究结果来看，他们大多关注单一维度（如仅看性别或仅看话题）因此得出了单一的结论。而本研究的突破在于构建了一个“话题-角色-语音”的动态映射框架。它表明，未来的智能体设计不应是静态的，而应具备根据对话上下文（话题）实时调整语音特征（角色）的能力，以最大化用户的心理舒适度与信任感。同时也揭示了语音设计的一个深层逻辑：不存在一个适合任何语境的最优语音，其有效性高度依赖于交互情境与用户心智中激活“角色脚本”。

7.2.4 语音、语速和话题的三元协同

本项研究通过实证方法，深入且细致地揭示了在特定的研究情境当中，语音类型、语速与话题这三个关键要素之间存在着显著的三阶交互作用。这种交互作用在诸多方面都有着明显的体现，尤其是在“拟人化”和“使用意愿”这两个重要的维度上表现得尤为突出。研究结果充分证明了，语音的有效性并非是一种绝对的、一成不变的特性，它并不是在任何情况下都能发挥同样的效果，而是在很大程度上取决于当前具体的交互情境。也就是说，不同的交互场景会对语音的效果产生重大的影响。这一发现具有重要的启示意义，它意味着在进行语音设计的过程中，必须要进行全面的、系统性的思考，并且要与实际的情境进行动态性的适配，而不能采用一种固定不变的模式。

举例来说，以同一“女中音”为例，当处于“家常话题”这样轻松、温馨的交流场景下，如果配合“1.0x 语速”，就能够最大化地展现出其温暖伴侣的形象，这种语速和音色的搭配能够让用户在交流过程中感受到亲切和安慰。然而，当话题切换至“健康话题”时，由于这类话题往往需要更严谨、耐心的沟通，此时切换至“0.8x 语速”则可能更有利于塑造其耐心、可靠的顾问形象，能够让用户更加信任语音所传达的信息。值得注意的是，在以往的研究文献当中，还未曾看到过与本研究中所揭示的这种三阶交互作用以及相应的语音适配策略相关的研究

内容。

基于以上的研究发现，我们可以得出这样的结论：未来的智能陪伴系统不应该仅提供固定不变的语音包。因为固定的语音包无法适应多样化的交流场景和用户需求，不能根据不同的话题和交互情境做出相应的调整。相反，智能陪伴系统应具备“语境感知的动态语音适配”能力。具体而言，系统需要具备强大的识别能力，能够精准地识别对话话题的情感属性与功能属性，了解当前的交流是偏向于情感交流还是功能性的信息传递。同时，系统还需要理解当前交互所对应的主导角色，判断是扮演朋友的角色进行轻松愉快的交流，还是作为助手提供专业的建议和帮助。并且在此基础之上，系统要能够自动或半自动地对语音合成参数，如音色、语速、语调韵律等进行合理的调整，从而实现语音表现与用户心理期待的最优匹配，为用户提供更加个性化、舒适的交互体验。

此外，语音的自然度虽非首要关切，但清晰易懂的表达仍是基本前提。未来的设计方向可以探索更多个性化的语音调节选项，让老年用户能够根据自身偏好定制专属的交互体验，从而提升技术的接受度和满意度。

7.3 以人为中心的设计理念

当 AI 的声音被“老年化”——变得更为缓慢、温暖，且更像熟人时，它便不再是一台冰冷的机器，而是能够跨越“数字鸿沟”的情感介质。在需要深度信任的场域中，声音不仅仅是信息的载体，更是抚慰孤独、重建连接的“银发桥梁”。AI 带来的机器认知和感知能力的提升，对人与机器的交互方式产生了根本性改变，传统的人机“输入-反馈”循环将逐步过渡到“推荐-选择”循环。人机交互也将从单向从属关系，转变为双向训练关系。这种转变将重新定义“设计思维、方法、流程、规范”。

本研究一的结果显示，65.09%的受访者表示接受定制语音，48.82%的受访者接受方言选择，从侧面证实了老年群体对技术个性化的需求。

在语音交互设计中，适老化并非简单的技术调整，而是一场深刻的人文关怀实践。设计师需从老年人的生活经验、情感需求和社会关系出发，将技术嵌入他们的日常语境，而非强迫他们适应技术的逻辑。例如，支持方言选择不仅是为了降低语言理解的门槛，更是对地域文化认同的一种尊重。这种尊重能有效缓解老年人面对新技术时的疏离感，使他们感受到被理解和接纳。同时，定制语音功能为老年用户提供了更多掌控感，这是建立技术信任的重要基石。

“以人为中心”的设计理念要求我们重新审视技术与人的关系。AI 不再仅仅是被动执行指令的工具，而是能够主动感知、学习和适应人类需求的伙伴。“以人为中心”体现在对老年用户认知规律与情感需求的深度尊重。本研究提出的所有设计建议——从优先选择稳定温暖的音色，到实施差异化的语速策略，再到依

据话题进行角色化适配——都不是技术本位的功能堆砌，而是基于对老年人信息处理速度、社会判断模式和核心情感诉求的实证性理解。这与许为等（2024）强调的，基于人因科学构建用户心理模型的主张完全一致。我们的工作，正是为这一“老年用户心理模型”填充了关于语音感知的关键参数。

“以人为中心”要求技术具备情境智能与自适应能力。本研究所揭示的“话题-角色-语音”联动机制表明，优秀的体验源于系统与用户及其所处情境的“共舞”。系统应像一位细心的伙伴，能“察言观色”（感知话题与情绪），并“调整沟通方式”（适配语音与角色）。这种转变的核心在于“共情设计”，即通过技术手段模拟人类的情感响应机制，让机器能够在适当的时机以恰当的方式与用户互动。例如，在健康管理场景中，AI可以通过分析用户的语气、用词和交互频率，判断其情绪状态，并适时调整。反馈策略。当用户表现出焦虑或困惑时，系统可以切换至更温和、更具安抚性的语音模式；而在用户需要明确指导时，则提供简洁、权威的信息输出。这亦是 Raees et al.(2024)所展望的，赋予用户更深度交互代理权的一种体现。

“以人为中心”的终极目标是维护人的主体性与尊严。设计的包容性同样不可忽视。研究发现，部分老年人对健康话题的抵触，部分源于不愿被简化为“需要管理的健康问题”。随着年龄增长，老年人的感官能力和认知水平呈现出较大的个体差异。语音交互系统需具备高度灵活性，所有技术适配都应服务于增强用户的控制感、选择权与愉悦感。这意味着，在实现自动适配的同时，必须保留用户手动覆盖、自定义模式的权力，让技术成为老年人自如驾驭的“延伸自我”，而非一个外来的、固化的“管理权威”，以满足不同用户的需求。例如，对于听力下降的用户，除了放慢语速外，还可以通过增强语音清晰度和去除背景噪音来优化听觉体验；而对于记忆力减退的用户，则可通过重复关键信息或采用分步引导方式减轻认知负担。这些细节上的考量，正是“以人为中心”设计理念的具体体现。

许为等（2024）在研究中得出结论，人因科学（如人机交互、用户体验）采用了基于“以用户为中心”理念的方法，构建用户心理和情景意识模型。人机交互认知模型及人机界面概念模型，应采用基于心理学方法的可用性测试等验证手段，开发出符合用户需求和体验的交互式产品（许为等，2024）。

深化“以人为本”的AI设计理念：强调技术应主动适应人的需求，而非让人去适应技术，为AI伦理和设计哲学提供了具体的实践场景。这也是本研究在智能交互技术适老化设计方面的学术价值与社会意义。

7.4 研究不足和展望

7.4.1 研究中的不足

本研究虽已取得一定成效，但仍存在不足。

(1) 受个人时间、精力及经费所限，在研究样本选取方面存在局限性，未能全面覆盖不同地区、不同文化背景、不同经济状况及不同健康水平的老年人群体，这可能对研究结果的普遍性与代表性产生影响。后续研究可拓展样本范围，增强样本的多样性，以提升研究结果的可靠性与适用性。另外实验所用六种语音为问卷统计结果选出，对于老年语音没有进行实验，后期可以进一步采用老年男声、老年女声做进一步的追加实验，以全面论证不同语音的影响。还可以通过进一步细化地域分布，在其他地域（如南方与北方，城市与乡村）进行更多的数据采集，增加样本的多样性。考虑在不同地区的调查样本中分析地域因素的影响，了解老年人群体在不同地理和文化背景下对机器人和语音偏好的差异。本次研究因被试数量原因，未分析受教育程度的影响，后期也可进一步深入的分析。

(2) 在本研究的实验过程中，采用问卷评分的方式收集实验中的相关感受。然而评分结果受被试主观意识的影响较为显著。此外，部分文化程度较低的老年人对心理名词的理解存在认知偏差，导致分数的客观性还有待进一步考量。未来可引入能够更客观反映无意识情绪生理指标的检测手段，如对心率变异性、皮电反应、眼动追踪、脑电监测等的生理测量方法，深入探究老年人在与智能体进行语音交互过程中的认知与情感反应，从生理层面揭示交互的内在机制。

(3) 本研究主要聚焦于音色和语速的影响，未来可以进一步进行内容相关的研究，如信息类的回复与情感类的回复对感受的影响，还可以对回复中的停顿和节奏的变化影响进行更深入的研究。

(4) 研究中发现老年人对熟悉的声音表现出明显的偏好，但尚未系统地考察这种偏好形成的具体机制。未来可以通过纵向研究设计，追踪老年人与特定声音互动的过程，观察其信任度和依赖感是如何随时间逐步发展的。是否存在初始好感，而长期使用后产生审美疲劳或信任衰减？这将有助于更好地理解声音在构建长期人机关系中的作用，并为设计更符合老年人需求的语音交互系统提供科学依据。

7.4.2 未来展望

展望未来，老年人与智能体语音交互研究具有广阔的发展前景。随着人工智能、物联网、大数据等技术的持续发展，智能语音交互技术将不断创新与突破，为老年人提供更为智能、便捷、个性化的服务。在技术创新层面，可进一步探索多模态交互技术，将语音交互与手势、表情、眼神等其他交互方式相结合，实现更为自然、高效的交互体验；强化情感计算技术的应用，使智能体能够更精准地感知老年人的情感状态，提供更具情感关怀的交互服务。

可以开发出不同的适老大模型，并对这些大模型进行进一步的测试，以缩短技术方面的研究进程。尽快地开发出老年人能接受，满意的智能化陪伴机器人。为人口老龄化社会提供更加坚实的科技支撑。

未来研究应注重跨学科合作，整合心理学、社会学、人因工程等领域的研究成果，为适老化设计提供更为全面的理论指导和实践依据。此外，还需加强与政策制定者、养老服务机构以及社区组织的合作，推动智能语音交互技术在智慧养老体系中的深度应用。未来的研究方向还应关注老年人对新技术的长期使用体验和适应过程，探索如何通过动态调整和持续优化来提升用户黏性。例如，可以通过定期更新语音库、增加个性化内容推荐以及引入社交互动功能等方式，不断丰富老年人的使用场景，增强其参与感和归属感。与此同时，隐私保护与数据安全也是不可忽视的重要议题，必须确保老年用户在享受智能化服务的同时，其个人信息和交互数据能够得到充分保障。

最后，需进一步加强对老年用户的教育和培训，帮助他们建立对智能语音交互技术的正确认知和使用习惯。可通过制作通俗易懂的操作指南、开展线下体验活动以及设立专属客服热线等形式，降低老年人学习新技术的门槛，真正实现“技术普惠”的目标。这些努力不仅有助于提升老年人的生活质量，也将为构建和谐包容的老龄化社会贡献力量。

8 结 论

本研究综合采用问卷调查法、实验法和访谈法，从定量与定性两个维度系统探讨了老年人语音交互过程中，语音特征、语速、话题类型及其交互作用对其多维感知的影响机制，并深入挖掘其在交互过程中的主观体验与情感认知。研究构建了“语音—内容—情感—信任”四维分析框架，揭示了老年人对大模型下的智能语音的接受逻辑与心理机制，主要结论如下：

一、语音与语速是影响老年人多维感知的关键变量。女中音($0.8\times$ 语速)在拟人化、共情、温暖、信任等维度上表现最优，尤其适用于家常话题下的“朋友/伙伴”角色设定；而男青音($1.0\times$ 语速)在健康话题下的“顾问/助手”角色中更具专业性与可信度。语速方面，慢速($0.8\times$ 语速)与常速($1.0\times$ 语速)更易被接受，快速语音($1.2\times$ 语速)普遍引发认知负荷与负面情绪，显著降低交互满意度。

二、话题类型在角色感知中起情境调节作用。家常话题更容易激发情感共鸣与拟人化倾向，增强陪伴感与信任感，适合构建“朋友型”交互关系；而健康话题则因涉及专业知识，用户对其准确性、权威性要求更高，适合构建“顾问型”角色。访谈数据进一步显示，老年人对健康话题存在“刚需但谨慎”的矛盾心理，既希望获得专业建议，又担心信息错误或误导。

三、老年人对智能体的角色认知具有清晰边界。尽管智能体在情感陪伴方面发挥了有限但真实的作用，如缓解孤独、提升情绪，但大多数老年人坚持“工具非伴侣”的认知定位。

四、个体差异显著影响交互体验。年龄越大，用户对慢速语音与家常话题的偏好越强烈；女性用户更偏好情感类话题与温暖音色；高学历用户对语音个性化与内容权威性提出更高要求。

五、深化“以人为中心”的 AI 设计理念，强调技术应主动适应人的需求，而非让人去适应技术。

参考文献

- 曹欣怡,李鹤,王蔚. (2019). 基于语料库的语音情感识别的性别差异研究. *南京大学学报(自然科学)* 55(5):758~64. doi:10.13232/j.cnki.jnju.2019.05.007.
- 陈向明. (2008). 质性研究方法与社会科学研究. 北京: 教育科学出版社.
- 董奇,薛贵,金真,曾亚伟. (2004). 语言经验对大脑激活的影响: 来自第二语言初学者的证据. *心理学报* 36(04):448.
- 丁香,陈熾. 2024. 基于社会支持理论的老人辅助社交机器人设计策略研究. *设计* 37(15):58~61. doi:10.20055/j.cnki.1003-0069.001927.
- 窦金花,齐若璇. (2021). 基于情境分析的适老化智能家居产品语音用户界面设计策略研究. *包装工程* 42(16):202~10. doi:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.16.028.
- 都阳. (2021). 人口老龄化对经济社会发展的影响及应对思路. *财经智库*, 6(2), 27~39, 141. <https://doi.org/10.20032/j.cnki.cn10-1359/f.2021.02.003>
- 龚金锭, 陈紫月, 蔡心远, 楼航飞, 王远. (2024). 智能机器人的发展现状及前景展望. *工业控制计算机*, 37(10), 23~25. <https://doi.org/10.16576/j.ISSN.1007-4414.2024.10.023>
- 顾险峰. (2016). 人工智能的历史回顾和发展现状. *自然杂志*, 38(3), 157~166. <https://doi.org/10.3969/j.issn.0253-9608.2016.03.001>
- 简予繁,黄玉波. (2022). 人机交往中“闻声”与“现形”: 智能语音助手化身形象呈现对用户听觉意象的补偿与冲突. *国际新闻界*, (10), 5-26.
- 焦丽颖, 李昌锦, 陈圳, 许恒彬, 许燕. (2025). 当 AI“具有”人格: 善恶人格角色对大语言模型道德判断的影响. *心理学报*, 57(6), 929-946. <https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2025.0929>
- 贺建平,黄肖肖. (2020). 城市老年人的智能手机使用与实现幸福感: 基于代际支持理论和技术接受模型. *国际新闻界* 42(3):49~73.
- 胡戈·法斯特,埃伯哈德·茨维克尔.(2021). *心理声学: 事实与模型*(陈克安译) 西安: 西北工业大学出版社
- 黄佳. (2024). *大模型应用开发: 动手做 AI agent* 北京: 人民邮电出版社
- 贾哲敏. (2015). 质性分析与扎根理论: 从经验资料到理论建构的编码路径. *西安交通大学学报(社会科学版)*, 35(4), 78-83.
- 李丽平. (2025). 智慧养老背景下老龄陪伴机器人情感化设计探析. *中国机械* (7):22~25. <https://doi.org/10.16576/j.ISSN.1007-4414.2025.07.022>

- 李思佳, 倪士光, 王学谦, 彭凯平. (2017). 社会辅助型机器人: 探索老年心理健康护理的新方法. *中国临床心理学杂志*, 25(6), 1191~1196.
<https://doi.org/10.16128/j.cnki.1005-3611.2017.06.043>
- 李珮, 李姝雅, 乔晓越, 刘宇涵, 杨欣瑶, 陈文祥. (2025). 孤独感对老年人情绪注意偏向的影响: 来自眼动追踪的证据. *老龄化研究*, 12(7): 735-744.
<https://doi.org/10.12677/ar.2025.127100>
- 刘伟, 董悦, 李纯青. (2024). 机器人并不“冰冷”: 消费者与智能社交机器人的情感关系研究综述. *外国经济与管理* 46(6):98~111.
doi:10.16538/j.cnki.fem.20240121.301.
- 吕菲, 林知桦, 席瑞, 何思南, 周茉莉, 关岱松. (2020). 基于文献分析的机器人面部表情评估量表研究. *包装工程* 41(6):32~42.
doi:10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.06.006.
- 潘丽. 2024. 《具身智能机器人在养老服务中的价值与伦理考量》. *北京劳动保障职业学院学报* 18(3):42~45.
<https://doi.org/10.12045/j.issn.1674-0025.2024.03.008>
- 潘雪勇, 任新宇. (2024) 基于 Kano-QFD 混合模型的老年陪伴机器人设计研究. *设计*, 9(2): 646-659. <https://doi.org/10.12677/design.2024.92257>
- 秦轲. (2017). 社会嵌入视角下中国养老模式变迁研究. *财经问题研究*, 11(408).
- 申琦, 邵一鸣. (2021). 机器人走进生活: 老年人对社交机器人的外观刻板印象与风险感知. *现代传播(中国传媒大学学报)*, 43(10), 156~162.
- 史元春. (2022). 做好人机交互研究. *中国计算机学会通讯*, 2022, 18(3):40-47
- 孙松. (2025). 人工情感中的交互主体性问题研究. 博士学位论文, 中国科学技术大学. <https://doi.org/10.27517/d.cnki.gzkju.2024.001263>
- 孙晓娥. (2012). 扎根理论在深度访谈研究中的实例探析. *西安交通大学学报(社会科学版)*, 32(3), 47-52.
- 孙欣欣, 孙亚楠, 赵宇翔, 姜斌. (2025) AI 医疗语音助手声音特征对老年人感知可信度和使用意愿的影响研究. *数据分析与知识发现*, 9(7): 104-117
<https://doi.org/10.11925/infotech.2096-3467.2024.0633>
- 谭铁牛. (2019). 人工智能的历史、现状和未来. *智慧中国*, Z1, 87~91.
- 王敏, 孙玉灵. (2024). 人机交互领域中面向老年群体的对话智能体研究现状综述. *计算机应用与软件*, 41(3), 1~8, 86.
- 王年文, 苑莹. (2017). 老年人陪护机器人服务系统设计研究. *包装工程* 38(18):72~76. doi:10.19554/j.cnki.1001-3563.2017.18.020.
- 王秋惠, 杜锦波. (2022). 老龄服务机器人外观形态设计的眼动评价. *包装工程*, 43(6), 90~95. <https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.06.012>
- 王天鑫, 韩俊江. (2018). 我国养老服务人才培养的现状、问题与对策. *税务与经济*,

- 6, 52~57.
- 王异芳,白羽, 苏彦捷. (2014). 中国、波兰大学生对基于声音线索的情绪知觉. *心理科学*, 37(5), 1064~1068.
<https://doi.org/10.16719/j.cnki.1671-6981.2014.05.008>
- 王子扬. (2024). Research on chatbot interaction design based on emotion and companionship. *Design* 09(05):314~21. doi:10.12677/design.2024.95563.
- 解煜彬,周荣刚. (2025).新型人机关系下的人机双向信任. *心理科学进展*. Vol. (33), No. 6, 916–932 <https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2025.0916>
- 吴磊,孙悦. (2021). 基于 pad 情感模型的老齡智能陪伴机器人面部表情评估研究. *包装工程* 42(6):53~61. doi:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.06.008.
- 吴静波,钟苏瑶. (2024). 人工智能技术下电力营业厅机器人设计及实践. *电工技术* (S2):239~41. doi:10.19768/j.cnki.dgjs.2024.26.083.
- 吴滢尘. (2018). 独居老人情感交流辅助机器人设计方案. *数字技术与应用*, 36(10), 154, 156. <https://doi.org/10.19695/j.cnki.cn12-1369.2018.10.78>
- 吴焯龙. (2023) . Ai 赋能老年人语音交互情景化设计的研究. 2023 海峡两岸暨港澳创新设计青年学术论坛 99~104 . 中国广东深圳.
- 项后军,周昌乐.(2001)人工智能的前沿—智能体(Agent) 理论及其哲理. *自然辩证法研究* Vol.17(10),29-33
- 肖峰. (2024). 大模型时代的数字交往：“对话中的人”及其新形态. *人民论坛·学术前沿*, 19, 64~72. <https://doi.org/10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2024.19.007>
- 许为, 高在峰, &葛列众.(2024). 智能时代人因科学研究的新范式取向及重点. *心理学报* 56(03):363~382.
- 徐琦. (2023). 超越“计算机为社会行动者”范式：智媒时代人机传播理论创新的突破点. *现代传播(中国传媒大学学报)* 45(6):160~68.
doi:10.19997/j.cnki.xdcb.2023.06.002.
- 颜洪, 刘佳慧,覃京燕. (2020). 人工智能语境下的情感交互设计. *包装工程* 41(6):13~19. doi:10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.06.003.
- 叶兴宇. (2024). Ai 时代老年人智能技术应用能力提升的研究. *继续教育研究*, 11, 41~44.
- 叶子. (2017). 人机语音交互存在的问题研究. *科技传播*, 9(1), 31~32.
<https://doi.org/10.16607/j.cnki.1674-6708.2017.01.015>
- 赵信娴,杨小虎.(2022). 老年人群的韵律感知. *心理科学进展*, 30(3), 613~621.
<https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2022.00613>
- 赵雅婷,赵韩, 梁昌勇, 孙浩,吴其林. (2019). 养老服务机器人现状及其发展建议. *机械工程学报* 55(23):13~24.

- 赵一鸣, 陈宇, 刘齐平.(2023). 智能语音助手用户研究：理论进展与实践启示. 数字图书馆论坛 19(5):26~34.
- 张婉玉,何卫平,余隋怀. (2019). 基于认知差异识别的老龄陪伴机器人服务设计. 机械设计 36(11):127~32. doi:10.13841/j.cnki.jxsj.2019.11.021.
- 张仪,王永贵. (2022). 服务机器人拟人化对消费者使用意愿的影响机理研究——社会阶层的调节作用. *Foreign Economics & Management* 44(03):3 ~ 18. doi:10.16538/j.cnki.fem.20210818.102.
- 张颖,马琳睿. (2021). 基于社交特征的聊天机器人交互设计研究. 工业设计 (10):30~31.
- A. Metallinou, M. Wollmer, A. Katsamanis, F. Eyben, B. Schuller & S. Narayanan, "Context-Sensitive Learning for Enhanced Audiovisual Emotion Classification," in *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 3, no. 2, pp. 184-198, April-June 2012, doi: 10.1109/T-AFFC.2011.40.
- Annabell Ho, Jeff Hancock, Adam S Miner, Psychological, Relational & Emotional Effects of Self-Disclosure After Conversations With a Chatbot, *Journal of Communication*, Volume 68, Issue 4, August 2018, Pages 712–733, <https://doi.org/10.1093/joc/jqy026>
- Asch, S. E. (1946). Forming impressions of personality. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 41(3), 258–290. <https://doi.org/10.1037/h0055756>
- Bartneck, C., Kulic, D., Croft, E., & Zoghbi, S. (2009). Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots. *International Journal of Social Robotics*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.1007/s12369-008-0001-3>
- Belanche, Daniel, Luis V. Casaló, Jeroen Schepers & Carlos Flavián. 2021. Examining the Effects of Robots' Physical Appearance, Warmth, and Competence in Frontline Services: The Humanness-value-loyalty Model. *Psychology & Marketing* 38(12):2357~76. doi:10.1002/mar.21532.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Broadbent, E. (2017). Interactions with robots: The truths we reveal about ourselves. *Annual Review of Psychology*, 68(Volume 68, 2017), 627~652. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-043958>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Carsten, J. (Ed.). (2000). *Cultures of relatedness: New approaches to the study of kinship*. Cambridge University Press
- Chiu CJ, Hsieh S, Li CW (2021)Needs and Preferences of Middle-Aged and Older Adults in Taiwan for Companion Robots and Pets: *Survey StudyJ Med Internet Res* ;23(6):e23471doi: 10.2196/2347

- Carstensen, L. L. (2006). The influence of a sense of time on human development. *Science*, 312(5782), 1913-1915.
- Carstensen, L. L. (2021).Socioemotional Selectivity Theory: The Role of Perceived Endings in Human Motivation.*The Gerontologist*, 61(8), 1188–1196. <https://doi.org/10.1093/geront/gnab116>
- Chen, Hong & Xiong, Siying. (2024). A Study of the Impact of Artificial Intelligent Services on the Remediation of Business Management Service Failures. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*. 9. 10.2478/amns-2024-2102.
- Cheng, X., Zhang, R., Zhou, T., & Guo, J. (2022). Understanding seniors’ continuance intention to use smart speakers: A mixed-methods study. *Information Technology & People*, 35(6), 1815-1836. <https://doi.org/10.1108/ITP-03-2021-0216>
- Cheng, X., Yang, L., & Fu, Q. (2025). Warmth or competence? Which builds more trust in AI voice assistants among seniors. *Knowledge Management & Engineering*, 19(1), 45-58.
- Choi, T. R., & Drumwright, M. E. (2021). “OK, google, why do I use you?” motivations, post-consumption evaluations, and perceptions of voice AI assistants. *Telematics and Informatics*, 62, 101628. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101628>
- Clark, L., et al. (2019). The state of speech in HCI: Trends, technologies and challenges. *ACM Computing Surveys*, 52(2), 1-33. <https://doi.org/10.1145/3306490>
- Cohn, Michelle, Kai-Hui Liang, Melina Sarian, Georgia Zellou & Zhou Yu. (2021). Speech Rate Adjustments in Conversations with an Amazon Alexa Socialbot. *Frontiers in Communication* 6. doi:10.3389/fcomm.2021.671429.
- Conde-Caballero, D., Castillo-Sarmiento, C. A., Ballesteros-Yáñez, I., Rivero-Jiménez, B., & Luis-Torres, J. L. (2023). “Alexa, I feel lonely”: A longitudinal study with smart speakers in community dwellings of rural older adults. *Technology in Society*, *72*, 102199. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102199>
- Cowan, B. R., et al. (2017). "What can I help you with?" Infrequent users' experiences of intelligent personal assistants. Proceedings of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services. <https://doi.org/10.1145/3098279.3098530>
- Deutsch, Inbal, Hadas Erel, Michal Paz, Guy Hoffman & Oren Zuckerman. (2019). Home Robotic Devices for Older Adults: Opportunities and Concerns. *Computers in Human Behavior* 98:122~33. doi:10.1016/j.chb.2019.04.002.
- Esposito, A., Amorese, T., Cuciniello, M. et al. (2021).Elder user’s attitude toward assistive virtual agents: the role of voice and gender. *J Ambient Intell Human Comput* 12, 4429–4436 <https://doi.org/10.1007/s12652-019-01423-x>
- Fan, L., Xu, M., Cao, Z., Zhu, Y., & Zhu, S.-C. (2022). Artificial social intelligence: A

- comparative and holistic view. *CAAI Artificial Intelligence Research*, 1(2), 144~160. <https://doi.org/10.26599/AIR.2022.9150010>
- Finstad, K., Miller, J., Miller, J., & Miller, J. (2009). The role of eye tracking in human-computer interaction. *International Journal of Human-Computer Studies*, 67(5), 423–435. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2008.10.003>
- Fu, Q., Lyvers, G., & Wang, M. (2025). Safe to share: Validation of a 3-item Self-disclosure Scale toward AI conversational agents in Chinese older adults. *Psychological Assessment* (in press).
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. *Nursing Research*, 3(2).
- Glaser, B. G. (1998). *Doing Grounded Theory: Issues and Discussions*. Mill Valley: Sociology Press.
- Glaser, B. G., & Holton, J. (2007). *The Grounded Theory Seminar Reader*. Mill Valley: Sociology Press
- Guzman, Andrea L., & Seth C. Lewis. (2020). Artificial Intelligence and Communication: A Human–Machine Communication Research Agenda. *New Media & Society* 22(1):70~86. doi:10.1177/1461444819858691.
- Gray, H. M., Gray, K., & Wegner, D. M. (2007). Dimensions of mind perception. *Science*, 315(5812), 619–620. <https://doi.org/10.1126/science.1134475>
- Jakob, Dietmar. (2022). Voice Controlled Devices and Older Adults – a Systematic Literature Review. 175~200 *Human Aspects of IT for the Aged Population. Design, Interaction and Technology Acceptance*, Springer International Publishing.
- Lee, Jihye, & Chungmin Joo. (2025). Can Social Robots Reduce the Loneliness of Older Adults? -Interaction and Communication between Social Robots and Older Adults. *Geriatric Nursing* 64:103359. doi:10.1016/j.gerinurse.2025.04.032.
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In P. A. Hancock & N. Meshkati (Eds.), *Human mental workload* (pp. 139–183). North-Holland.
- Heerink, M., et al. (2010). "Assessing Acceptance of Assistive Social Agent Technology by Older Adults: The Almere Model". *International Journal of Social Robotics*. 2, 361–375 (2010). <https://doi.org/10.1007/s12369-010-0068-5>
- Ho, A., Hancock, J., & Miner, A. S. (2018). Psychological, relational, and emotional effects of self-disclosure after conversations with a chatbot. *Journal of Communication*, 68(4), 712–733. <https://doi.org/10.1093/joc/jqy026>
- Jian, J.-Y., Bisantz, A. M., & Drury, C. G. (2000). Foundations for an empirically determined scale of trust in automated systems. *International Journal of Cognitive Ergonomics*, 4(1), 53–71. https://doi.org/10.1207/S15327566IJCE0401_04
- Kiesler, D. J. (1983). *The 1982 Interpersonal Circle: A Taxonomy for*

- Complementarity in Human Transactions.
- Kim, H. C., Cha, M. C., & Ji, Y. G. (2021). The Impact of an Agent's Voice in Psychological Counseling: Session Evaluation and Counselor Rating. *Applied Sciences*, 11(7), 2893. <https://doi.org/10.3390/app11072893>
- Kim, C. Y., Lee, C. P., & Mutlu, B. (2024). Understanding large-language model (LLM)-powered human-robot interaction. *Proceedings of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 371~380. <https://doi.org/10.1145/3610977.3634966>
- Kim, H. N., & Oumarou, B. (2020). User requirement analysis for smart voice technology for older adults with visual impairments. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 36(16), 1551–1557. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1768676>
- Kim, Joohee, & Im. (2023). Anthropomorphic Response: Understanding Interactions between Humans and Artificial Intelligence Agents. *Computers in Human Behavior* 139:107512. doi:10.1016/j.chb.2022.107512.
- Kim, W. B., & Hur, H. J. (2023). What Makes People Feel Empathy for AI Chatbots? Assessing the Role of Competence and Warmth. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(17), 4674–4687. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2219961>
- Klos, M. C., Escoredo, M., Joerin, A., Lemos, V. N., Rauws, M., & Bunge, E. L. (2021). Artificial intelligence-based chatbot for anxiety and depression in university students: Pilot randomized controlled trial. *JMIR Formative Research*, 5(8), e20678. <https://doi.org/10.2196/20678>
- Lindgren, H. (2024). Emerging Roles and Relationships Among Humans and Interactive AI Systems. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 41(17), 10595–10617. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2435693>
- Manila Caragiuli, Agnese Brunzini, Chiara Massera, Mara Candelari, and Michele Germani. (2025). Assistive Robots for Older Adults: A Human-Robot Interaction Study. In *Proceedings of the 18th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA '25)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 46–59. <https://doi.org/10.1145/3733155.3733196>
- McDonald, S., O'Brien, N., White, B., & Yamamoto, G. (2021). The experience of using smart speakers by older adults and people with disabilities. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 14(4), 1–24. <https://doi.org/10.1145/3470746>
- Molinillo, Sebastian, Francisco Rejón-Guardia, Rafael Anaya-Sánchez 和 Francisco Liébana-Cabanillas. (2023). Impact of Perceived Value on Intention to Use Voice Assistants: The Moderating Effects of Personal Innovativeness and Experience. *Psychology & Marketing* 40(11):2272~90. doi:10.1002/mar.21887.

- Nass, C., & Brave, S. (2005). *Wired for speech: How voice activates and advances the human-computer relationship*. MIT Press.
- Nass, C., Steuer, J., & Tauber, E. R. (1994). Computers are social actors. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 72 - 78. <https://doi.org/10.1145/191666.191703>
- Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. *Journal of Social Issues*, 56(1), 81~103. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00153>
- Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp. 152–158). ACM Press.
- Pardhan, S., Gonzalez-Alvarez, C., & Subramanian, A. (2011). How does the presence and duration of central visual impairment affect reaching and grasping movements? *Ophthalmic and Physiological Optics*, 31(3),233–239. <https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.2010.00819.x>
- Pradhan, A., Findlater, L., & Lazar, A. (2019). “Phantom friend” or just a box with information: The role of anthropomorphism in older adults’ interaction with voice assistant systems. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1–21. <https://doi.org/10.1145/3359316>
- Pias, S. B. H., Huang, R., Williamson, D. S., Kim, M., & Kapadia, A. (2024). The impact of perceived tone, age, and gender on voice assistant persuasiveness in the context of product recommendations. *ACM Conversational User Interfaces 2024*, 1~15. <https://doi.org/10.1145/3640794.3665545>
- Porcheron, M., Fischer, J. E., Reeves, S., & Sharples, S. (2018). Voice interfaces in everyday life. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1~12. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174214>
- Peelle, J. E., Troiani, V., Wingfield, A., & Grossman, M. (2010). Neural processing during older adults’ comprehension of spoken sentences: Age differences in resource allocation and connectivity. *Cerebral Cortex*, 20 (4), 773–782.
- Prasad, A., Kumar, A., & Mishra, A. (2023). Affective speech synthesis for companion robots: A review. *arXiv preprint. arXiv:2302.00938*
- Prasad, R., Sisman, B., Yamagishi, J., & Toda, T. (2023). Emphasis control for controllable neural text-to-speech synthesis. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 31, 1–13. <https://doi.org/10.1109/TASLP.2022.3208118>
- P. Tuttosi, E. Hughson, A. Matsufuji, C. Zhang and A. Lim, "Read the Room: Adapting a Robot's Voice to Ambient and Social Contexts," 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Detroit, MI, USA, 2023, pp. 3998-4005, doi: 10.1109/IROS55552.2023.10341925.
- Radhika Garg, Hua Cui, Spencer Seligson, Bo Zhang, Martin Porcheron, Leigh Clark, Benjamin R. Cowan, and Erin Beneteau. (2022). *The Last Decade of HCI*

- Research on Children and Voice-based Conversational Agents. In Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 149, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3491102.3502016>
- Raees, Muhammad, Inge Meijerink, Ioanna Lykourantzou, Vassilis-Javed Khan 和 Konstantinos Papangelis. 2024. 《From Explainable to Interactive AI: A Literature Review on Current Trends in Human-AI Interaction》. *International Journal of Human-Computer Studies* 189:103301. doi:10.1016/j.ijhcs.2024.103301.
- Reeves, B., & Nass, C. I. (1996). The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. Cambridge University Press.
- Reis, A., Paulino, D., & Choe, E. K. (2023). Intention to use voice assistants: Extending TAM with emotional needs in older adults. *Heliyon*, 9, e21932.
- Robinson, F.A., Bown, O. & Velonaki, M. (2022) Designing Sound for Social Robots: Candidate Design Principles. *Int J of Soc Robotics* 14, 1507–1525 . <https://doi.org/10.1007/s12369-022-00891-0>
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing data. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Seaborn, Katie, Takuya Sekiguchi, Seiki Tokunaga, Norihisa P. Miyake 和 Mihoko Otake-Matsuura. 2023. Voice over Body? Older Adults’ Reactions to Robot and Voice Assistant Facilitators of Group Conversation. *International Journal of Social Robotics* 15(2):143~63. doi:10.1007/s12369-022-00925-7.
- S. B, P. R. P, S. M. B and K. S, (2024) The Evolution of Large Language Model: Models, Applications and Challenges, 2024 International Conference on Current Trends in Advanced Computing (ICCTAC), Bengaluru, India, , pp. 1-8, doi: 10.1109/ICCTAC61556.2024.10581180.
- Shen, J., Pang, R., Weiss, R. J., Schuster, M., Jaitly, N., Yang, Z., Chen, Z., Zhang, Y., Wang, Y., Skerry-Ryan, R., Saurous, R. A., Agiomyrgiannakis, Y., & Wu, Y. (2018). Natural TTS synthesis by conditioning WaveNet on mel spectrogram predictions. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 4779–4783. <https://doi.org/10.1109/ICASSP.2018.8461368>
- Spatola, N., & Chalamandaris, G. (2023). When seniors treat Alexa as human: Development and validation of a 3-item Anthropomorphism Scale for older adults. *Proc. IVA* 2023.
- Sun, X., Shen, T., Jiang, Q., & Jiang, B. (2025). Research on the Impact of an AI Voice Assistant’s Gender and Self-Disclosure Strategies on User Self-Disclosure in Chinese Postpartum Follow-Up Phone Calls. *Behavioral Sciences*, 15(2), 184. <https://doi.org/10.3390/bs15020184>

- Tan, X., Qin, T., Soong, F., & Liu, T.-Y. (2021). A survey on neural speech synthesis. *Applied Sciences*, 11(16), 7469. <https://doi.org/10.3390/app11167469>
- Tusing, K. J., & Dillard, J. P. (2000). The sounds of dominance: Vocal precursors of perceived dominance during interpersonal influence. *Human Communication Research*, 26(1), 148–171. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2000.tb00754.x>
- Tun, P. A., et al. (2010). "Aging, Hearing Acuity, and the Attentional Costs of Effortful Listening". *Psychology and Aging*.2009 Sep;24(3):761-6. doi: 10.1037/a0014802.
- Upadhyay, P., Azenkot, S., & Brewer, R. (2023). Empathic chatbot feedback increases long-term use among older adults. CHI 2023, Article 848
- Walker, M. A., Litman, D. J., Kamm, C. A., & Abella, A. (1998). PARADISE: A framework for evaluating spoken dialogue agents. Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 17th *International Conference on Computational Linguistics*, 1, 271–277. <https://doi.org/10.3115/980845.980955>
- Waytz, A., Heafner, J., & Epley, N. (2014). The mind in the machine: Anthropomorphism increases trust in an autonomous vehicle. *Journal of Experimental Social Psychology*, 52, 113–117. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2014.01.005>
- Waytz, A., Gray, K., Epley, N., & Wegner, D. M. (2010). Causes and consequences of mind perception. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(8), 383–388. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.05.006>
- Wen, Y., Hong, N. (2025). Design of companion robots for the elderly based on user needs analysis using KANO. *Discov Artif Intell* 5, 241 <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00510-7>
- Wheless, L. R., & Grotz, J. (1976). Conceptualization and measurement of reported self-disclosure. *Human Communication Research*, 2(4), 338–346. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1976.tb00494.x>
- Wingfield, A., & Grossman, M. (2006). Language and the aging brain: Patterns of neural compensation revealed by functional MRI. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 18(2), 220-233.
- Wong, Arkers Kwan Ching, Jessica Hiu Toon Lee, Yue Zhao, Qi Lu, Shulan Yang&Vivian Chi Ching Hui. (2025). Exploring Older Adults’ Perspectives and Acceptance of AI-Driven Health Technologies: Qualitative Study. *JMIR Aging* 8:e66778~e66778. doi:10.2196/66778.
- Xiaoli Wu, Kongmeng Liew, Martin J Dorahy,Trust, (2025).Anxious Attachment, and Conversational AI Adoption Intentions in Digital Counseling: A Preliminary Cross-Sectional Questionnaire Study, *JMIR AI*,Volume 4,,ISSN 2817-1705,<https://doi.org/10.2196/68960>.
- Xie, C., Xie, Y., Wang, Y. et al. (2025). Understanding older adults’ continued

- use intention of AI voice assistants. *Univ Access Inf Soc* 24, 1687–1699
<https://doi.org/10.1007/s10209-024-01172-5>
- Yang, B., Guo, Y., Xu, L., Yan, Z., Chen, H., Xing, G., & Jiang, X. (2024). SocialMind: LLM-based proactive AR social assistive system with human-like perception for in-situ live interactions (No. arXiv:2412.04036). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.04036>
- Yang, Z., Xu, X., Yao, B., et al. (2024). Talk2Care: Designing empathic scripts for medication-reminder voice assistants. *Proc. ACM IMWUT* 8(2), 1-35.
- Zhao, Y., Yuan, X., Gao, S., Lin, Z., Hou, Q., Feng, J., & Zhou, D. (2023). ChatAnything: Facetime chat with LLM-enhanced personas (No. arXiv:2311.06772). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.06772>
- Zhang, H., Z. Qiao, H. Wang, B. Duan 和 J. Yin.(2024).VCounselor: A Psychological Intervention Chat Agent Based on a Knowledge-Enhanced Large Language Model. arXiv:2403.13553 DOI:10.48550/arXiv.2403.1355
- Zhu, Qingxiaoyang, Austin Chau, Michelle Cohn, Kai-Hui Liang, Hao-Chuan Wang, Georgia Zellou & Zhou Yu. (2022). Effects of Emotional Expressiveness on Voice Chatbot Interactions.1 ~ 11 Proceedings of the 4th Conference on Conversational User Interfaces. Glasgow United Kingdom: ACM
- Zihan Hong, Jiayi Dong, Lina Zhang, Lin Zhang,(2024). Exploration of the promotion path of the smart elderly care model under the background of fewer children in the elderly. *Advances in Educational Technology and Psychology* Vol. 8: 16-24. DOI: <http://dx.doi.org/10.23977/aetp.2024.080703>.

附录

附录一、研究一问卷

老年陪伴聊天机器人相关问卷

欢迎您作答本问卷。本问卷是关于老年人陪伴聊天机器人语音使用的调查问卷。本问卷分三个部分，第一部分，智能语音的使用情况。第二部分，呈现聊天机器人的不同语音，请逐个倾听并对各条语音的喜爱程度分别进行评定。第三部分，相关的人口学信息。问卷收集结果仅用于科学研究，不具有商业价值。

有关使用的相关信息一版块开始

Q1 您是否有过使用智能语音的经历？比如小度、小爱、天猫精灵？苹果的 siri，亚马逊的 Alexa，Google 的 Google Assistant？[单选]

- ☐ 是
- ☐ 否

Q2 如果您在使用老年陪伴机器聊天，您最想聊的内容是什么？[单选]

- ☐ 聊聊家常
- ☐ 健康医疗
- ☐ 国内外经济、新闻事件
- ☐ 兴趣爱好
- ☐ 其他

Q3 您对老年陪伴聊天机器人的接受程度？[评分]

非常不接受				非常接受
1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐

有关使用的相关信息一版块结束

对不同语音喜爱程度进行评定一版块开始

Q4 请点击左侧按钮收听语音音频，并在 Q5 中对该语音的喜爱程度进行评定[音频]

音频

Q5 请对 Q4 语音喜爱程度进行评定，从 1~7 分 从极不喜欢到极喜欢，4 分为中立。请根据喜爱程度打分。（下同）[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q6 请点击左侧按钮收听语音音频，并在下题对语音的喜爱程度进行评定[音频]

音频

Q7 请对 Q6 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q8 请左侧按钮收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q9 请对 Q8 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q10 请左侧按钮收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q11 请左侧按钮对 Q10 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q12 请左侧按钮收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q13 请对 Q12 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q14 请左侧按键收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q15 请对 Q14 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q16 请左侧按键收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q17 请对 Q16 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q18 [音频]

音频

Q19 请对 Q18 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q20 请左侧按键收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q21 请对 Q20 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q22 请左侧按钮收听语音音频，并在下题中进行选择[音频]

音频

Q23 请对 Q22 语音喜爱程度进行评定[量表]

极不喜欢						极喜欢
1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○

Q24 如果老年陪伴聊天机器人可以选择当地的方言，您会优先于其他语音选择吗？[单选]

- 是
○ 否

Q25 如果老年陪伴聊天机器人可以选择自己亲人或者其他喜欢的人的声音？您会优先于其他声音选择亲人或喜欢的人的声音吗？[单选]

- 是
○ 否

Q26 以下是几个陪伴机器人的外观图片，图片的左下角有对应的编号，请将您喜欢的外观在下面选项中进行选择如果有其他设计方面的想法可以选择其他，并用文字进行描述。



1号 宠物型外观



2号 呆萌机器人外形



3号 科技型机器人外形



4号 人型外观女性



5号 人型外观男性



6号 人型外观小孩



7号 人型外观老者

[多选]

- ☐ 1 号宠物型外观
- ☐ 2 号呆萌机器人外观
- ☐ 3 号科技型机器人外观
- ☐ 4 号人型外观女性
- ☐ 5 号人型外观男性
- ☐ 6 号人型外观小孩
- ☐ 7 号人型外观老者
- ☐ 其他（可以用文字描述）

对不同语音喜爱程度进行评定一版块结束

人口学信息一版块开始

Q27 您的年龄？[单选]

- ☐ 51-60 岁
- ☐ 60-69 岁
- ☐ 70-79 岁
- ☐ 80 岁以上

Q28 您的性别？[单选]

- ☐ 男
- ☐ 女

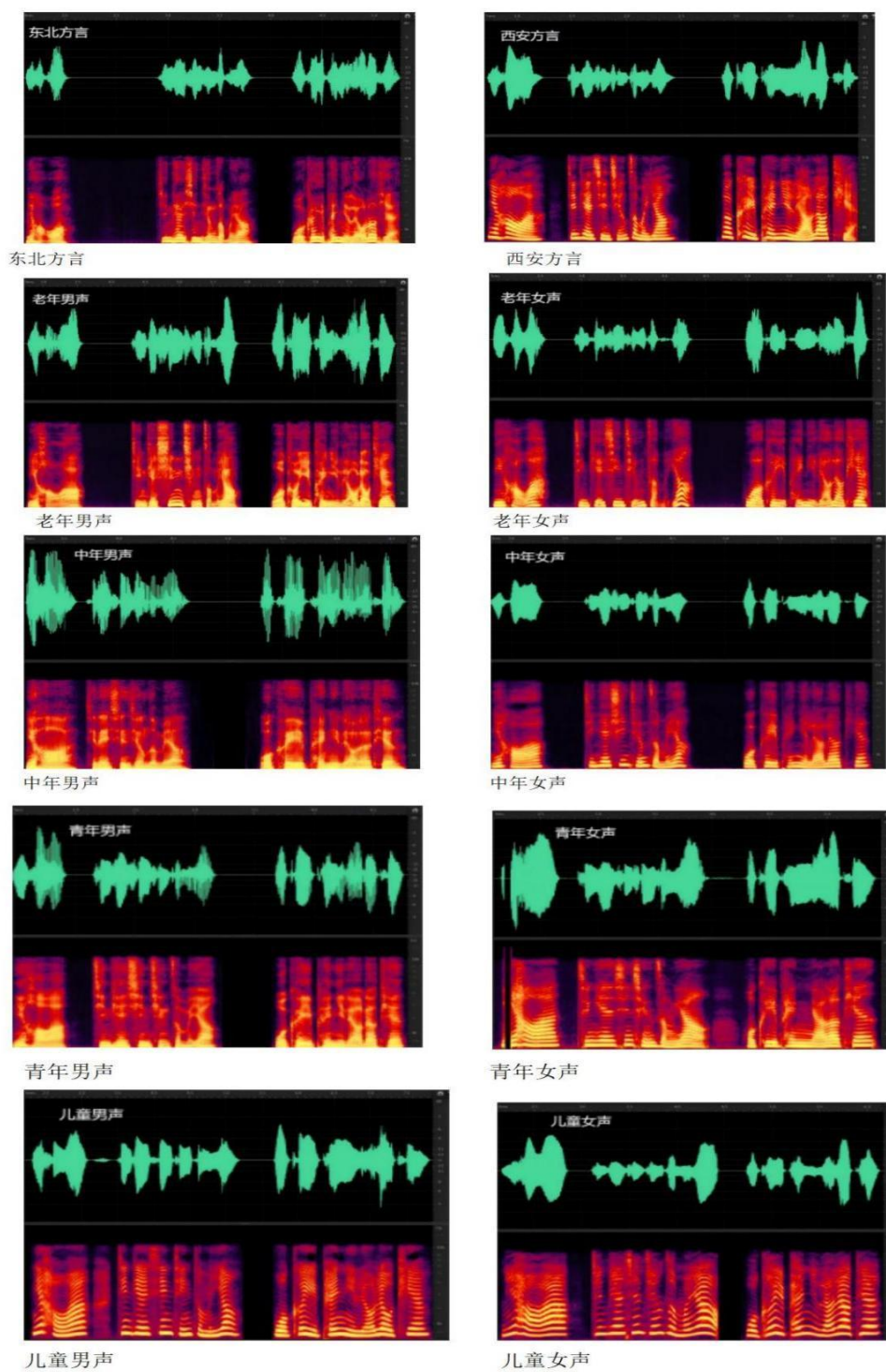
Q29 您的最高学历是？[单选]

- ☐ 小学及以下
- ☐ 初中
- ☐ 高中/中专/技校
- ☐ 大专
- ☐ 大学本科
- ☐ 研究生

Q30 您目前的居住情况[单选]

- ☐ 和老伴一同居住
- ☐ 和儿女一同居住
- ☐ 独居
- ☐ 养老机构

附录二、问卷采用语音的声波和频谱图



附录三、研究二实验法智能体语音平台对比表

App	开发公司	提供语音种类(APP)	语言模型(LLM)	优点	缺点	费用	可操作性
	Open AI	只提供一种汉语语音	GPT-4.0	体验最佳：响应快、情感真实、模型强	用户无选择权，种类少	付费	需要借助 VPN
	Character.AI	理论上无限（基于角色）	自研模型	选择极多，沉浸感强，社区繁荣	音质参差不齐，延迟高	付费	需要借助 VPN
	Luka, Inc.	无汉语语音	GPT	有人物形象选择，场景化	无中文语音	付费昂贵	需要借助 VPN
	百度	1 种（标志性音色）	ERNIE 4.0	音质较好，整合百度生态	语音选择少	免费，有限额	便捷
	阿里巴巴	>100 种（对开发者）APP 只有 1 种	Qwen2	数量最多，支持定制和方言	普通用户难以直接使用	免费，有限额	便捷
	科大讯飞	包括英语在内的 13 种语音	SparkDesk	音质较好，整合百度生态	数量中等，创新性一般	免费，有限额	便捷
	字节跳动	多种角色音色	Cube	有趣，场景化，结合 IP	基础音色数量不明	免费	便捷
	月之暗面	7 种音色	Moonshot-v1	辨识度高，模型能力强	完全没有选择	免费，有限额	便捷
	智谱 AI(清华系)	2 种音色 男生、女生	GLM	长文本逻辑推理	多模态能力弱	免费，有限额	便捷

附录四、研究二实验测量表

语音实验测试结果表								
被试编号	年龄	学历	性别	话题				
实验顺序	语音类型	女童	男青	女中	男童	女青	男中	
	语音顺序	1	6	4	2	5	3	
女童	X0.8	X1	X1.2		男童	X0.8	X1	X1.2
拟人化					拟人化			
共情					共情			
温暖					温暖			
信任					信任			
能力					能力			
自我披露					自我披露			
使用意愿					使用意愿			
女青	X0.8	X1	X1.2		男青	X0.8	X1	X1.2
拟人化					拟人化			
共情					共情			
温暖					温暖			
信任					信任			
能力					能力			
自我披露					自我披露			
使用意愿					使用意愿			
女中	X0.8	X1	X1.2		男中	X0.8	X1	X1.2
拟人化					拟人化			
共情					共情			
温暖					温暖			
信任					信任			
能力					能力			
自我披露					自我披露			
使用意愿					使用意愿			
家常聊天的话题:								
1.聊聊喜欢的食物								
2.如果喜欢旅游,可以聊聊旅游的见闻								

3.聊聊子女、孙辈的近况，比如孩子们的学业、工作或生活中的趣事	
4.聊聊最近发生的新鲜事	
5.回忆过去的岁月，比如年轻时的生活、工作经历，或者一些难忘的事件。	
健康主题的聊天话题：	
1.讨论简单易行的养生方法	
2.探讨高血压患者在饮食和生活习惯上应注意事项	
3.分享有助于改善睡眠的小技巧	
4.介绍适合老年人的锻炼方式	
5.分享适合老年人的营养食谱	

附录五、研究三访谈提纲

访谈采用半开放式问题：

1. 整个实验过程中对智能体的整体感觉怎么样？您觉得和智能体聊天跟和真人聊天相比，最大的区别是什么？
2. 聊天过程中，您觉得它理解您的表达有困难吗？有没有出现它答错、或者完全听不懂的情况？
3. 在对话中，您觉得它“有耐心”吗？
4. 它每次回答的内容长度和信息量对您来说怎么样？是刚好，还是太多记不住？
5. 实验后的情绪上有没有变化？和它聊完天后，您感觉自己的心情有什么变化吗？是更开心了，没什么感觉，还是有点烦？
6. 在整个聊天过程中，有没有哪一个瞬间，让您感觉它像是在“陪伴”您，或者让您感觉不那么孤单了？
7. 您觉得这个智能体豆包，在您心里更像一个什么样的角色？（例如：一个工具、一个助手、一个聊天伙伴，或者别的什么？）
8. 您认为智能体在聊天方面还有哪些可以改进的地方，以便让您感觉交流更加顺畅、更愿意与其互动呢？

附录六、知情同意书

知情同意书

参与者编号_____

请仔细阅读以下内容

研究目的

您当前参与的此项试验，旨在探究语音的不同声学特征以及聊天话题对老年人多维感知维度的影响，从而为陪伴机器人更好地服务于老年人提供实证依据。在试验过程中，您只需与智能体进行聊天，不涉及能力测试环节。

试验数据收集

在语音聊天过程中，您需在测试表上对自身感受进行评分。试验结束后，还将开展一次简短的访谈。您在试验过程中提供的信息，将为我们开展适合老年人的语音设计研究提供参考。

同意与弃权声明

您在简短访谈过程中的内容将被记录。在本同意书上签名，即表示您同意我们在实验分析中使用您的评估内容和访谈内容，但我们不会使用您的姓名。

试验暂停说明

若有需要，您可在试验的任何阶段要求暂停。

保密承诺

我们将对您在试验中提供的所有信息予以保密。

退出实验的自主性

你参加本试验完全出于自愿,你可以在任何时候退出。

签字：_____

日期：_____